

广东工业大学博士学位论文

(工学博士)

半导体制造中组合设备的建模、优化调度与控制

乔 岩

二〇一五年六月

分类号:

学校代号: 11845

UDC:

密级:

学

号: 1111201007

广东工业大学博士学位论文

(工学博士)

半导体制造中组合设备的建模、优化调度与控制

乔 岩

指导教师姓名、职称: 伍乃骐、教授

学科(专业)或领域名称: 机械工程

学 生 所 属 学 院: 机电工程学院

论 文 答 辩 日 期: 2015 年 6 月

A Dissertation Submitted to Guangdong University of Technology
for the Degree of Doctor of Philosophy

Modeling, Scheduling and Control of Cluster Tools in Semiconductor Manufacturing

by Qiao Yan

Supervisor: Prof. Wu Naiqi

June 2015

School of Electromechanical Engineering
Guangdong University of Technology
Guangzhou, Guangdong, P. R. China, 510006

摘要

晶圆制造业是当今最先进和最复杂的制造业之一。为了提高晶圆制造中产品质量和达到产品所需的高精密要求,组合设备广泛用于晶圆加工。组合设备是一种自动化集成设备,它由若干个加工模块,一个传输模块(单臂机械手或双臂机械手)和两个用于晶圆盒装卸的真空锁组成。由于该设备非常昂贵,有效的优化调度与控制方法以提高设备利用率显得非常重要。

组合设备的调度需要考虑许多约束条件,它们包括:1) 晶圆驻留时间约束。对于某些晶圆加工工艺,如低压化学沉积工艺,具有严格的晶圆驻留时间约束。它要求晶圆在组合设备中的一个加工模块中加工完成后,在限定的时间内移出,否则加工模块中的化学气体和高温会损坏晶圆。由于组合设备中,加工模块之间没有缓冲装置,使得调度组合设备中机械手的作业以满足晶圆驻留时间约束变的非常复杂与困难;2) 活动时间波动。在实际生产系统中,组合设备运行时有可能发生异常事件,这会导致活动时间波动。如机械手作业时间延迟,加工模块的加工延迟和计算机的处理延迟。这些活动时间延迟会导致在确定活动时间假设下获得的可行调度变得不可行;3) 晶圆重入加工。对于一些加工工艺,如原子层沉积工艺,要求晶圆在某些加工模块重复加工多次。这使得系统不再是一个流水作业系统。因为重入加工过程可能导致生产系统死锁,所以调度具有重入加工工艺的系统非常困难;4) 加工模块的故障。对于具有晶圆驻留时间约束的组合设备,如果某一步骤的并行加工模块出现故障后,如何调度该设备使得其可以继续加工晶圆且不违反驻留时间约束是一个研究难点。

由这些约束可以看出,组合设备的调度问题是非常复杂和困难的。实际上,组合设备的调度问题属于 NP-hard 问题。因此寻求有效的调度与控制方法对于组合设备具有重要的理论意义。有效的调度与控制方法可以保障生产线高效稳定运转,提高产品的质量与生产率,减少资源浪费。这对整个半导体制造行业具有重要的实际应用价值。本文研究组合设备的调度与控制问题。由于 Petri 网可以很好地描述离散事件系统中的并发性,它被广泛地用于对制造系统建模,如自动化制造系统等。本文采用 Petri 网对组合设备进行建模。基于所建立的 Petri 网模型,本文的研究内容如下:

- 1) 研究具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度与控制问题。首先，建立系统的 Petri 网模型。然后推导出一个实时控制策略尽可能地消除活动时间波动对系统的影响。基于 Petri 网模型与实时控制策略，分析由活动时间波动所引起的晶圆驻留时间延迟。之后，建立系统可调度判定条件和调度算法。如果可调度条件判定系统可调度，那么可由调度算法确定一个最优的离线调度。该离线调度与实时控制策略合起来形成一个实时调度。由于调度算法是由简单的解析表达式组成，因此可以有效地执行且是最优的。最后，给出了实例验证本文提出的调度方法的有效性；
- 2) 研究具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题。首先建立系统的 Petri 网模型。然后给出了一个单晶圆调度方法。基于所建立的 Petri 网模型与单晶圆调度方法，推导出系统可调度的充分必要条件并给出了调度算法。如果判定系统可调度，那么可以由调度算法获得一个最优调度。调度算法是由简单的解析表达式组成。因此可以有效地执行。最后，给出了实例验证本文提出的调度方法的有效性；
- 3) 研究具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备中加工模块故障响应问题。首先建立系统的 Petri 网模型。基于所建立的 Petri 网模型，给出了系统中加工模块故障后系统的响应策略。该响应策略可以使得系统从故障前的稳态过渡到故障后的稳态且不违反晶圆驻留时间约束。该故障响应策略是由简单的控制规则组成，因此可以有效地实时调度该系统。最后，给出了实例验证本文提出的调度方法的有效性。

关键词：半导体制造；组合设备；Petri 网；调度与控制

ABSTRACT

Wafer fabrication is one of the most advanced and complicated manufacturing industries. In order to ensure high quality and precision, cluster tools have been widely used to process wafers in semiconductor manufacturing. Such a tool is a piece of integrated and automated equipment. It consists of several process modules, a transport module (a robot with single arm or dual arms), and two loadlocks for wafer loading/unloading. Since a cluster tool is very expensive, it is important to find an efficient way to schedule and control it such that it can be effectively operated.

In scheduling a cluster tool, there are a variety of constraints, they include: 1) wafer residency time constraints. For some wafer fabrication processes, such as low pressure chemical-vapor deposition, wafer residency time constraints should be satisfied. It requires that a wafer should be unloaded from a process module within a limited time after it is processed, otherwise it would be damaged due to the high temperature and chemical gas. Without immediate buffer between the process modules in a cluster tool, it is very complicated to schedule a tool such that the constraints can be met; 2) activity time variation. In practice, some abnormal events may happen in cluster tool operation, leading to activity time disturbance, such as wafer alignment failure and retrial, wafer processing time delay, and computer processing time delay. With wafer residency time constraints, the activity time variation can result in the wafer residency time fluctuation such that a feasible schedule obtained under the assumption of deterministic activity time becomes infeasible; 3) wafer revisiting processes. Some wafer fabrication processes require the wafers to revisit some processing steps more than once. For instance, the atomic layer deposition is such a typical process. With wafer revisit, a cluster tool is no longer a flow-shop. Furthermore, often a wafer fabrication process with revisit in cluster tools is deadlock-prone. It is highly complicated to schedule a deadlock-prone system; 4) process modules subject to failure. With wafer residency time constraints, when one of

the parallel process modules at a step fails, it is very difficult and complicated to find a way to schedule the cluster tool such that it can keep working without violating the residency time constraints.

With the consideration of the above mentioned constraints, it is very complicated to schedule cluster tools. In fact, scheduling a cluster tool is a NP-hard problem. Thus, it is significant in the sense of both theory and practical applications to find an efficient way to schedule and control cluster tools in semiconductor manufacturing. With efficient schedule and control methods, it guarantees the stability of the performance of cluster tools, improves quality of wafers, increases productivity, and reduces resource waste. Therefore, it can be put into use in practice. Thus, this thesis focuses on the scheduling and control problem of cluster tools. Since Petri net can describe concurrency well in discrete event systems, it has been widely used to model manufacturing systems, such as automated manufacturing systems. This thesis uses Petri net to model cluster tools as well. Based on the developed Petri net models, the following studies are conducted:

- 1) Scheduling analysis of single-arm cluster tools with wafer residency time constraints and activity time variation. First, a Petri net model is developed to describe the behavior of cluster tools. Then, a real-time control policy is proposed to offset the effect caused by the activity time variation as much as possible. Based on the Petri net model and real-time control policy, the wafer sojourn time delay is analyzed and analytical expressions are given to compute its upper bound. With the upper bound of the wafer sojourn time delay, schedulability conditions and scheduling algorithms are developed. If the system is found to be schedulable by the schedulability conditions, an optimal off-line schedule can be obtained by the scheduling algorithms. The off-line schedule together with the real-time control policy forms a real-time schedule. As the scheduling algorithms consist of some simple expressions, it is very efficient. Finally, illustrative examples are given to show the application of the proposed

methods;

- 2) Scheduling analysis of time-constrained dual-arm cluster tools with wafer revisiting. First, a Petri net model is developed for the system. Then, this thesis proposes a novel scheduling method called one-wafer cyclic schedule. Based on the Petri net model and the one-wafer cyclic schedule, necessary and sufficient schedulability conditions and scheduling algorithms are developed. If it is schedulable, an optimal schedule can be obtained by the proposed scheduling algorithms. The scheduling algorithms are composed of several analytical expressions. Therefore, it is very efficient. Finally, illustrative examples are given to show the application of the proposed methods;
- 3) Response policies to process module failure of time-constrained single-arm cluster tools. First, Petri net models are developed. Based on them, the failure response policies are proposed. With the proposed response policies, when one of the parallel process modules fails, the system can enter into a desired steady state from the original steady state without violating residency time constraints. The proposed policies are formulated via simple control laws for their easy implementation. Finally, illustrative examples are given to show their application.

Key words: Semiconductor Manufacturing; Cluster Tools; Petri Nets; Scheduling and Control

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
目录	VI
CONTENTS	IX
第一章 绪论	1
1.1 选题背景及研究意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 组合设备的调度研究综述	3
1.2.1 组合设备的结构	3
1.2.2 晶圆流模式	4
1.2.3 组合设备的调度与控制	4
1.3 本课题的研究内容	7
1.3.1 课题来源	7
1.3.2 研究内容	7
第二章 Petri 网简介	9
2.1 引言	9
2.2 Petri 网的基本概念	10
2.3 面向进程的 Petri 网	11

2.4 面向资源的 Petri 网	13
2.5 小结	17
第三章 具有驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度	18
3.1 引言	18
3.2 Petri 网建模	19
3.2.1 生产流程建模	19
3.2.2 活动时间建模	21
3.3 实时控制规则	23
3.4 晶圆驻留时间延迟上界分析	31
3.5 可调度性条件与调度算法	40
3.6 实例分析	48
3.7 小结	52
第四章 具有重入和驻留时间约束的双臂组合设备调度	53
4.1 引言	53
4.2 Petri 网建模	55
4.2.1 组合设备的 Petri 网建模	55
4.2.2 对活动时间建模	58
4.3 单晶圆周期调度策略	60
4.4 组合设备的运行分析	63
4.5 可调度性条件与调度算法	65

4.6 实例分析	73
4.7 小结	75
第五章 单臂组合设备的故障响应策略	76
5.1 引言	76
5.2 Petri 网建模	76
5.3 具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备的可调度条件	81
5.4 故障响应策略	84
5.5 实例分析	92
5.6 小结	94
结论	95
总结	95
未来工作的展望	96
参考文献	98
攻读学位期间发表的论文	109
学位论文独创性声明	114
学位论文版权使用授权声明	115
致谢	116

CONTENTS

ABSTRACT(Chinese).....	I
ABSTRACT(English).....	III
CONTENTS(Chinese).....	VI
CONTENTS(English)	IX
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and Significance	1
1.1.1 Background	1
1.1.2 Significance.....	2
1.2 Overview of Cluster Tool Scheduling.....	3
1.2.1 Configuration of Cluster Tools.....	3
1.2.2 Wafer Flow Pattern	4
1.2.3 Scheduling and Control of Cluster Tools	4
1.3 Contributions	7
1.3.1 Supporting Project	7
1.3.2 Contributions	7
Chapter 2 Overview of Petri Nets	9
2.1 Introduction	9
2.2 Concept of Petri Nets.....	10
2.3 Process-oriented Petri Nets	11

2.4 Resource-oriented Petri Nets	13
2.5 Summary	17
Chapter 3 Scheduling Analysis of Single-arm Cluster Tools with Residency Time Constraints and Activity Time Variation	18
3.1 Introduction	18
3.2 Petri Net Modeling	19
3.2.1 Modeling the Production Process	19
3.2.2 Modeling the Activity Time	21
3.3 Real-time Control Policy	23
3.4 Upper Bound of Wafer Sojourn Time Delay.....	31
3.5 Schedulability Conditions and Scheduling Algorithms	40
3.6 Examples	48
3.7 Summary	52
Chapter 4 Scheduling Analysis of Dual-arm Cluster Tools with Residency Time Constraints and Wafer Revisiting.....	53
4.1 Introduction	53
4.2 Petri Net Modeling	55
4.2.1 Petri Net Modeling for Cluster Tools	55
4.2.2 Modeling the Activity Time	58
4.3 One-wafer Cyclic Scheduling Strategy.....	60
4.4 Operation of Cluster Tools	63

4.5 Schedulability Conditions and Scheduling Algorithms	65
4.6 Examples	73
4.7 Summary	75
Chapter 5 Response Policies to Process Module Failure of Single-arm Cluster Tools with Residency Time Constraints.	76
5.1 Introduction	76
5.2 Petri Net Modeling	76
5.3 Schedulability Conditions of Time-constrained Single-arm Cluster Tools	81
5.4 Response Policies	84
5.5 Examples	92
5.6 Summary	94
Conclusions	95
Conclusions.....	95
Future Work.....	96
References	98
Publications during The Ph. D	109
Statement for Originality.....	114
Copyright Transfer Agreement.....	115
Acknowledgement.....	116

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。因此，得到了我国政府的高度重视与支持。2014年6月，国务院正式公布《国家集成电路产业发展推进纲要》。纲要提出：到2015年，建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境，集成电路产业销售收入超过3500亿元；到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%；到2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。纲要的出台意味着政府下定决心并将花大力气来推动集成电路产业的发展。纲要指出集成电路发展的重点包括：

- 1) 着力发展集成电路设计业；
- 2) 加速发展集成电路制造业；
- 3) 提升先进封装测试业发展水平；
- 4) 突破集成电路关键装备和材料；

由此可见，集成电路发展的重点涉及了集成电路产业的各个环节，使其得到全面的发展，尽快实现自主可控。

在集成电路的生产过程中，晶圆(wafer)是生产集成电路的硅晶载体，是最常用的半导体材料。目前常见的晶圆直径有8英寸(200mm)和12英寸(300mm)。晶圆制造属于资本密集型产业。如2007年9月动工的大连晶圆制造厂，Intel公司投资总额为25亿美元。由此可见，晶圆制造厂投资高，其运作成本高昂。这样，提高晶圆生产效率成为企业追逐投资回报的重要手段之一。

因此，作为支撑社会经济发展和保障国家安全的基础性产业，无论是国家还是企业，都希望发展晶圆制造过程中的关键技术，提高晶圆生产效率，使得集成电

路产业得到全面发展。这样，依托于集成电路产业的其他各个行业也可以全面发展。

1.1.2 研究意义

晶圆制造业是当今最先进和最复杂的制造业之一。它的制造过程主要包括：晶圆制造、晶圆测试、封装和测试。其中，晶圆制造是半导体制造过程中最复杂和最关键的部分。为了提高晶圆制造中产品的质量和产品所需的高精密要求，组合设备(Cluster Tool)已被广泛用于晶圆加工。而这样一台设备非常昂贵，因此寻求调度与控制方法用于提高该设备利用率变得非常重要。

对于晶圆制造系统，国内学者已进行了建模与性能分析^[1-4]。然后，基于仿真的方法，文献[5]研究了半导体制造系统的优化问题。由于企业为了提高设备利用率而盲目增加投料/产出速率，导致生产周期增长，在制品增多。这样，文献[6]建立效用函数和多目标决策对其进行优化选择。文献[7]针对晶圆制造中设备多，生产周期长和多次重入等特点，提出了一种在制品水平分解控制的方法。文献[8]从当前半导体晶圆制造企业实际生产调度的角度出发，根据模糊控制理论和模拟退火算法，提出了解决半导体晶圆制造系统多目标生产调度复杂问题的方法。文献[9]研究了如何提高半导体行业的物流效率，保证物流的畅通，提高企业的柔性和敏捷性。然而以上对于晶圆制造系统的调度分析并不能直接用于组合设备。

在晶圆制造过程中，电路以一层一层的方式固定在硅片上。制造流程包括氧化、扩散、显影、蚀刻、薄膜和离子注入等阶段。由于芯片加工层数的需要，晶圆需要在某些加工模块重复加工多次，这就导致了重入加工工艺，如原子层沉积工艺(Atomic Layer Deposition, ALD)。众所周知，因为重入加工工艺可能导致生产系统死锁，所以调度具有重入加工工艺的系统是非常困难的。对于某些加工工艺，如低压化学沉积工艺(Low Pressure Chemical-Vapor Deposition, LPCVD)，晶圆在加工模块中的驻留时间具有严格的约束。由于一台组合设备中，加工模块之间没有缓冲装置，使得调度组合设备中的传输模块以满足晶圆的驻留时间约束变的非常复杂与困难。

晶圆制造中组合设备的调度问题属于 NP-hard 问题^[10]。因此寻求有效的调度与控制方法调度组合设备具有重要的理论意义。同时，有效的调度与控制方法可以

保障生产线高效稳定运转，提高产品的质量与生产率，减少资源浪费。这对整个半导体制造行业具有重要的实际应用价值。

1.2组合设备的调度研究综述

1.2.1组合设备的结构

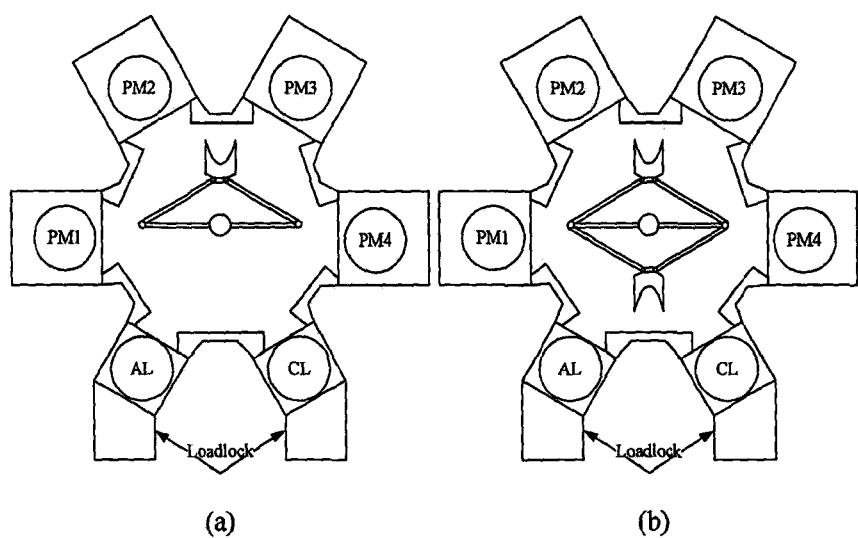


图 1-1 组合设备示意图：(a) 单臂组合设备；(b) 双臂组合设备

Figure 1-1 The cluster tool: (a) Single-arm cluster tool; (b) Dual-arm cluster tool

组合设备是一台自动化集成设备。在半导体制造业中，它已经广泛用于晶圆加工。一台组合设备由 4-6 个加工模块(process module, PM)，一个机械手(transport module, TM)和两个用于晶圆盒装卸的真空锁(loadlock, LL)组成。组合设备采用单晶圆加工技术加工晶圆，即一个 PM 一次最多只能加工一枚晶圆。机械手可以为单臂机械手和双臂机械手。带单臂机械手和双臂机械手的组合设备分别叫做单臂组合设备(single-arm cluster tool)和双臂组合设备(dual-arm cluster tool)，如图 1-1 所示。在一台组合设备中，所有的 PM 呈径向排列，而机械手被安放在组合设备的中央位置。这样布局的一台自动化组合设备可以确保半导体加工的柔性，可重构性和有效性^[11, 12]。它可以提高生产率^[13]、缩短生产周期^[13-15]、更有效的利用空间^[12, 15]和更低的成本投入^[15]。

在一台组合设备中, 一个晶圆盒可容纳 25 枚晶圆, 一般在一个晶圆盒内的晶圆具有相同的加工工艺要求。一枚待加工的晶圆首先由机械手将其从真空锁中卸下, 然后按照加工工艺要求依次将其放入 PM 中加工, 当完成晶圆其所需的所有工序后, 机械手将其放回真空锁。一台组合设备一般有两个真空锁。当一个真空锁中的一盒晶圆加工完后, 机械手开始到另一个真空锁卸载晶圆并将其移动到 PM 中进行加工。通过这种方式, 组合设备可以连续不断的进行工作。因此, 在大部分时间, 组合设备都处于稳态运行过程中。

1.2.2 晶圆流模式

晶圆需按照工艺要求依次访问加工模块。其加工工艺可以用晶圆流模式(wafer flow pattern)表示。根据文献^[16], 对于无晶圆重入工艺的组合设备的调度问题, 晶圆流模式可以被表示为 $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ 。该晶圆流模式的含义为: 晶圆在组合设备中需完成 n 道工序, 对于第 i 道工序, $1 \leq i \leq n$, 组合设备中有 $m_i \geq 1$ 个并行加工模块可用来加工该工序。对于具有重入加工工艺时, 晶圆流模式可以被表示为 $(m_1, \dots, (m_g, \dots, m_j)^k, \dots, m_n)$, $1 < g \leq j < n$ 。其含义为: 有 $m_i \geq 1$, $1 \leq i \leq n$, 个并行 PM 可用来加工第 i 步, 晶圆首先依次访问步骤 1 至 $g-1$, 当晶圆在第 $g-1$ 步完成加工后, 其需要在第 g 步至第 j 步重复加工 k 次, 即 $(m_g, \dots, m_j)^k$ 表示重入加工步骤, 然后机械手将其依次移动到第 $j+1$ 步, ..., 第 n 步进行加工。当晶圆在第 n 步完成加工后, 机械手将其卸载下来并送回真空锁。

1.2.3 组合设备的调度与控制

组合设备相似于机器人加工单元。目前很多文献已经对于机器人加工单元进行了广泛的研究^[17-28]。然而, 组合设备与机器人加工单元的调度问题又存在许多不同之处, 如 1) 调度组合设备时常需要考虑晶圆驻留时间约束; 2) 对于某一加工步骤可以有多个并行加工模块; 3) 对于某些加工工艺, 要求晶圆在某些加工步骤重入加工^[29]。由于组合设备与机器人加工单元调度问题的差异, 文献[30-40]对于组合设备的建模与性能评估做了重要的研究工作。基于这些模型发现, 在稳态运行过程中, 组合设备可在两种区域中运行: 传输主导区域(transport-bound)和加工主

导区域(process-bound)。对于前者,机械手总是繁忙且机械手的运行时间决定了系统的生产周期。而对于后者,机械手有空闲时间且系统的生产周期由 PM 的加工时间决定。由于组合设备中 PM 之间没有缓冲区域,而机械手可以临时作为一个缓冲区,且其容量有限,因此调度组合设备的关键是调度机械手的作业。由于机械手的活动时间非常的短且可以看作为常数^[16],因此拉式策略(backward strategy)对单臂组合设备来说,可获得最优调度^[41, 42]。而交换策略(swap strategy)可以有效地调度双臂组合设备^[30]。然而以上的研究成果都是基于晶圆在 PM 中的停留时间没有约束的假设。

对于一些加工工艺来说,如低压化学沉积工艺,有严格的晶圆驻留时间约束^[16, 43-45]。该约束要求当晶圆在一个 PM 中加工完成后,必须在给定的时间范围内从加工腔移出,否则该晶圆可能会被 PM 中的化学气体和高温损坏。由于组合设备只有一个机械手(传输模块),且 PM 之间没有缓冲区域,因此调度机械手的作业使得晶圆的驻留时间满足是非常困难的。这个调度问题类似于吊车调度(hoist scheduling)^[46-49]。但两者之间存在一些差别,如调度组合设备时需要考虑某个步骤可能含有并行 PM 和双臂组合设备采用交换策略等。为了解决具有驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题,文献^[16, 43, 44]提出了可找到最优调度的方法。接着,文献^[50, 51]分别提出单臂组合设备和双臂组合设备可调度的充分必要条件。通过该可调度性条件,如果判定系统可调度,给出了由解析表达式组成的调度算法寻找最优调度^[50, 51]。

在实际的生产系统中,组合设备运行时异常事件有可能发生,这会导致活动时间波动。例如机械手从真空锁下载晶圆过程中,需要校准。然而,校准可能失败,因而需要进行再次校准。再如 PM 的加工可能会有延迟和计算机处理也会有延迟。这些活动延迟可能会导致一个在确定活动时间假设下获得的可行调度变成不可行。这样,在调度组合设备时,除了晶圆驻留时间约束,加工和机械手活动时间波动也需要考虑^[52, 53]。因此,寻找一个调度方法使得系统适应突发事件非常关键。文献^[54]提出了一个实时调度方法处理突发事件。文献^[52]发现,当一个突发事件发生后,通过增加系统的生产周期可使得系统进入稳定运行状态。之后,基于尽早开始和交换策略,学者 Kim 和 Lee 研究了考虑活动时间波动的双臂组合设备的可行调度问题^[53]。通过使用 Petri 网建模,他们给出了所谓的总是可调度 and 永远不可调度的情形的判别条件。文献^[55]对于双臂组合设备提出了一个新的实时控制策

略。基于该实时控制策略发现,一些在文献[53]中认为不可调度的情形实际上是可调度的。接着,对于考虑带驻留时间约束和活动时间波动的双臂组合,文献[56]分析了 PM 中晶圆的驻留时间延迟上界。基于该上界,文献[57]给出了该系统可调度性判定条件和实时调度算法。

然而对于一些加工工艺需要考虑晶圆重入加工时,例如原子层沉积工艺,它需要晶圆在某些加工步骤重复加工多次^[58]。众所周知,考虑重入加工工艺时,一台组合设备不再是一个流水作业系统。这样,对没有重入加工工艺的组合设备的研究成果不可以应用于具有重入加工工艺的组合设备的调度问题。同时,重入加工工艺会导致系统死锁^[58]。因此,调度具有重入加工工艺的组合设备是非常困难的。文献[37, 59]建立了 Petri 网模型去描述具有重入加工工艺的双臂组合设备。尽管这些模型对于调度该系统具有重要的指导意义,然而文献[37, 59]并没有给出寻找最优调度的调度方法。对于调度具有重入加工工艺的单臂组合设备,文献[58]建立了一个 Petri 网模型。基于该模型,给出了一个混合整数规划数学模型寻找一个准确的最优解,即寻找最优调度。为了提高求解速度,伍乃骐等人建立了一个 Petri 网模型,并获得了一个最大允许(最优)的死锁避免策略^[60]。然后,基于该模型和所获得的死锁避免策略,提出了一个由解析表达式组成的算法去求最优调度。对于具有重入加工工艺的双臂组合设备,文献[61]发现,一个运行周期包含三个只涉及重入步骤的循环和三个涉及所有步骤的循环,它们分别叫做局部循环和全局循环。同时发现,在某些条件下,该系统永远不会达到稳态并处于瞬态之中。因此,该系统的生产周期不能达到它的下界。

除此之外,在组合设备中, PM 有可能出现故障^[62]。文献[16, 54]指出,当并行 PM 出现故障时,组合设备可能可以继续运行。然而文献却没有给出具体的故障响应策略。响应加工模块出现故障的一种方法就是按照文献[63-67]提出的方法再次调度系统。当一个突发事件发生时,如机器故障,紧急订单,原材料短缺等事件出现时,如果已有的调度不根据突发事件适当地调整,那么就会降低系统的运行性能,如降低系统的生产率。因此,突发事件发生后,有必要再次调度系统以提高系统的运行性能^[63-66]。然而,以上文献提出的方法并没有考虑系统的可行性问题。文献[67]研究晶圆加工生产线中突发事件发生后系统如何响应的问题。为了满足一些加工条件,该文献考虑了调度可行性问题,并提出了一个基于分段(segment-based)的方法对系统进行实时再次调度。然而,却没有考虑晶圆驻留时间约束。

由于晶圆直径的增加, 顾客需求趋向于多品种小批量。这样, 组合设备经常需要从加工一种类型的产品切换到加工另一种类型的产品使得系统常处于瞬时运行过程^[68-75]。对于双臂组合设备, 当确定机械手的任务顺序时, 文献[70]提出了优化系统的初始瞬时运行过程和终止瞬时运行过程。对于单臂组合设备, 文献[71, 75]提出了优化非稳态运行过程的调度方法。当小批量时, 组合设备需经常从加工一种类型的产品切换到加工另一种类型的产品。这样文献[68, 69, 72, 73]对于单臂组合设备和双臂组合设备的切换过程进行了研究, 提出了优化该过程的有效调度方法。

对于组合设备的调度与控制问题, 国内学者也已展开了相关的工作。文献[76]进行了基于 Markov 链的集束型晶圆制造设备预防性维护建模。文献[77]基于半导体集成电路生产线的复杂性及集束型设备的特点, 建立了基于系统观的集束型设备预防维修计划实时优化模型, 并采用遗传算法求解该模型。文献[78]也分别对晶圆加工设备加工模块存在瓶颈和搬运机器人存在瓶颈的两种情形进行了赋时的 Petri 网建模, 然后基于该模型分析了系统稳态运行过程。对于具有重入加工工艺的组合设备, 文献[79]和[80]分别对单臂组合设备和双臂组合设备进行了调度分析。然而却没有考虑晶圆驻留时间约束。

1.3 本课题的研究内容

1.3.1 课题来源

本文的研究工作得到国家自然科学基金项目“半导体芯片制造中组合设备的实时调度和运行控制优化”的支持, 项目编号: 60974098。

1.3.2 研究内容

尽管国内外已对组合设备的调度问题做了大量的研究工作, 然而还存在很多调度问题没有解决。针对这些问题, 本论文的研究内容如下:

- 1) 研究具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度与控制问题。对于该调度与控制问题, 文献[55-57]为该系统开发了一个基于 Petri 网模型的实时控制策略。采用该控制策略, 活动时间波动可以用机械手的等待时间尽可能多地弥补掉。这样, 活动时间波动对晶圆驻留时间的影响可以尽可能多地降低。值得注意的是, 对于双臂组合设备, 除了机械手交换过程中的等待时间, 机械手的其他等待时间是不会影响加工步骤的工作负载的。然而, 对于单臂组合设备, 任何机械手的等待时间都会影响加工步骤的工作负载。这样, 对具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备, 寻找恰当的分配机械手的等待时间并用其尽可能多地抵消活动时间波动带来的影响的方法比双臂组合设备更困难与复杂。而对于该问题, 国内外学者还没有研究。因此, 具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度与控制是本文的研究内容之一;
- 2) 研究具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题。对于该调度问题, 文献[61]指出, 采用交换策略调度该系统时, 系统可能永远达不到稳态。这使得该系统在某些条件下其生产周期达不到下界。也就是说, 系统的生产周期在某些条件下不是最优的。然而文献[61]中对于系统的生产周期达不到下界的情形并没有给出新的调度方法使得该系统的生产周期可以达到下界。这样, 对于具有重入加工工艺的双臂组合设备, 寻找一个新的调度方法调度该系统并使得系统的生产周期可以达到下界是本文的研究目标之一。对于一些加工工艺, 如低压化学沉积工艺, 有严格的晶圆驻留时间约束。因此, 在研究具有重入加工工艺的双臂组合设备的调度问题的同时, 也应该考虑驻留时间约束。这样, 本文更深一步地研究了具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题;
- 3) 研究具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备中 PM 故障响应问题。组合设备运行时, PM 是有可能出现故障的^[62]。然而, 当 PM 出现故障后, 对如何调度系统可使得系统继续运行并不违反晶圆驻留时间约束这样的问题还没有任何研究结果。因此, 本文的另一个重要研究内容是对具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备中 PM 故障后, 给出 PM 故障响应策略使得系统可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。

第二章 Petri网简介

2.1 引言

当今制造业多采用具有柔性的自动化制造系统(automated manufacturing systems, AMS)加工和生产产品。一个自动化制造系统由许多多功能加工机器,具有储存功能的缓冲区和自动化的传输系统组成。整个自动化制造系统由计算机控制。

有效地调度一个自动化制造系统是非常具有挑战性的。充分开发自动化制造系统的柔性需要应用有效的控制技术和理论对系统的活动进行建模与分析。在过去的几十年里,自动化制造系统的建模、分析、仿真和控制已成为了一个非常热门的研究热点。

由于 Petri 网(Petri net, PN)能够对并发事件进行很好的描述,因此它已经被广泛地应用于对自动化制造系统进行建模、仿真与控制^[81-94]。这些文献中提到的 PN 建模属于面向进程的 Petri 网(process-oriented Petri nets, POPN)建模。这种建模方法使用工序库所(operation place)描述每个将要被加工工件的工序顺序,使用资源库所(resource place)描述完成所有工序所需的资源。POPN 建模方法能够非常容易、清晰地描述系统的制造过程。然而,系统制造过程越复杂,该类 PN 模型的规模就会快速增长。

在研究自动化制造系统死锁避免问题中,学者伍乃骐和周孟初第一次提出了采用面向资源的 Petri 网(resource-oriented Petri nets, ROPN)对制造系统进行建模^[95-97]。文献[98-101]应用 ROPN 建模方法研究了自动导引运输车系统(automated guided vehicle, AGV)和半导体制造系统中的控制问题。ROPN 将一个零部件制造过程看做一个零部件根据加工工艺分别访问每个资源的过程。在 ROPN 模型中,每个资源都用一个单独的库所描述。然后,采用零部件访问每个资源的路径描述零部件的制造过程。由于每个零部件制造过程都采用一种明确的方式建模,因此该 PN 模型是非常紧凑的。

2.2 Petri网的基本概念

一个 PN 模型是由库所(place)、变迁(transition)、有向弧、令牌(token)等元素组成。在一个 PN 模型中,库所用圆圈表示,变迁用矩形方框表示,有向弧用来连接库所与变迁,令牌表示库所中的动态对象,可以从一个库所移动到另一个库所。一个有限容量的 PN 是一个六元组,表示为 (P, T, I, O, M, K) ,其中

- 1) $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 表示有限库所的集合;
- 2) $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ 表示有限变迁的集合, $P \cup T \neq \emptyset$, $P \cap T = \emptyset$;
- 3) $I: P \times T \rightarrow \mathbf{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 是输入函数;
- 4) $O: P \times T \rightarrow \mathbf{N}$ 是输出函数;
- 5) $M: P \rightarrow \mathbf{N}$ 代表库所中令牌数量的标识, M_0 为初始标识;
- 6) $K: P \rightarrow \{1, 2, \dots\}$ 是容量函数, $K(p)$ 表示库所 p 能容纳令牌的最大数量。

用 $\bullet t = \{p: p \in P \text{ 且 } I(p, t) > 0\}$ 表示变迁 t 的前置集,即指向 t 的所有输入库所的集合。用 $t^\bullet = \{p: p \in P \text{ 且 } O(p, t) > 0\}$ 表示变迁 t 的后置集,即从 t 输出的所有库所的集合。类似地,库所 p 的前置集可表示为 $\bullet p = \{t \in T: O(p, t) > 0\}$, p 的后置集可表示为 $p^\bullet = \{t \in T: I(p, t) > 0\}$ 。PN 的运行规则定义如下:

定义 2.1: 在一个有限容量的 Petri 网中,如果 $\forall p \in P$, 变迁 $t \in T$ 可以被触发的条件是

$$M(p) \geq I(p, t) \quad (2.1)$$

$$K(p) \geq M(p) - I(p, t) + O(p, t) \quad (2.2)$$

成立。

这样,在 PN 的标识为 M 时,如果触发变迁 t ,触发后 PN 的标识为

$$M'(p) = M(p) - I(p, t) + O(p, t) \quad (2.3)$$

该定义表明,若 $\bullet t$ 中所有库所有足够的令牌而且 $t^\bullet$ 中所有库所有足够的空间容量,则变迁 t 能够触发。从初始标识 M_0 开始触发一系列变迁而产生的所有标识记为 $R(M_0)$ 。若对 $R(M_0)$ 中每个标识来说变迁 t 会在某个序列中最少被触发一次,则 t 是活的。若 PN 中所有变迁都是活的,则称 PN 是活的。如果对 $\forall M \in R(M_0)$,

都存在一个可以被触发的变迁，则称 PN 是无死锁的。对于 PN 所具有的具体性质与其他概念可参考文献[96, 102]。

2.3 面向进程的Petri网

在自动化制造系统中，许多零部件可以同时加工。每一个零部件要按照预先设定的加工工艺完成许多道工序。这样，采用 POPN 建模方法可以直截了当与清晰地对该系统的制造过程进行建模。采用 POPN 建模方法对自动化制造系统建模时可采用以下三个步骤^[83, 84]：

- 1) 对零部件的生产过程顺序建模；
- 2) 对所有资源建模；
- 3) 对每道工序的所需资源建模；

对零部件的生产过程建模时，首先要辨清加工零部件的活动。而这些活动包括每道工序的加工和零部件的存储。这样，每一个活动都用一个工序库所表示。然后用变迁将这些活动根据相应的工序顺序连接起来。POPN 中采用带有令牌的库所对自动化制造系统中资源建模。这种库所通常被称作资源库所。如果一个用工序库所 p 表示的一道工序需要一个资源时，该过程通常用一个资源库所 p_r 表示，然后添加一个从库所 p_r 到库所 p 的输入变迁的有向弧，一个从库所 p 的输出变迁到库所 p_r 的有向弧。这样，可以获得一个 POPN 模型。本章节采用一个简单的 AMS 例子说明 POPN 的建模技术。

实例 2.1：假设一个 AMS 系统由两个机器组成，分别为机器 m_1 和机器 m_2 。该系统可以加工两类零部件 A 和 B，每个零部件都需要完成两道工序。对于零部件 A，第一道工序在机器 m_1 中完成，第二道工序在机器 m_2 中完成。而对于零部件 B，第一道工序在机器 m_2 中完成，第二道工序在机器 m_1 中完成。

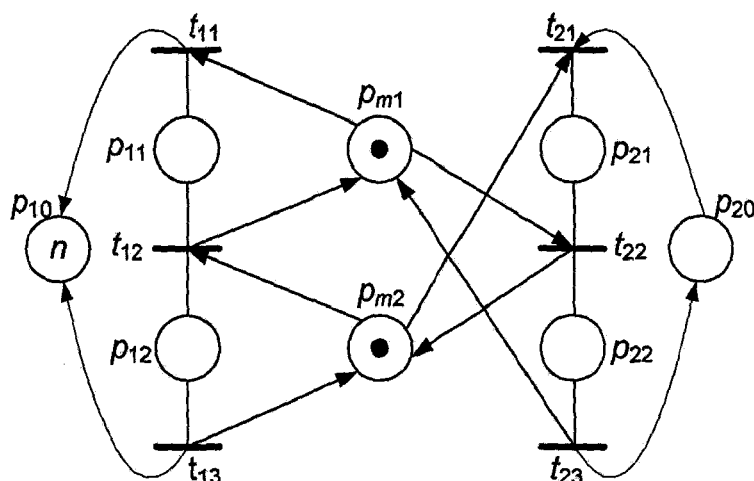


图 2-1 实例 2.1 中零部件加工的 POPN 建模

Figure 2-1 The POPN model for Example 2.1's part processing

表 2-1 图 2-1 中库所和变迁所表示含义

Table 2-1 The meanings of places and transitions in Figure 2-1

库所	含义	变迁	含义
p_{10}	零部件 A 在存储区中等待	t_{11}	向机器 m_1 载入一个需要加工第一道工序的零部件 A
p_{11}	机器 m_1 加工零部件 A 的第一道工序	t_{12}	向机器 m_2 载入一个需要加工第二道工序的零部件 A
p_{12}	机器 m_2 加工零部件 A 的第二道工序	t_{13}	将一个完成加工的零部件放回存储区
p_{20}	零部件 B 在存储区中等待	t_{21}	向机器 m_2 载入一个需要加工第一道工序的零部件 B
p_{21}	机器 m_2 加工零部件 B 的第一道工序	t_{22}	向机器 m_1 载入一个需要加工第二道工序的零部件 B
p_{22}	机器 m_1 加工零部件 B 的第二道工序	t_{23}	将一个完成加工的零部件放回存储区
p_{m1}	表示机器 m_1		
p_{m2}	表示机器 m_2		

对于实例 2.1 所示系统进行 POPN 建模，其模型如图 2-1 所示。该 POPN 模型中的库所与变迁的含义可见表 2-1。模型中库所 p_{10} 和 p_{20} 表示零部件 A 和 B 的存

储区。该存储区可以存放零部件 A 和 B 的原材料,也可以存放加工完成后的零部件。零部件 A 和 B 的加工过程可分别表示为 $p_{10} \rightarrow t_{11} \rightarrow p_{11} \rightarrow t_{12} \rightarrow p_{12} \rightarrow t_{13} \rightarrow p_{10}$ 和 $p_{20} \rightarrow t_{21} \rightarrow p_{21} \rightarrow t_{22} \rightarrow p_{22} \rightarrow t_{23} \rightarrow p_{20}$ 。资源 m_1 和 m_2 的使用分别用 $p_{m1} \rightarrow t_{11} \rightarrow p_{11} \rightarrow t_{12} \rightarrow p_{m1}$, $p_{m1} \rightarrow t_{22} \rightarrow p_{22} \rightarrow t_{23} \rightarrow p_{m1}$, $p_{m2} \rightarrow t_{21} \rightarrow p_{21} \rightarrow t_{22} \rightarrow p_{m2}$ 和 $p_{m2} \rightarrow t_{12} \rightarrow p_{12} \rightarrow t_{13} \rightarrow p_{m2}$ 描述。 p_{10} 和 p_{20} 中的数字 n 表示有 n 个令牌在库所中,也就暗示着库所中零部件 A 和 B 的数量。更多 POPN 建模方法可以参考文献[84]。

2.4 面向资源的Petri网

不同于 POPN 建模方式,ROPN 模型将零部件制造过程看作动态的资源分配过程。这样,在 ROPN 模型中,自动化制造系统中每一个资源仅用一个单独的库所建模。而将要被加工的零部件在 ROPN 模型中竞争这些资源库所,然后通过描述零部件的流模式,ROPN 模型也可以对该系统的生产过程进行建模。ROPN 模型将机器或者工作站和缓冲区域看做一类资源,将处理原材料的设备看做另一类资源。在一个自动化制造系统中,资源是有限的。因此,ROPN 对该系统建模产生的模型规模是非常有限的。采用 ROPN 建模方法对自动化制造系统中零部件制造过程建模时可采用以下四个步骤^[103]:

- 1) 对系统中资源建模;
- 2) 将每一个零部件制造过程的模型看做一个子网;
- 3) 将所有子网合并成一个 ROPN 模型;
- 4) 引入颜色描述零部件不同的流模式;

采用 ROPN 建模时,颜色常常需要引入到模型中。例如,用库所 p 表示自动化制造系统中的一个加工模块(一个资源),这样库所 p 中有一个令牌(零部件)表示该加工模块正在加工一个零部件,假设库所 p 有多个输出变迁,那么当库所 p 中的零部件加工完成后其有多个变迁可以触发,这时就导致了模型的冲突。为了避免冲突,ROPN 引入了颜色。颜色表示了一种信息,该信息可以指明库所 p 中的令牌应该触发哪一个变迁,从而避免冲突。ROPN 中颜色的引入是符合实际系统逻辑的,但相较于 POPN 不是那么直观。

采用 ROPN 建模时, 用库所 p 表示一个机器或者缓冲区, 如图 2-2 所示。库所 p 的容量表示机器或者缓冲区可以处理或者存储零部件的最大数量。库所 p 中有一个令牌表示机器或者缓冲区中有一个零部件。库所 p 有多个输入变迁表示机器或者缓冲区由多个工作共享。库所 p 有多个输出变迁表示这些工作接下来会去到不同的机器或者缓冲区。

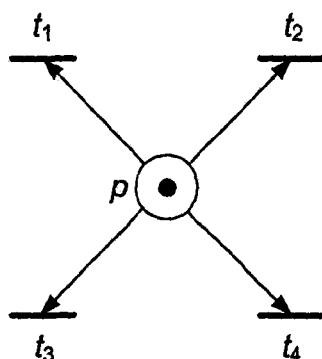


图 2-2 一个机器或者缓冲区的 PN 模型

Figure 2-2 The PN model for a machine or buffer

在 AMS 系统中, 一个原材料部件首先放入到一个卸载/载入工作站, 然后由移动模块按照已知的加工工艺将该部件移动到机器上加工。当完成所有的工序后, 将其返回到卸载/载入工作站。建模时, 采用库所 p_0 表示卸载/载入工作站。不失一般性, 假设 $K(p_0) = \infty$ 。

当完成对所有机器或者缓冲区的建模后, 应该对系统的生产过程进行建模。用 Q 表示工作类型的集合。假设工作 $q \in Q$ 的工序的数量为 L_q 。用 $r_q = \{r_q(1), r_q(2), \dots, r_q(n)\}$ 表示加工 q 的所需资源的顺序, 其中 $r_q(i)$ 表示所需的资源。已知一个 $q \in Q$, 通过分别向 $r_q(i)$ 和 $r_q(i+1)$ 中插入一个变迁, $i = 1, 2, \dots, L_q-1$, 这样就可以表示工作 q 的流模式了。最后将输入和输出变迁插入库所 p_0 和资源 $r_q(1)$, 库所 p_0 和 $r_q(L_q)$ 当中。然后添加弧连接变迁与库所。按照这样的步骤对每一个工作进行建模, 可以获得每个零部件加工的子网。

下面采用 ROPN 对实例 2.1 所示系统进行建模。用库所 p_1 和 p_2 分别表示机器 m_1 和 m_2 , 所以有 $r_A = \{m_1, m_2\}$ 和 $r_B = \{m_2, m_1\}$ 。用 p_0 表示卸载/载入工作站, 这样零部件 A 和 B 的子网分别如图 2-3(a) 和 (b) 所示。模型中变迁表示一个零部件从一个库所移动到另一个库所。例如变迁 t_{12} 表示一个完成第一道工序的零部件 A 从机器 m_1 移动到机器 m_2 。为了合并子网, 给出如下定义。

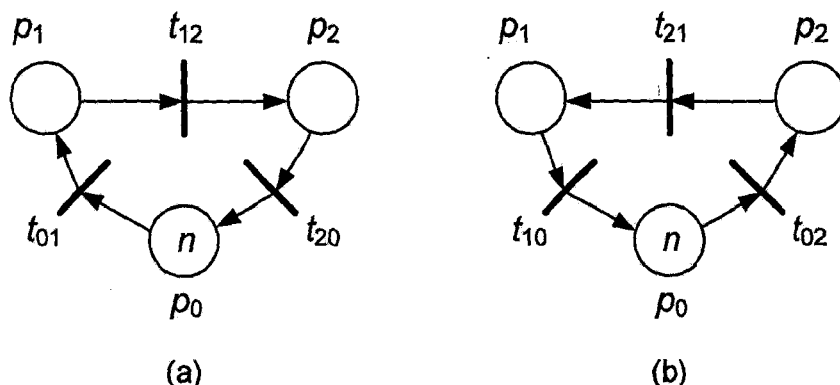


图 2-3 实例 2.1 的子网

Figure 2-3 The subnets for Example 2.1

定义 2.1: 对于子网 $PN_i = (P_i, T_i, I_i, Q_i, M_{i0})$ 和 $PN_j = (P_j, T_j, I_j, Q_j, M_{j0})$, 如果 $PN = (P, T, I, Q, M_0)$ 是两个子网合并后的 PN 模型, 那么有 (2.1) - (2.4) 成立。

$$P = P_i \cup P_j, \quad T = T_i \cup T_j \quad (2.1)$$

$$M_0(p) = \begin{cases} M_{i0}(p), & \text{if } p \in P_i - P_j \\ M_{j0}(p), & \text{if } p \in P_j - P_i \\ M_{i0}(p) + M_{j0}(p), & \text{if } p \in P_i \cap P_j \end{cases} \quad (2.2)$$

$$I(p, t) = \begin{cases} I_i(p, t), & \text{if } p \in P_i \text{ and } t \in T_i \\ I_j(p, t), & \text{if } p \in P_j \text{ and } t \in T_j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.3)$$

$$O(p, t) = \begin{cases} O_i(p, t), & \text{if } p \in P_i \text{ and } t \in T_i \\ O_j(p, t), & \text{if } p \in P_j \text{ and } t \in T_j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.4)$$

If $p_1, p_2 \in P_i \cap P_j$, 合并两个子网 PN_i 和 PN_j 时, 需要将 PN_i 中从库所 p_1 到库所 p_2 和 PN_j 中从库所 p_1 到库所 p_2 的两个变迁合并为一个变迁。相似于定义 2.1, 可以定义多个子网的合并。这样两个子网合并后可见图 2-4 所示。表 2-2 描述了库所与变迁所表示的含义。在图 2-4 所示的 PN 模型中, 有三个库所, 分别是 p_0, p_1, p_2 并依次对应卸载/载入工作站, 机器 m_1 和机器 m_2 。这就意味着模型中的库所与系统中的资源是一一对应的。因为这一点, 这样的模型叫做 ROPN 模型。可以看出该模型非常简洁和紧凑。

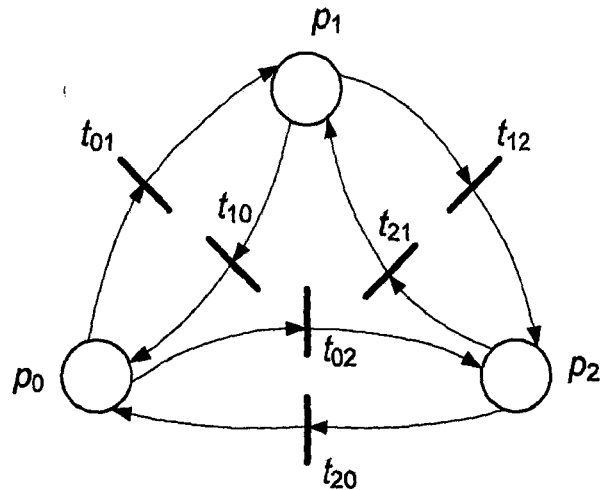


图 2-4 实例 2.1 中部件加工的 ROPN 模型

Figure 2-4 The ROPN model for Example 2.1's part processing

表 2-2 图 2-4 中库所和变迁所表示含义

Table 2-2 The meanings of places and transitions in Figure 2-4

库所	含义	变迁	含义
p_0	部件的存储区	t_{01}	向机器 m_1 载入一个部件
p_1	机器 m_1 加工零部件	t_{10}	将一个完成的部件移动到存储区
p_2	机器 m_2 加工零部件	t_{02}	向机器 m_2 载入一个部件
		t_{20}	将一个完成的部件移动到存储区
		t_{12}	将一个部件从机器 m_1 移动到机器 m_2
		t_{21}	将一个部件从机器 m_2 移动到 m_1

在 ROPN 模型中，一个库所可能有多个输出变迁，但该库所中的令牌仅能触发一个变迁。例如图 2-4 中，库所 p_2 中的零部件 A 需要触发变迁 t_{20} ，而该库所中的零部件 B 需要触发变迁 t_{21} 。这样，当库所中有一个令牌时，需要知道该令牌触发该库所的哪一个输出变迁。为了解决这样一个问题，将颜色引入到了 ROPN 模

型中, 这样的模型称之为着色 ROPN 模型(colored ROPN)。着色 ROPN 模型中变迁的颜色可以定义如下。

定义 2.2: 定义 $C(t_i) = \{c_i\}$ 是变迁 $t_i \in T$ 唯一的颜色。

这就意味着着色 ROPN 模型中每一个变迁都有一个独特的颜色, 不同的变迁有不同的颜色。基于定义 2.2, 一个令牌的颜色可以定义如下。

定义 2.3: 假设变迁 $t_i \in p_i^*$, 如果库所 p_i 中的令牌有与变迁 t_i 一样的颜色 c_i , 那么该令牌可以触发变迁 t_i 。在标识 M 下, 库所 p_i 中带有颜色 c_i 的令牌的数量可以表示为 $M(p_i)(c_i)$ 。

根据定义 2.2 和 2.2, 着色的 PN 模型的变迁触发规则可以应用于着色 ROPN 模型中。例如图 2-4 所示的 ROPN 模型, 如果变迁 t_{12} 和 t_{20} 的颜色分别为 c_{12} 和 c_{20} , 那么库所 p_1 中表示零部件 A 的令牌有颜色 c_{12} , 库所 p_2 中表示零部件 A 的令牌有颜色 c_{20} 。这样, 对于零部件加工过程的 ROPN 建模就完成了。文献[103]详细地介绍了 ROPN 的建模方法及性质。

2.5 小结

相较于 ROPN, POPN 具有更强大的建模功能。POPN 可以直观与详细地对制造系统的生产过程建模。尽管 ROPN 也可以对制造系统的生产过程建模, 但颜色常常需要被引入到模型中使得建模过程并不直观。同时, 一些自动化制造系统中一道工序常常需要多种资源。POPN 可以简单便捷地对这类系统建模。然而, ROPN 却不可以直截了当地对这类系统建模。

采用 POPN 对自动化制造系统建模时需要非常多的库所和变迁, 这导致系统的 PN 模型的规模非常庞大。而 ROPN 不需要使用库所单独表示加工活动。这样, ROPN 模型是非常紧凑的。众所周知, 模型庞大与复杂是 PN 建模的一个很大的缺点。因此, 采用简洁准确的 PN 对系统建模是非常重要的。这样, 从 PN 复杂性的角度看, ROPN 建模要比 POPN 建模更具有优势。基于这个优点, 本文采用 ROPN 对半导体制造中组合设备建模。

第三章 具有驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度

3.1 引言

对于一些加工工艺如低压化学沉积工艺来说,有严格的晶圆驻留时间约束^[16, 43-45]。在实际的生产系统中,组合设备运行时异常事件有可能发生,这会导致活动时间波动。而这些活动时间波动可能会使得一个在确定活动时间假设下获得的可行调度变得不可行。因此,在调度组合设备时,需要同时考虑晶圆驻留时间约束和活动时间波动这两个约束条件。

对于具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的双臂组合设备,文献[55]提出了一个实时控制策略用来尽可能多地消除活动时间波动对系统的影响。基于该实时控制策略,文献[56]分析了 *PM* 中晶圆的驻留时间延迟上界并给出了计算该上界的解析表达式。然后文献[57]为该系统开发了可调度的可行性判定条件和实时调度算法。根据文献[55-57],为了消除活动时间波动对系统带来的影响,关键是要恰当地动态调节机械手的等待时间使其尽可能多地弥补掉活动时间波动和平衡所有步骤的工作负载。对于双臂组合设备,除了机械手交换过程中的等待时间,机械手的其他等待时间不会影响各个步骤的工作负载。然而,对于单臂组合设备来说,任何机械手的等待都会影响加工步骤的工作负载。这样,对具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备,寻找恰当地分配机械手的等待时间并用机械手等待时间尽可能多地抵消活动时间波动对系统的影响的方法比双臂组合设备更困难与复杂。对于该问题,国内外学者还没有研究。因此,本章节研究具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度。

本章节首先用 ROPN 对该系统进行建模。然后提出了一个实时控制策略,即通过实时监测系统的活动,动态地调节机械手的等待时间去尽可能多地消除活动时间波动对系统的影响。它处于一个两层递阶调度的下层,称之为在线调度(on-line schedule)。然后,基于该实时控制策略,分析了晶圆驻留时间延迟,并给出了解

析表达式以计算该延迟的上界。基于此,推导出可调度性条件和求得最优调度算法。它处于递阶调度的上层,属于离线调度(off-line schedule)。在线调度与离线调度合并起来组成了一个实时调度。通过这样的方式可以有效地解决该系统的调度问题。

3.2 Petri网建模

3.2.1 生产流程建模

由于机械手的活动时间非常短,这使得系统在加工主导区域运行,因此拉式调度策略对无重入加工工艺的单臂组合设备来说是最优的^[41, 42]。根据^[16],对于无晶圆重入工艺的组合设备,晶圆流模式可以表示为 $(m_1, m_2, \dots, m_n)$,即它有 n 个加工步骤,其中步骤 i 中, $i \in N_n = \{1, 2, \dots, n\}$,有 m_i 个并行 PM 。

对于本章的ROPN模型,库所 p_i , $i \in N_n$,表示第 i 步中的所有并行 PM ,并有 $K(p_i) = m_i$ 。由于系统的真空锁可以容纳所有晶圆,在ROPN模型中将其视为一个加工步骤,称为步骤0,并用库所 p_0 表示,且有 $K(p_0) = \infty$ 。这样,系统中有 $n+1$ 个加工步骤。令 $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 表示所有加工步骤的集合。用库所 r 表示单臂机械手,且 $K(r) = 1$ 。当库所 r 中有一个令牌时,意味着机械手当前状态是空闲,可以用来传输晶圆。

如果系统处于加工主导区域,机械手的某一活动执行前或后可能需要等待。当考虑活动时间波动时,机械手的等待时间被分为两种类型:1)由调度策略设定的机械手等待时间(scheduled robot waiting time),称之为设定等待时间;2)非调度设定的机械手等待时间(unscheduled robot waiting time),称之为非设定等待时间。设定的机械手等待时间指离线调度系统时给定的机械手等待时间。非设定的机械手等待时间指,当机械手来到一个 PM 卸载晶圆时,由于 PM 加工时间延迟导致机械手卸载晶圆前,除了完成离线调度给定的等待时间还需要完成额外的等待直到 PM 中的晶圆完成,其中额外完成的等待为非设定的机械手等待时间。机械手的等待时间可以设置在从 PM 卸载一枚晶圆前,或者将一枚晶圆载入到 PM 前^[50]。但是如果这样设置等待时间时,考虑活动时间波动会使得一些波动不能够被机械手等

待时间弥补掉。这样机械手的等待时间应该既设置在从 PM 卸载一枚晶圆前，也应该设置在将一枚晶圆载入到 PM 前。

在本文建立的 ROPN 模型中，库所 q_{i2} 和 q_{i1} 分别表示从加工步骤 i 卸载一枚晶圆前和向加工步骤 i 载入一枚晶圆前设定的机械手等待时间。用 q_{i3} 表示在步骤 i 非设定的机械手等待时间。模型中除了变迁 y_{i2} , $i \in \Omega$ ，其他所有变迁都表示一个机械手的动作。变迁 s_{i1} , $i \in N_n$ ，和 s_{01} 分别模拟机械手向步骤 i 中的一个 PM 和真空锁载入一枚晶圆。变迁 s_{i2} , $i \in N_{n-1}$ ，表示机械手从步骤 i 中的一个 PM 移动到步骤 $i+1$ 中的一个 PM 。变迁 s_{02} 表示机械手从真空锁卸载一枚晶圆，并移动到步骤 1。变迁 s_{n2} 表示机械手从步骤 n 中卸载一枚晶圆，并移动到真空锁。变迁 y_{i1} , $i = 0, 1, \dots, n-2$ ，表示机械手空载从步骤 $i+2$ 移动到步骤 i 。变迁 $y_{(n-1)1}$ 和 y_{n1} 分别表示机械手从步骤 0 移动到步骤 $n-1$ ，从步骤 1 移动到步骤 n 。变迁 y_{i2} , $i \in \Omega$ ，用来连接库所 q_{i2} 和 q_{i3} 。本章节的 ROPN 模型中，用 $\odot$ 表示库所 p_i 和 q_{ij} ，用 $\bigcirc$ 表示库所 r 。这样具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的 ROPN 模型如图 3-1 所示。

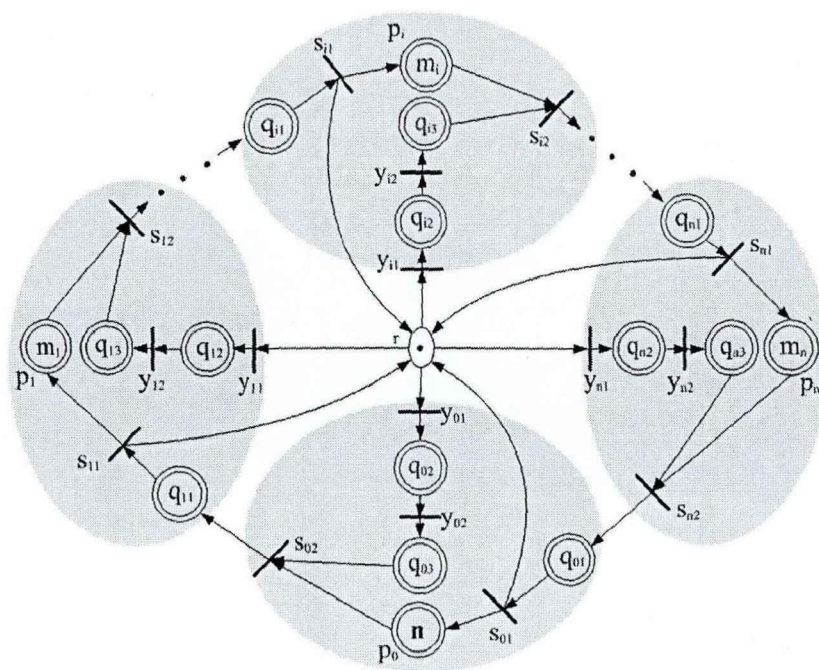


图 3-1 组合设备的 ROPN 模型

Figure 3-1 The ROPN model for a cluster tool

组合设备开始运行之前,系统是空闲状态。因此系统进入稳态之前,需要经过一个瞬时过程即从开始状态运行到稳态。当组合设备需要停止时,系统需要经历一个瞬时过程即从稳态运行到终止状态。在大部分时间里,系统都处于稳态的周期运行。因此本文用 ROPN 对系统的稳态运行建模。由于机械手的活动时间远小于 PM 的加工时间,这样可以合理地假设系统处于加工主导区域运行。因此采用拉式策略对单臂组合设备实施调度。当系统处于稳态运行时,系统同时加工 $\sum_{i=1}^n m_i$ 枚

晶圆时,可使得系统达到最大生产率。这意味着加工步骤 $i, i \in N_n$, 有 m_i 枚晶圆同时加工。不失一般性,令 $M_0(p_i) = m_i, i \in N_n, M_0(r) = 1$ 和 $M_0(p_0) = n$ 。然而,图 3-1 所示的 ROPN 模型存在潜在的死锁。例如,当系统达到标识 M 使得 $M(p_i) = m_i, i \in N_n$, 和 $M_0(r) = 1$ 时,变迁 y_{01} 是可触发的,而触发变迁 y_{01} 导致该 ROPN 模型出现死锁。为了避免 PN 模型死锁,本文根据文献[50]提出了一个变迁控制规则,其定义如下。

定义 3.1: 在标识 M , 如果 $M(p_{i+1}) = m_{i+1} - 1$ 成立,那么变迁 $y_{i1}, i \in N_{n-1} \cup \{0\}$, 是可触发的;如果 $M(p_i) = m_i, i \in N_n$, 成立,那么变迁 y_{n1} 是可触发的。

根据定义 3.1, 系统从初始状态 M_0 开始运行,首先依次触发变迁 y_{n1}, s_{n2} 和 s_{01} 。这时系统达到标识 M_1 , 然后依次触发变迁 $y_{(n-1)1}, s_{(n-1)2}$ 和 s_{n1} 。系统按照这样的规则继续运行可达到标识 M_k , 这时只有变迁 $y_{(n-k)1}$ 是可触发的,然后依次触发变迁 $y_{(n-k)1}, s_{(n-k)2}$ 和 $s_{(n-k+1)1}$ 。根据定义 3.1, 当系统达到标识 M_n 时,变迁 y_{01} 是可触发的,然后依次触发变迁 y_{01}, s_{02} 和 s_{11} 使得系统达到标识 M_{n+1} 。而标识 M_{n+1} 等价于标识 M_0 , 意味着系统运行了一个周期。因此,图 3-1 所示的 ROPN 模型是无死锁的。

3.2.2 活动时间建模

图 3-1 所示的 ROPN 模型中,一些库所和变迁表示 PM 和机械手的活动,这些活动需要时间完成。因此需要对系统的活动时间建模。对活动时间建模的关键是怎么样对活动时间波动建模。为了解决这个问题,用 ζ 表示一个机械手的活动时间,且有 $\zeta \in [\zeta_1, \zeta_2]$, 这意味着执行一个机械手任务所需的时间为 ζ 且 ζ 可以为 $[\zeta_1, \zeta_2]$ 当中的任何一个实数。这种表示方式也可以用来表示晶圆加工时间,但需要添

加另一个符号 χ 来表示晶圆加工完成后还可以在 PM 中停留的最长时间, 也就是晶圆驻留时间约束。这样用 $([\zeta_1, \zeta_2], \chi)$ 表示晶圆加工时间, 其含义为加工一枚晶圆所需要的时间为 $\zeta \in [\zeta_1, \zeta_2]$, 加工完成后晶圆可以在 PM 中最多停留 χ 个时间单位。如果 ζ 和变迁 t 关联, 表示触发变迁 t 所需要的时间为 ζ 。如果 ζ 和库所 p 关联, 表示一个在 p 中的令牌需要在其中停留至少 ζ 个时间单位才能触发库所 p 的一个输出变迁。需要指出的是, 机械手的活动和晶圆加工是实时观测获得的。如果 $\zeta \in [\zeta_1, \zeta_2]$ 表示一个设定的机械手等待时间, 那么 ζ 可以为 $[\zeta_1, \zeta_2]$ 当中的任何一个实数。该等待时间是由控制器控制的, 所以是可控的。然而如果 $\zeta \in [\zeta_1, \zeta_2]$ 表示一个非设定的机械手等待时间, 那么 ζ 是由活动时间波动影响的, 因此是不可控的。对于图 3-1 所示的 ROPN 模型, 详细的时间方面的建模可见表 3-1。

表 3-1 图 3-1 中变迁与库所的时间建模

Table 3-1 The time modeling for transitions and places in Figure 3-1

符号	变迁或库所	活动	允许的时间区间
$\lambda_{i1}, \lambda_{01}$	$s_{i1}, s_{01} \in T$	机械手向步骤 $i, i \in N_n$, 或真空锁载入一枚晶圆	$[c, d]$
λ_{i2}	$s_{i2} \in T$	机械手从步骤 i 卸载一枚晶圆并移动到步骤 $i+1, i \in N_{n-1}$	$[c+\alpha, d+\beta]$
	$s_{n2} \in T$	机械手从步骤 n 卸载一枚晶圆并移动到真空锁	
λ_{02}	$s_{02} \in T$	机械手从真空锁卸载一枚晶圆, 校准并移动到步骤 1	$[c_0+\alpha, d_0+\beta]$
$\mu_{y_{i1}}$	$y_{i1} \in T$	机械手从步骤 $i+2$ 移动到步骤 $i, i \in N_{n-2} \cup \{0\}$	$[\alpha, \beta]$
$\mu_{y_{(n-1)1}}$	$y_{(n-1)1} \in T$	机械手从步骤 0 移动到步骤 $n-1$	
$\mu_{y_{n1}}$	$y_{n1} \in T$	机械手从步骤 1 移动到步骤 n	
τ_i	$p_i \in P$	晶圆在步骤 i 的驻留时间, $i \in N_n$	$([a_i, b_i], \delta_i)$
ω_{i2}, ω_{i1}	$q_{i2}, q_{i1} \in P$	机械手从步骤 i 中卸载/载入前的等待时间, $i \in \Omega$	$[0, \infty)$

根据定义 3.1 可知, 图 3-1 所示的 ROPN 模型是无死锁的。然而, 考虑晶圆驻留时间约束时, PN 模型无死锁并不意味着该模型是活的。晶圆驻留时间约束要求库所 p_i 中的令牌只能在该库所中停留有限的时间。更重要的是活动时间波动可能

使得晶圆的驻留时间比期望的更长。实际上很容易证明,当晶圆可以在 PM 中停留无限时间时,图 3-1 所示的 ROPN 模型是活的。令符号 ς_i 表示晶圆的加工时间且有 $\varsigma_i \in [a_i, b_i]$ 。然后有如下定义。

定义 3.2 : 如果 $\forall M \in R(M_0)$, $i \in N_n$, $\varsigma_i \in [a_i, b_i]$, 当变迁 s_{i2} 可触发时,对于任意在库所 p_i 中的晶圆有 $\tau_i - \varsigma_i \leq \delta_i$, 那么具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的 ROPN 模型 (如图 3-1 所示) 是活的。

3.3 实时控制规则

前面已指出,执行一个活动所需的时间可以表示为 $\zeta \in [\zeta_1, \zeta_2]$ 。假定正常情况下,执行一个活动所需的时间为 $\zeta = \zeta_1$, 对于实际情形,执行一个活动所需的时间为 $\zeta = \zeta_1 + \Delta\zeta$, 其中 $\zeta_1 \leq \zeta_1 + \Delta\zeta \leq \zeta_2$, 而 $\Delta\zeta \neq 0$ 可以看作活动所需时间的波动。因此,活动时间波动可以看作为一个作用于正常情形下的波动。这样,调度一个具有活动时间波动的组合设备首先需要获得一个系统在正常情形下运行的周期性调度,然后通过一个给定的实时控制规则以适应活动时间波动。下面首先分析系统在正常情形下运行的一些性质。

一个可行调度要求组合设备中每一步的生产周期应该在一个允许的范围。令 $[\theta_{iL}, \theta_{iU}]$ 表示在正常情形下步骤 i 允许的生产周期范围,其中 θ_{iL} 和 θ_{iU} 分别表示生产周期的下界和上界。根据图 3-1 中的 PN 模型,正常情形下,加工步骤 i , $i \in N_{n-1}$, 完成一枚晶圆要按以下顺序执行一系列活动: 触发 s_{i2} (花费时间 $c+\alpha$) $\rightarrow$ 机械手在库所 $q_{(i+1)1}$ 中等待 ($\omega_{(i+1)1}$) $\rightarrow$ 触发 $s_{(i+1)1}$ (c) $\rightarrow$ 触发 $y_{(i-1)1}$ (α) $\rightarrow$ 机械手在库所 $q_{(i-1)2}$ 中等待 ($\omega_{(i-1)2}$) $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)2}$ ($c+\alpha$) $\rightarrow$ 机械手在库所 q_{i1} 中等待 (ω_{i1}) $\rightarrow$ 触发 s_{i1} (c) $\rightarrow$ 一枚晶圆在步骤 i 中加工 (τ_i) $\rightarrow$ 再次触发 s_{i2} ($c+\alpha$)。这样完成了步骤 i 中一个生产周期,且所花费的时间为 $\tau_i + 4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}$ 。一个可行调度要求 $\tau_i \in [a_i, a_i + \delta_i]$, 同时步骤 i 有 m_i 个并行 PM 。当 $\tau_i = a_i$, 步骤 i 允许的生产周期下界为

$$\theta_{iL} = \frac{a_i + 4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}}{m_i}, \quad 1 < i < n \quad (3.1)$$

当 $\tau_i = a_i + \delta_i$, 步骤 i 允许的生产周期上界为

$$\theta_{iU} = \frac{a_i + \delta_i + 4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}}{m_i}, 1 < i < n \quad (3.2)$$

对于第一步, 允许的生产周期下界为

$$\theta_{1L} = \frac{a_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{21} + \omega_{11}}{m_1} \quad (3.3)$$

第一步允许的生产周期上界为

$$\theta_{1U} = \frac{a_1 + \delta_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{21} + \omega_{11}}{m_1} \quad (3.4)$$

第 n 步允许的生产周期下界为

$$\theta_{nL} = \frac{a_n + 4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{01} + \omega_{n1}}{m_n} \quad (3.5)$$

第 n 步允许的生产周期上界为

$$\theta_{nU} = \frac{a_n + \delta_n + 4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{01} + \omega_{n1}}{m_n} \quad (3.6)$$

表达式(3.1), (3.3)和(3.5)描述了加上机械手等待时间时一个加工步骤的工作负载。从表达式中可以看出, 任何一个机械手等待时间都会影响相应的加工步骤的工作负载。同时, 从表达式(3.1) - (3.6)可以看出, 机械手的等待时间会影响到每一步晶圆驻留时间的大小。这样, 通过调节机械手等待时间可以使得晶圆驻留时间处在可行调度允许的范围之内。除此之外, 机械手等待时间还可以用来抵消活动时间波动。因此, 调度具有驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备时, 需要严密地确定机械手的等待时间使得所有加工步骤恰好平衡, 同时尽可能多地抵消活动时间波动对系统的影响。对于双臂组合设备, 仅仅交换过程中的等待时间会影响加工步骤的生产周期, 因此调度单臂组合设备比调度双臂组合设备更复杂。

如果从表达式(3.1) - (3.6)中移除机械手等待时间, 可分别获得加工步骤工作负载的下界和上界:

$$g_{iL} = \frac{a_i + 4c + 3\alpha}{m_i}, 1 < i \leq n \quad (3.7)$$

$$g_{iU} = \frac{a_i + \delta_i + 4c + 3\alpha}{m_i}, 1 < i \leq n \quad (3.8)$$

$$g_{iL} = \frac{a_i + 3c + c_0 + 3\alpha}{m_i} \quad (3.9)$$

$$g_{iU} = \frac{a_i + \delta_i + 3c + c_0 + 3\alpha}{m_i} \quad (3.10)$$

由表达式(3.2)和(3.8)可知, 如果 $\omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1} > 0$, 那么 $\theta_{iU} > g_{iU}$ 成立。这就意味着在不增加晶圆驻留时间的前提下, 通过调节机械手得等待时间使得 $\omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1} > 0$ 而延长步骤 i 的生产周期。这意味着通过调节机械手的等待时间可以使得所有加工步骤的工作负载平衡并且获得一个可行调度。

正常情形下, 调度具有驻留时间约束的单臂组合设备时, 关键是调度机械手的作业使得 $a_i \leq \tau_i \leq a_i + \delta_i$ 成立。这样, 首先应该知道怎样计算晶圆驻留时间 τ_i 。晶圆驻留时间是由机械手运行一个周期的活动和加工步骤的生产周期所决定的。在正常情形下, 机械手的非设定等待时间为零。因此, 根据图 3-1 所示的 PN 模型可知, 一枚晶圆停留在步骤 i 中一个 PM 的过程中, 机械手需要执行以下事件: 触发 $s_{i2} \rightarrow$ 机械手在库所 $q_{(i+1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i+1)1} \rightarrow$ 触发 $y_{(i-1)1} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-1)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)2} \rightarrow$ 机械手在 q_{i1} 中等待 $\rightarrow$ 触发 s_{i1} 并载入第 k 枚晶圆 $\rightarrow$ 触发 $y_{(i-2)1} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-2)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-2)2} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)1} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $s_{21} \rightarrow$ 触发 $y_{01} \rightarrow$ 机械手在 q_{02} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{02} \rightarrow$ 机械手在 q_{11} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{11} \rightarrow$ 触发 $y_{n1} \rightarrow$ 机械手在 q_{n2} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{n2} \rightarrow$ 机械手在 q_{01} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{01} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 s_{i1} 并载入第 $k+1$ 枚晶圆 $\rightarrow$ 触发 $y_{(i-2)1} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-2)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-2)2} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)1} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $s_{21} \rightarrow$ 触发 $y_{01} \rightarrow$ 机械手在 q_{02} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{02} \rightarrow$ 机械手在 q_{11} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{11} \rightarrow$ 触发 $y_{n1} \rightarrow$ 机械手在 q_{n2} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{n2} \rightarrow$ 机械手在 q_{01} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{01} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 s_{i1} 并载入第 $k+m_i-1$ 枚晶圆 $\rightarrow$ 触发 $y_{(i-2)1} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-2)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-2)2} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)1} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $s_{21} \rightarrow$ 触发 $y_{01} \rightarrow$ 机械手在 q_{02} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{02} \rightarrow$ 机械手在 q_{11} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{11} \rightarrow$ 触发 $y_{n1} \rightarrow$ 机械手在 q_{n2} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{n2} \rightarrow$ 机械手在 q_{01} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{01} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 s_{i2} 并卸载第 k 枚晶圆 $\rightarrow$ 机械手在 $q_{(i+1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i+1)1} \rightarrow$ 触发 $y_{(i-1)1} \rightarrow$ 机械手在 $q_{(i-1)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)2} \rightarrow$ 机械手在 q_{i1} 中等待 $\rightarrow$ 触发 s_{i1} 并载入第 $k+m_i$ 枚晶圆。

从以上的事件发生顺序可知, 第 k 次触发变迁 s_{i1} 时, 机械手向库所 p_i 中载入了第 k 枚晶圆, 第 $(k+m_i)$ 次触发变迁 s_{i2} 时, 机械手从库所 p_i 中卸载出第 k 枚晶圆。这样第 k 枚晶圆的驻留时间就是第 k 次触发变迁 s_{i1} 与第 $(k+m_i)$ 次触发变迁 s_{i2} 之间的时间差。在这段时间内, 除了触发变迁 s_{i2} , $s_{(i+1)1}$, y_{i-1} , $s_{(i-1)2}$, s_{i1} 和机械手在库所 $q_{(i-1)2}$, $q_{(i+1)1}$, q_{i1} 中的等待执行了 (m_i-1) 次, 其它机械手任务经历了 m_i 个周期。令 ζ^j 表示第 j 次执行一个活动所需的时间。在正常情形下, ω_{i2} 和 ω_{i1} , $i \in \Omega$, 是已知的设定等待时间且为常数, 而 $\omega_{i3} = 0$, $i \in \Omega$ 。这样在库所 p_i 中, 晶圆的驻留时间为

$$\begin{aligned} \tau_i = & \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \mu_{y_{d1}}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} (\lambda_{d1}^j + \lambda_{d2}^j) + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \omega_{d2}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \omega_{d1}^j - (\lambda_{i1}^k + \lambda_{i2}^k + \lambda_{(i+1)1}^k \\ & + \mu_{y_{(i-1)1}}^k + \lambda_{(i-1)2}^k + \omega_{(i-1)2}^k + \omega_{i1}^k + \omega_{(i+1)1}^k) \end{aligned} \quad (3.11)$$

在正常情形下, 对于 $\forall j$ 有 $\lambda_{02}^j = c_0 + \alpha$ 成立; 对于 $\forall j$ 有 $\lambda_{i2}^j = c + \alpha$ 成立, $i \in N_n$; 对于 $\forall j$ 和 $\forall i$ 有 $\mu_{y_{i1}}^j = \alpha$, $\omega_{i2}^j = \omega_{i2}$, $\omega_{i1}^j = \omega_{i1}$ 和 $\lambda_{i1}^j = c$ 成立。这样, 对于系统稳态运行过程中任意标识 M , 步骤 i 的晶圆驻留时间为

$$\begin{aligned} \tau_1 = & m_1 \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_0^n \omega_{d2} + \sum_0^n \omega_{d1}] - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} \\ & + \omega_{11} + \omega_{21}) \\ = & m_1 \times \psi - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{11} + \omega_{21}) \end{aligned} \quad (3.12)$$

$$\begin{aligned} \tau_i = & m_i \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_0^n \omega_{d2} + \sum_0^n \omega_{d1}] - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \\ & \omega_{i1} + \omega_{(i+1)1}) \\ = & m_i \times \psi - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}), i = 2, 3, \dots, n-1 \end{aligned} \quad (3.13)$$

$$\begin{aligned} \tau_n = & m_n \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_0^n \omega_{d2} + \sum_0^n \omega_{d1}] - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \\ & \omega_{n1} + \omega_{01}) \\ = & m_n \times \psi - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{n1} + \omega_{01}) \end{aligned} \quad (3.14)$$

在正常情形下, 机械手运行一个周期所需的时间为

$$\begin{aligned} \psi = & 2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_0^n \omega_{d2} + \sum_0^n \omega_{d1} \\ = & \psi_1 + \psi_2 \end{aligned} \quad (3.15)$$

其中 $\psi_1 = 2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0$ 是已知的常数, 而 $\psi_2 = \sum_0^n \omega_{d2} + \sum_0^n \omega_{d1}$ 是通过调度确定的。机械手运行一个周期所需的时间 ψ 与晶圆的加工时间是相互独立的。令 $\theta_1 = (\tau_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{11} + \omega_{21})/(m_1)$, $\theta_i = (\tau_i + 4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{i1} + \omega_{(i+1)1})/(m_i)$, $i = 2, 3, \dots, n-1$, $\theta_n = (\tau_n + 4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{n1} + \omega_{01})/(m_n)$ 表示步骤 i , $i \in N_n$, 的生产周期。令 θ 表示系统的生产周期。这样系统稳态运行时, 每一步的生产周期都应该相等且同时等于系统的生产周期, 因此有如下命题。

命题 3.1: 采用拉式策略调度处于稳态运行的单臂组合设备时, 所有加工步骤的生产周期都相等, 即表达式(3.16)成立。

$$\theta = \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n \quad (3.16)$$

根据图 3-1 中所示的 PN 模型, 可以分析加工步骤的生产周期和机械手任务周期之间的关系。假设在时刻 Y_k 将晶圆 W_k 载入步骤 i , 而在时刻 Y_{k+1} 将晶圆 W_{k+1} 载入步骤 i , 那么, 时间区间 $[Y_k, Y_{k+1}]$ 形成了步骤 i 的生产周期。在这个时间区间内, 变迁 s_{i1} 触发了两次, 机械手完成了以下活动: 触发 $s_{i1} \rightarrow$ 触发 $y_{(i-2)1} \rightarrow$ 在 $q_{(i-2)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-2)2} \rightarrow$ 在 $q_{(i-1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)1} \rightarrow$ 触发 $y_{(i-3)1} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $y_{01} \rightarrow$ 在 q_{02} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{02} \rightarrow$ 在 q_{11} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{11} \rightarrow$ 触发 $y_{n1} \rightarrow$ 在 q_{n2} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{n2} \rightarrow$ 在 q_{01} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{01} \rightarrow$ 触发 $y_{(n-1)1} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $y_{i1} \rightarrow$ 在 q_{i2} 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{i2} \rightarrow$ 在 $q_{(i+1)1}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i+1)1} \rightarrow$ 触发 $y_{(i-1)1} \rightarrow$ 在 $q_{(i-1)2}$ 中等待 $\rightarrow$ 触发 $s_{(i-1)2} \rightarrow$ 在 q_{i1} 中等待 $\rightarrow$ 再次触发 s_{i1} 。在这段时间内, 机械手任务完成了一个周期, 这样有如下命题。

命题 3.2: 在正常情形下, 采用拉式策略调度处于稳态运行的单臂组合设备时, 机械手运行一周所需的时间与所有步骤的生产周期相等, 即表达式(3.17)成立。

$$\theta = \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n = \psi \quad (3.17)$$

在表达式(3.15)中, α , c 和 c_0 都是已知的常数, 而 ω_{d2} 和 ω_{d1} , $d \in \Omega$, 是可变化的未知数, 也就是说 ψ_1 是确定的常数, 而 ψ_2 是需要被确定的未知量。这样, 调度在正常情形下运行具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备, 关键就是要确定机械手的等待时间 ω_{d2} 和 ω_{d1} , $d \in \Omega$, 从而使得表达式(3.17)成立且满足晶圆驻留时间约束。

在正常情形下, 对于 $\forall j$ 有 $\lambda_{02}^j = c_0 + \alpha$ 成立; 对于 $\forall j$ 和 $d \in \mathbf{N}_n$, 有 $\lambda_{d2}^j = c + \alpha$ 成立; 对于 $\forall j$ 和 $d \in \Omega$, 有 $\mu_{y_{d1}}^j = \alpha$ 和 $\lambda_{d1}^j = c$ 成立。同时, 通过离线调度可确定机械手等待时间 ω_{d2} 和 ω_{d1} , $d \in \Omega$, 使得它们为常数。根据表达式(3.12) - (3.14)可知 τ_i 为常数, $i \in \mathbf{N}_n$ 。因此, 在正常情形下获得一个可行的周期性调度就是确定机械手的等待时间 ω_{d2} 和 ω_{d1} , $d \in \Omega$, 同时使得 $a_i \leq \tau_i \leq a_i + \delta_i$ 成立, $i \in \mathbf{N}_n$ 。然而, 当活动时间波动时, 情形就不一样了。这时分析活动时间波动对晶圆驻留时间的影响是非常必要的。考虑活动时间波动时, 令 $\mu_{y_{d1}}^j = \alpha + \sigma_{y_{d1}}^j$, $\lambda_{d1}^j = c + \rho_{d1}^j$, $\lambda_{02}^j = c_0 + \alpha + \rho_{02}^j$ 和 $\lambda_{d2}^j = c + \alpha + \rho_{d2}^j$, $d \in \mathbf{N}_n$ 。同时, 晶圆加工时间波动会引起非设定的机械手等待时间。机械手等待时间 ω_{d2} 和 ω_{d1} , $d \in \mathbf{N}_n$, 是由正常情形下离线调度确定的常数, 而 ω_{d2}^j 和 ω_{d1}^j 是需要动态调节的从而使得系统能适应活动时间波动。那么根据表达式(3.11)有

$$\begin{aligned} \tau_1 = & m_1 \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0] + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \sigma_{y_{d1}}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=1}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \rho_{d2}^j + \\ & \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \rho_{02}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} (\omega_{d1}^j + \omega_{d2}^j + \omega_{d3}^j) - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02}^k + \omega_{11}^k + \omega_{21}^k + \omega_{03}^k + \\ & \rho_{11}^k + \rho_{12}^k + \rho_{21}^k + \rho_{02}^k + \sigma_{y_{01}}^k) \end{aligned} \quad (3.18)$$

$$\begin{aligned} \tau_i = & m_i \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0] + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \sigma_{y_{d1}}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=1}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \rho_{d2}^j + \\ & \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \rho_{02}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} (\omega_{d1}^j + \omega_{d2}^j + \omega_{d3}^j) - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2}^k + \omega_{i1}^k + \omega_{(i+1)1}^k + \omega_{(i-1)3}^k + \\ & \rho_{i1}^k + \rho_{i2}^k + \rho_{(i+1)1}^k + \rho_{(i-1)2}^k + \sigma_{y_{(i-1)1}}^k), i = 2, 3, \dots, n-1 \end{aligned} \quad (3.19)$$

$$\begin{aligned} \tau_n = & m_n \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0] + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \sigma_{y_{d1}}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=1}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \rho_{d2}^j + \\ & \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \rho_{02}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} (\omega_{d1}^j + \omega_{d2}^j + \omega_{d3}^j) - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2}^k + \omega_{n1}^k + \omega_{01}^k + \omega_{(n-1)3}^k + \\ & \rho_{n1}^k + \rho_{n2}^k + \rho_{01}^k + \rho_{(n-1)2}^k + \sigma_{y_{(n-1)1}}^k) \end{aligned} \quad (3.20)$$

根据表达式(3.19), 如果 $\omega_{d2}^j = \omega_{d2}$ 和 $\omega_{d1}^j = \omega_{d1}$, 那么非零值 $\sigma_{y_{d1}}^j$, ρ_{d2}^j 和 ρ_{d1}^j 会引起晶圆驻留时间 τ_i 的延迟。这可能会导致违反晶圆驻留时间约束。为了减少活动时间波动 $\sigma_{y_{d1}}^j$, ρ_{d2}^j 和 ρ_{d1}^j 对系统造成的影响, 可以动态调节机械手的等待时间 ω_{d2} 和 ω_{d1} 。首先, 需要实时观测 $\sigma_{y_{d1}}^j$, ρ_{d2}^j 和 ρ_{d1}^j 的值。如果存在非零值 $\sigma_{y_{d1}}^j$, ρ_{d2}^j 和

ρ'_{d1} , 通过实时调节 ω_{d2} 和 ω_{d1} 的值以缩短机械手在库所 q_{d2} 和 q_{d1} 中的等待时间。令 $\omega'_{i2} = \max\{(\omega_{i2} - \sigma'_{y_{i1}}), 0\}$ 和 $\omega'_{i2} + \sigma'_{y_{i1}} = \omega_{i2} + \eta'_{i2}$ 。那么 $\eta'_{i2} = \max\{(\sigma'_{y_{i1}} - \omega_{i2}), 0\}$ 为不可以被抵消的活动时间波动。采用这种方式, $\sigma'_{y_{d1}}$ 对 τ_i 的影响可以尽可能多地被减小。相似地, 令 $\omega'_{01} = \max\{(\omega_{01} - \rho'_{n2}), 0\}$, $\omega'_{01} + \rho'_{n2} = \omega_{01} + \eta'_{01}$, $\omega'_{i1} = \max\{(\omega_{i1} - \rho'_{(i-1)2}), 0\}$ 和 $\omega'_{i1} + \rho'_{(i-1)2} = \omega_{i1} + \eta'_{i1}$ 。然后有 $\eta'_{01} = \max\{(\rho'_{n2} - \omega_{01}), 0\}$ 和 $\eta'_{i1} = \max\{(\rho'_{(i-1)2} - \omega_{i1}), 0\}$ 。这样, ρ'_{d2} 产生的影响也可以被尽可能多地被减小。基于这种思想, 给出了如下实时控制规则。

实时控制策略 3.1(Real-Time Control Policy, RCP): 对于具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备, 采用下面的实时控制策略抵消活动时间波动对系统的影响。

- 1) 假设系统正常运行, 通过确定机械手的等待时间 ω_{i2} 和 ω_{i1} , $i \in \Omega$, 获得一个离线周期调度;
- 2) 只有第 j 个令牌停留在库所 q_{01} 中的等待时间为 $\omega'_{01} = \max\{(\omega_{01} - \rho'_{n2}), 0\}$, 那么变迁 s_{01} 才是可触发的; 只有第 j 个令牌停留在库所 q_{i1} 中的等待时间为 $\omega'_{i1} = \max\{(\omega_{i1} - \rho'_{(i-1)2}), 0\}$, 那么变迁 s_{i1} , $i \in N_n$, 才是可触发的;
- 3) 只有第 j 个令牌停留在库所 q_{i2} 中的等待时间为 $\omega'_{i2} = \max\{(\omega_{i2} - \sigma'_{y_{i1}}), 0\}$, 那么变迁 y_{i2} , $i \in \Omega$, 才是可触发的;
- 4) 一旦变迁 s_{i2} 和 y_{i1} 可触发, $i \in \Omega$, 则应该立即触发它们。

通过 RCP, 当库所 q_{i3} 中有一个令牌和库所 p_i 中的晶圆加工完成时, 变迁 s_{i2} 可触发。这就意味着库所 q_{i3} 中令牌的等待时间 ω'_{i3} 依赖于是否库所 p_i 中的晶圆已加工完成。基于 RCP, 晶圆驻留时间 τ_i 可以重新写为

$$\begin{aligned} \tau_1 = & m_1 \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_{d=0}^n \omega_{d2} + \sum_{d=0}^n \omega_{d1}] + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \eta'_{d2} + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \eta'_{d1} \\ & + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \rho'_{d1} + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \omega'_{d3} - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{11} + \omega_{21} + \omega_{02}^k + \omega_{11}^k + \\ & \omega_{21}^k - \omega_{02} - \omega_{11} - \omega_{21} + \omega_{03}^k + \rho_{11}^k + \rho_{12}^k + \rho_{21}^k + \rho_{02}^k + \sigma_{y_{01}}^k) \\ = & A_1 + \Theta_1 \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$\tau_i = m_i \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_{d=0}^n \omega_{d2} + \sum_{d=0}^n \omega_{d1}] + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \eta'_{d2} + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \eta'_{d1}$$

$$\begin{aligned}
 & + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \omega_{d3}^j - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{i1} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{(i-1)2}^k + \omega_{i1}^k + \\
 & \omega_{(i+1)1}^k - \omega_{(i-1)2}^k - \omega_{i1}^k - \omega_{(i+1)1}^k + \omega_{(i-1)3}^k + \rho_{i1}^k + \rho_{i2}^k + \rho_{(i+1)1}^k + \rho_{(i-1)2}^k + \sigma_{y_{(i-1)1}}^k) \\
 & = A_i + \Theta_i, 1 < i < n
 \end{aligned} \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned}
 \tau_n &= m_n \times [2(n+1)\alpha + (2n+1)c + c_0 + \sum_{d=0}^n \omega_{d2} + \sum_{d=0}^n \omega_{d1}] + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \eta_{d2}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \eta_{d1}^j \\
 & + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \omega_{d3}^j - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{n1} + \omega_{01} + \omega_{(n-1)2}^k + \omega_{n1}^k + \\
 & \omega_{01}^k - \omega_{(n-1)2}^k - \omega_{n1}^k - \omega_{01}^k + \omega_{(n-1)3}^k + \rho_{n1}^k + \rho_{n2}^k + \rho_{01}^k + \rho_{(n-1)2}^k + \sigma_{y_{(n-1)1}}^k) \\
 & = A_n + \Theta_n
 \end{aligned} \quad (3.23)$$

其中 $A_1 = m_1 \times \psi - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{11} + \omega_{21})$, $A_i = m_i \times \psi - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{i1} + \omega_{(i+1)1})$, $i = 2, 3, \dots, n-1$, 和 $A_n = m_n \times \psi - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{n1} + \omega_{01})$ 为正常情形下通过表达式(3.12) - (3.14)获得的晶圆驻留时间, 且为常数。

当一个周期调度确定后, 正常情形下的晶圆驻留时间也就被确定了。而晶圆驻留时间波动为

$$\begin{aligned}
 \Theta_1 &= \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \eta_{d2}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \eta_{d1}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_1-1} \omega_{d3}^j - (\omega_{02}^k + \omega_{11}^k + \omega_{21}^k - \\
 & \omega_{02}^k - \omega_{11}^k - \omega_{21}^k + \omega_{03}^k + \rho_{11}^k + \rho_{12}^k + \rho_{21}^k + \rho_{02}^k + \sigma_{y_{01}}^k), \Theta_i = \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \eta_{d2}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \eta_{d1}^j \\
 & + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_i-1} \omega_{d3}^j - (\omega_{(i-1)2}^k + \omega_{i1}^k + \omega_{(i+1)1}^k - \omega_{(i-1)2}^k - \omega_{i1}^k - \omega_{(i+1)1}^k + \omega_{(i-1)3}^k + \rho_{i1}^k \\
 & + \rho_{i2}^k + \rho_{(i+1)1}^k + \rho_{(i-1)2}^k + \sigma_{y_{(i-1)1}}^k), i \in \{\mathbb{N}_n \setminus \{1, n\}\}, \text{ 和 } \Theta_n = \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \eta_{d2}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \eta_{d1}^j \\
 & + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \rho_{d1}^j + \sum_{d=0}^n \sum_{j=k}^{k+m_n-1} \omega_{d3}^j - (\omega_{(n-1)2}^k + \omega_{n1}^k + \omega_{01}^k - \omega_{(n-1)2}^k - \omega_{n1}^k - \omega_{01}^k + \omega_{(n-1)3}^k + \rho_{n1}^k + \\
 & \rho_{n2}^k + \rho_{01}^k + \rho_{(n-1)2}^k + \sigma_{y_{(n-1)1}}^k)。在 \Theta_i 中, \eta_{d2}^j, \eta_{d1}^j, \rho_{i1}^k, \rho_{i2}^k, \rho_{(i+1)1}^k, \rho_{(i-1)2}^k 和 \sigma_{y_{i-1}}^k 是 \\
 & 通过实时观测获得的。需要指出的是, \Theta_i 中的等待时间 \omega_{d1} 和 \omega_{d2} 是通过一个离线调度确定的, 所以是可以事先获得的, 而 \omega_{d3}^j 是不可控的且由活动时间波动引起。 \\
 & 这样, 评估 \Theta_i 的关键在于分析活动时间波动对 \omega_{d3}^j 的影响。
 \end{aligned}$$

3.4 晶圆驻留时间延迟上界分析

根据晶圆流模式 $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ 可知, 任何时刻系统中都有 $m = \sum m_i$ 枚晶圆在同时加工。这些晶圆可以编号为 $W_1, W_2, \dots, W_m$ 。令 WP_i 表示库所 p_i 中所有被加工的晶圆集合。令 $E1 = m_2 + \dots + m_n + 1$, $L1 = m$, $Ei = m_{i+1} + \dots + m_n + 1$, $Li = m_i + \dots + m_n$, $i \in \mathbf{N}_{n-1}$, $En = 1$ 和 $Ln = m_n$, 这样晶圆 W_{Ei} 和 W_{Li} 分别表示最早和最晚进入库所 p_i 中加工的晶圆。令 $Ei_j = j + (Ei)$, 有 $WP_1 = \{W_{E1}, W_{E1-1}, \dots, W_{L1}\}$, $\dots$, $WP_i = \{W_{Ei}, W_{Ei-1}, \dots, W_{Li}\}$, $\dots$, $WP_n = \{W_{En}, W_{En-1}, \dots, W_{Ln}\}$ 。

令 ω_{i3}^1 为机械手从库所 p_i 中卸载晶圆 W_{Ei} 之前在库所 q_{i3} 中的等待时间, ω_{i3}^2 为机械手从库所 p_i 中卸载晶圆 W_{Ei-1} 之前在库所 q_{i3} 中的等待时间, 而 ω_{i3}^j 为机械手从库所 p_i 中卸载晶圆 W_{Ei-j-1} 之前在库所 q_{i3} 中的等待时间。如果系统没有活动时间波动, 则 $\omega_{i3}^j = 0$ 成立。这样, ω_{i3}^j 是由库所 p_i 中第 j 枚晶圆的加工时间波动所引起的延迟。

定理 3.1: 假设晶圆 $W_{E(i+j)}$, $i \in \mathbf{N}_{n-1}$, $j \in \mathbf{N}_{n-i}$, 的加工和所有机械手的任务都在正常情形下执行, 而晶圆 W_{Ei} , $i \in \mathbf{N}_{n-1}$, 的加工时间为 $v_i \in (a_i, b_i]$, 那么 $\omega_{i3}^1 = \max\{(v_i - A_i), 0\}$ 成立, $i \in \mathbf{N}_{n-1}$ 。

证明: 在正常情形下, $\omega_{i3} = 0$ 成立, $i \in \Omega$ 。由于晶圆 W_{Ei} , $i \in \mathbf{N}_{n-1}$, 的加工时间波动并不会影响晶圆 $W_{E(i+1)}, \dots, W_{En}$ 的加工, 这样 $\omega_{d3}^1 = 0$, $d = i+1, \dots, n$, 一定成立。已知 A_i 为正常情形下库所 p_i 的晶圆驻留时间, 那么根据 RCP 有 $\omega_{i3}^1 = \max\{(v_i - A_i), 0\}$ 成立, $i \in \mathbf{N}_{n-1}$ 。 ■

将 $\max\{(v_i - A_i), 0\}$ 称为由晶圆加工时间延迟引起的延迟。根据定理 3.1 有如下推论。

推论 3.1: 假设所有机械手任务都在正常情形下执行, 而晶圆 W_{En} 的加工时间为 $v_n \in (a_n, b_n]$, 那么 $\omega_{n3}^1 = \max\{(v_n - A_n), 0\}$ 成立。

定理 3.2: 假设: 1) 晶圆 $W_{E(i+j)}$, $i \in \{\mathbf{N}_{n-1} \setminus \{1\}\}$, $j \in \mathbf{N}_{n-i}$, 的加工和所有的机械手任务都在正常情形下执行; 2) 晶圆 W_{Ei} , $i \in \{\mathbf{N}_{n-1} \setminus \{1\}\}$, 的加工时间为 $v_i \in (a_i, b_i]$; 3) 晶圆 $W_{E(i-1)}, W_{E(i-2)}, \dots, W_{E(i-k+1)}$ 在正常情形下被加工完成, $1 \leq k \leq$

$i-1$; 4) 晶圆 $W_{E(i-k)}$, $i \in \{N_{n-1} \setminus \{1\}\}$, 的加工时间为 $v_{i-k} \in (a_{i-k}, b_{i-k}]$, 那么 $\omega_{(i-k)3}^1 = \max\{(v_{i-k} - \Lambda_{i-k} - \omega_{i3}^1), 0\}$ 成立, $i \in \{N_{n-1} \setminus \{1\}\}$ 。

证明: 因为机械手在库所 q_{i3} 中的等待时间为 ω_{i3}^1 , 所以当机械手抵达库所 $q_{(i-k)3}$ 时, 已经延迟了 ω_{i3}^1 个时间单位。这样, 直到库所 p_{i-k} 中的晶圆 $W_{E(i-k)}$ 加工完成时, 机械手在库所 $q_{(i-k)3}$ 中的等待时间为 $\max\{(v_{i-k} - \Lambda_{i-k} - \omega_{i3}^1), 0\}$ 。 ■

相似于推论 3.1, 根据定理 3.2, 有如下推论。

推论 3.2: 假设: 1) 所有机械手任务都在正常情形下执行; 2) 晶圆 W_{En} 的加工时间为 $v_n \in (a_n, b_n]$; 3) 晶圆 $W_{E(n-1)}, W_{E(n-2)}, \dots, W_{E(n-k+1)}$ 都在正常情形下加工完成, $1 \leq k \leq n-1$; 4) 晶圆 $W_{E(n-k)}$ 的加工时间为 $v_{n-k} \in (a_{n-k}, b_{n-k}]$, 那么 $\omega_{(n-k)3}^1 = \max\{(v_{n-k} - \Lambda_{n-k} - \omega_{n3}^1), 0\}$ 成立。

根据定理 3.2, $\omega_{i3}^1 + \omega_{(i-k)3}^1 = \max\{(v_i - \Lambda_i), (v_{i-k} - \Lambda_{i-k}), 0\}$ 成立。这意味着当机械手离开库所 $q_{(i-k)3}$ 的那一时刻, 机械手总的活动时间延迟由晶圆 W_{Ei} 和 $W_{E(i-k)}$ 中最大的加工延迟决定。库所 p_i 中晶圆 W_{Ei} 的加工发生延迟后, 库所 $p_{i-1}, p_{i-2}, \dots, p_{i-k+1}$ 中分别有一枚晶圆在加工。这样可以将晶圆 $W_{Ei}, W_{E(i-1)}, \dots, W_{E(i-k+1)}$ 看作在同一个周期中加工。因此, 在同一个周期中, 当机械手离开库所 q_{i3} 后, 会执行一系列的任务, 最后返回库所 q_{i3} 。这样可以有如下推论。

推论 3.3: 假设: 1) 晶圆 $W_{E(i+1)}$, $i \in N_{n-1}$, 的加工和所有的机械手任务都在正常情形下完成; 2) 晶圆 W_{Ei} , $i \in N_{n-1}$, 的加工时间为 $v_i \in (a_i, b_i]$; 3) 晶圆 $W_{E(i-1)}, W_{E(i-2)}, \dots, W_{E1}, \dots, W_{En-1}, \dots, W_{E(k+1)-1}$ 在正常情形下完成, $i \leq k \leq n-1$; 4) 晶圆 W_{Ek-1} 的加工时间为 $v_k \in (a_k, b_k]$, 那么 $\omega_{k3}^2 = \max\{(v_k - \Lambda_k - \omega_{i3}^1), 0\}$ 成立。

根据定理 3.2 和推论 3.3 容易得出, 在同一个周期, 如果有超过两个晶圆加工延迟, 那么累积的机械手延迟为晶圆加工延迟最大的那个。根据表达式 (3.21) - (3.23), θ_i 表示机械手的累积延迟。令 γ_{i3}^j 表示当机械手在第 j 个周期离开库所 q_{i3} 时, 机械手的累积延迟。

定理 3.3: 假设: 1) $k \leq m_i$ 成立; 2) 库所 p_i 加工晶圆 $W_{Ei-(j-1)}$, $j \in N_k$, $i \in N_n$, 所需的时间为 $v_i^j \in (a_i, b_i]$; 3) 所有机械手任务都在正常情形下完成; 4) 所有其他晶圆都在正常情形下完成, 那么有

$$\gamma_{i3}^k = \max\{0, \max\{(v_i^j - \Lambda_i), j \in N_k\}\} \quad (3.24)$$

证明: 根据定理 3.1, 卸载晶圆 W_{Ei} 之前, 机械手在库所 q_{i3} 中的等待时间为 ω_{i3}^1 。步骤 i (库所 p_i)有 m_i 个并行 PM , 因此卸载晶圆 W_{Ei} 之前, 晶圆 $W_{Ei-1}, \dots, W_{Ei-(k-1)}$ 已经在加工了。这样, 当机械手经历一个周期再次抵达 q_{i3} 准备卸载晶圆 W_{Ei-1} 时, 晶圆 W_{Ei-1} 已经在库所 p_i 中停留了 $\max\{v_i^1, A_i\}$ 个时间单位。如果 $v_i^2 \leq v_i^1$, 机械手可以立即卸载晶圆 W_{Ei-1} , 这时 $\omega_{i3}^2 = 0$ 。如果 $v_i^2 > v_i^1$, 有: 1) 如果 $v_i^2 \leq A_i$, 那么 $\omega_{i3}^2 = 0$; 2) 如果 $v_i^1 \leq A_i < v_i^2$, 那么 $\omega_{i3}^2 = v_i^2 - A_i$; 3) 如果 $A_i < v_i^1$, 那么 $\omega_{i3}^2 = v_i^2 - v_i^1$ 。然后可以得到 $\gamma_{i3}^2 = \max\{(v_i^1 - A_i), (v_i^2 - A_i), 0\}$ 。当机械手再次经历一个周期抵达 q_{i3} 准备卸载晶圆 W_{Ei-2} 时, 分析的情形是相似的。依此类推可以得到表达式 (3.24)。 ■

该定理的关键在于库所 p_i 中的晶圆 $W_{Ei}, W_{Ei-1}, \dots, W_{Ei-(k-1)}$, $k \leq m_i$, 处于并行加工。实际上, 表达式(3.24)给出的 γ_{i3}^k 为由库所 p_i 中晶圆的加工延迟导致的机械手累积延迟时间。令 f_d 表示一个函数, 且有如果 $d \in N_j$, 那么 $f_d = 1$, 否则 $f_d = 0$ 。

定理 3.4: 假设: 1) $m_i < k \leq 2m_i$ 成立; 2) 库所 p_i 加工晶圆 $W_{Ei-(j-1)}$, $j \in N_k$, $i \in N_n$, 所需的时间为 $v_i^j \in (a_i, b_i]$; 3) 所有机械手任务都在正常情形下完成; 4) 所有其他晶圆都在正常情形下加工完成; 5) 如果 $k < 2m_i$, 这 k 枚晶圆被编号成 $1, 2, \dots, m_i, m_i+1, \dots, m_i+j$; 如果 $k = 2m_i$, 这 k 枚晶圆被编号成 $1, 2, \dots, m_i, m_i+1, \dots, 2m_i$, 那么有

$$\gamma_{i3}^k = \max\{0, \max\{(v_i^d - A_i) + f_d \times (v_i^{m_i+d} - A_i), d = 1, 2, \dots, m_i\}\}, \text{ if } k < 2m_i \quad (3.25)$$

$$\gamma_{i3}^k = \max\{0, \max\{(v_i^j - A_i) + (v_i^{m_i+j} - A_i), j = 1, 2, \dots, m_i\}\}, \text{ if } k = 2m_i \quad (3.26)$$

证明: 根据定理 3.3 有 $\gamma_{i3}^{m_i} = \max\{(v_i^1 - A_i), \dots, (v_i^{m_i} - A_i), 0\}$ 成立。因为晶圆 W_{Ei} 和 W_{Ei-m_i} 按顺序地在同一个 PM 中加工, 经过一个周期当机械手抵达库所 q_{i3} 卸载晶圆 W_{Ei-m_i} 时, 由于晶圆 W_{Ei} 和 W_{Ei-m_i} 的加工延迟导致有一个时间延迟 $\max\{(v_i^1 - A_i) + (v_i^{m_i+1} - A_i), 0\}$ 。这样 $\gamma_{i3}^{m_i+1} = \max\{0, \max\{(v_i^1 - A_i) + (v_i^{m_i+1} - A_i), ((v_i^f - A_i), f = 2, \dots, m_i)\}\}$ 成立。相似地, 有 $\gamma_{i3}^{m_i+2} = \max\{0, \max\{(v_i^1 - A_i) + (v_i^{m_i+1} - A_i), (v_i^2 - A_i) + (v_i^{m_i+2} - A_i), ((v_i^f - A_i), f = 3, \dots, m_i)\}\}$ 成立。继续这样的过程可以得到表达式 (3.25) 和 (3.26)。 ■

根据定理 3.4, 可以有如下推论。

推论 3.4: 对于定理 3.4, 如果 $k = d \times m_i$, 有

$$\gamma_{i3}^k = \max\{0, \max\{\sum_{f=0}^{d-1} (v_i^{j+f \times m_i} - \Lambda_i), j = 1, \dots, m_i\}\} \quad (3.27)$$

到现在为止, 本文已经讨论了如何计算由晶圆加工延迟引起的 γ_{i3}^j 。基于以上讨论结果, 可以继续分析机械手活动时间波动怎么影响了晶圆驻留时间 τ_i 。假设:

1) 当机械手向库所 p_i 中载入晶圆 W_{Ei} 时, 载入任务有一个延迟 ρ_i ; 2) 加工晶圆 W_{Ei} 所需的时间为 $v_i \in (a_i, b_i]$, 那么从时间延迟的角度来看, 等价于加工晶圆 W_{Ei} 所需的时间为 $v_i + \rho_i$ 且机械手载入任务没有延迟。这样就产生了一个时间延迟为 $\max\{(v_i + \rho_i - \Lambda_i), 0\}$ 。令 $\rho = d - c$ 和 $H_i = \max\{(b_i + \rho - \Lambda_i), 0\}$ 表示由晶圆在库所 p_i 中的加工延迟引起的最大时间延迟, 同时令 $H = \max\{H_i, i \in N_n\}$ 。进一步令 $\eta_{11} = \max\{(d_0 - c_0) + (\beta - \alpha) - \omega_{11}, 0\}$, $\eta_{i1} = \max\{(d - c) + (\beta - \alpha) - \omega_{i1}, 0\}$, $\eta_{i2} = \max\{(\beta - \alpha) - \omega_{i2}, 0\}$, $\Phi = \sum_{i=0}^n (\eta_{i1} + \eta_{i2}) + (n+1) \times \rho$ 为一个周期的最大机械手任务时间延迟。在正常情形下 H_i , H 和 Φ 全部为常数。为了寻找一个可行调度, 关键要分析机械手活动时间波动怎样影响了晶圆驻留时间延迟。在机械手向库所 p_i 中载入一枚晶圆后和从库所 p_i 将该晶圆卸载出来之前, 机械手应该执行一系列的活动。根据表达式(3.11)和(3.18) - (3.23), 可以确定晶圆的驻留时间 τ_i 。更进一步, 机械手来到库所 q_{i3} 卸载晶圆前, 该晶圆需要在库所 p_i 中停留 m_i 个机械手活动周期, 这样晶圆驻留时间 τ_i 延迟就等于执行这些活动的累积时间延迟 $\gamma_{i3}^{m_i}$, 因此有如下定理。

定理 3.5: 如果对于 $\forall i \neq j$, $m_i \leq m_j$ 和 $\Phi \leq H$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = H + m_1 \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.28)$$

$$B_i = H + m_i \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), i \in \{N_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.29)$$

$$B_n = H + m_n \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.30)$$

证明: 假设机械手刚刚将晶圆 W_{Li} 载入库所 p_i 中。机械手将晶圆 W_{Li} 载入库所 p_i 前的任何时间延迟都不会引起晶圆 W_{Li} 的驻留时间 τ_i 的延迟。因此载入晶圆 W_{Li} 后, $\gamma_{(i-2)3}^1 \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H_{i-2}\} \leq \max\{\Phi, H\} \leq H$ 。由于 $H + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2} \geq H$ 成立, $\gamma_{(i-3)3}^1 \leq \max\{(H + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2}), H_{i-3}\} \leq \max\{(H + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2}), H\} \leq H + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2}$ 成立。根据定理 3.2 和 3.3, 有: 如果 $0 \leq k < i-3$, 那

么 $\gamma_{k3}^1 \leq H + \sum_{d=k+2}^{i-1} \eta_{d1} + (i-2-k)\rho + \sum_{d=k}^{i-3} \eta_{d2}$ 成立; 如果 $k = n$, 那么 $\gamma_{k3}^1 \leq H + \sum_{d=1}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立; 如果 $k = n-1$, 那么 $\gamma_{k3}^1 \leq H + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + i \times \rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立; 如果 $i < k \leq n-2$, 那么 $\gamma_{k3}^1 \leq H + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立; 最后有 $\gamma_{i3}^1 \leq H + \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho)$ 成立。经过每一个机械手运行周期, 当机械手抵达库所 q_{i3} 时, 时间延迟最多增加 Φ 。经过 $m_i - 1$ 个机械手运行周期, 机械手抵达库所 q_{i3} 准备卸载库所 p_i 中的晶圆 W_{Li} 。这样可以获得表达式(3.29)。相似地可获得 (3.28)和(3.30)。 ■

根据 (3.29), 一枚晶圆的加工延迟可能导致其他晶圆的驻留时间延迟。如果 $m_i > 1$, 晶圆 W_{Ei} 和 W_{Ei-1} 将在库所 p_i 中同时加工, 这样晶圆 W_{Ei} 的加工延迟将导致晶圆 W_{Ei-1} 的驻留时间延迟。在计算由式(3.29)给出的 Θ_i 的最大延迟时, H_i 应该通过 $\max\{(b_i + \rho - A_i), 0\}$ 计算使得可以获得一个正确的 H 。然而, 如果 $m_i = 1$, 步骤 i 的 PM 加工晶圆是以一种顺序的方式。这样步骤 i 中晶圆的驻留时间延迟不会影响到下一个在步骤 i 中加工的晶圆的驻留时间延迟的。更进一步, 如果 $m_i = 1$, 库所 q_{i3} 中的累积时间延迟是从机械手向库所 p_i 中载入晶圆开始计算, 到机械手从库所 p_i 中卸载晶圆时结束。根据图 3.1 所示的 PN 模型, 触发变迁 s_{i1} 向库所 p_i 中载入晶圆开始, 到该晶圆被机械手从库所 p_i 中卸载出来之前, 接下来应该触发的变迁顺序是: $\sigma = \{y_{(i-2)1} \rightarrow y_{(i-2)2} \rightarrow s_{(i-2)2} \rightarrow s_{(i-1)1} \rightarrow y_{(i-3)1} \rightarrow y_{(i-3)2} \rightarrow s_{(i-3)2} \rightarrow s_{(i-2)1} \rightarrow \dots \rightarrow y_{i1} \rightarrow y_{i2}\}$ 。在这段时间内, 机械手没有去库所 p_{i-1} 卸载晶圆。这样库所 p_{i-1} 中晶圆 $W_{E(i-1)}$ 的加工延迟不会影响库所 p_i 中晶圆 W_{Ei} 的驻留时间延迟。因此, 为了获得步骤 i 的晶圆驻留时间延迟上界, 如果 $m_i = 1, i \in \{N_n \setminus \{1\}\}$, 在计算 H 时, 有 $H_i = 0, H_{i-1} = 0, H_j = \max\{(b_j + \rho - A_j), 0\}, j \neq i, j \neq i-1$ 。相似地, 如果 $m_1 = 1$, 为了获得步骤 1 的晶圆驻留时间延迟上界, 有 $H_1 = 0, H_j = \max\{(b_j + \rho - A_j), 0\}, j \neq 1$ 。

定理 3.6: 对于 $\forall i \neq j$, 如果 $m_i \leq m_j$ 和 $H \leq \Phi$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = \max\{\eta_{n2}, H\} + m_1 \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.31)$$

$$B_i = \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + m_i \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho),$$

$$i \in \{N_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.32)$$

$$B_n = \max\{\eta_{(n-2)2}, H\} + m_n \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.33)$$

证明：假设机械手刚刚将晶圆 W_{Li} 载入库所 p_i 中。这样有 $\gamma_{(i-2)3}^1 \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H_{i-2}\} \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\}$, $\gamma_{(i-3)3}^1 \leq \max\{\max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2}, H_{i-3}\} \leq \max\{\max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2}, H\} \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \eta_{(i-1)1} + \rho + \eta_{(i-3)2}$ 。根据定理 3.2 和 3.3, 有：如果 $0 \leq k < i-3$, 那么 $\gamma_{k3}^1 \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \sum_{d=k+2}^{i-1} \eta_{d1} + (i-2-k)\rho + \sum_{d=k}^{i-3} \eta_{d2}$ 成立；如果 $k = n$, 那么 $\gamma_{k3}^1 \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \sum_{d=1}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立；如果 $k = n-1$, 那么 $\gamma_{k3}^1 \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + i \times \rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立；如果 $i < k \leq n-2$, 那么 $\gamma_{k3}^m \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立；最后 $\gamma_{i3}^1 \leq \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho)$ 成立。接下来, 每经过一个机械手运行周期, 当机械手抵达库所 q_{i3} 时, γ_{i3}^1 最多增加 Φ 。这样, $m_i - 1$ 个机械手运行周期后, 机械手再次抵达库所 q_{i3} 并准备从库所 p_i 中卸载晶圆 W_{Li} 。因此可以获得式(3.32)。相似地式(3.31)和(3.33)成立。 ■

对于定理 3.5 和 3.6, 仅仅考虑了对于 $\forall i \neq j$, 当 $m_i \leq m_j$ 成立的情形。下面给出考虑另一种情形时, 库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界分析。

定理 3.7: 对于 $\forall i \neq j$, 如果 $m_i \leq m_j$ 成立, 对于 $\forall i \neq k$, 如果 $m_i > m_k$, 同时有 $k \neq j$, $\Phi \leq H_k$ 和 $\Phi \leq H$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = H + H_k + (m_1 - 1) \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.34)$$

$$B_i = H + H_k + (m_i - 1) \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), \quad i \in \{N_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.35)$$

$$B_n = H + H_k + (m_n - 1) \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.36)$$

证明：不失一般性, 假设 $i < k \leq n-2$ 。根据定理 3.5 有 $\gamma_{k3}^1 \leq H + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立。这时, 晶圆 W_{Lk} 被载入库所 p_k 中。然后经

过 m_k 个机械手运行周期, 机械手抵达库所 q_{k3} 准备卸载晶圆 W_{Lk} 。这时机械手活动的累积延迟不大于 $H + m_k \times \Phi + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2}$ 。然后根据定理 3.4, 加工晶圆 W_{Lk} 导致的累积延迟不大于 $H + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2}$ + $\sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2} + H_k$ 。因此有 $\gamma_{k3}^{m_k+1} \leq \max\{[H + m_k \times \Phi + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2}], [H + \sum_{d=0}^{-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} + H_k]\}$ 成立。注意到 $H + m_k \times \Phi + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2} = H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} + \Phi \leq H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} + H_k$, 由于 $H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} \geq H + \sum_{d=0}^{-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 成立, 有 $\gamma_{k3}^{m_k+1} \leq H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} + H_k$ 成立。这样很容易得到 $\gamma_{i3}^{m_i+1} \leq H + H_k + m_k \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho)$ 。接着经过 $m_i - m_k - 1$ 个机械手运行周期, 机械手抵达库所 q_{i3} 准备卸载晶圆 W_{Li} 。这样可以获得式(3.35)。类似地可获得式(3.34)和(3.36)。 ■

根据定理 3.7, 有如下定理。

定理 3.8: 对于 $\forall i \neq j$, 如果 $m_i \leq m_j$ 成立, 对于 $\forall i \neq k$, 如果 $m_i > m_k$ 成立, 同时 $k \neq j$, $\Phi \geq H_k$ 和 $\Phi \leq H$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = H + m_1 \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.37)$$

$$B_i = H + m_i \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), i \in \{\mathbf{N}_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.38)$$

$$B_n = H + m_n \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.39)$$

证明：根据定理 3.7，有 $\gamma_{k3}^{m_k+1} \leq \max\{[H + m_k \times \Phi + \sum \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}], [H + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} + H_k]\}$ 成立。注意到 $H + m_k \times \Phi + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2} = H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} + \Phi \geq H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2} + H_k$ ，由于 $H + (m_k-1) \times \Phi + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2} \geq H + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=k}^n \eta_{d2}$ 和 $\Phi \geq H_k$ 成立，有 $\gamma_{k3}^{m_k+1} \leq H + m_k \times \Phi + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-k)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=k+2} \eta_{d1} + \sum_{d=k} \eta_{d2} + H_k$ 成立。这样很容易得到 $\gamma_{i4}^{m_k+1} \leq H + (m_k + 1) \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho)$ 。接着经过 $m_i - m_k - 1$ 个机械手周期，机械手抵达库所 q_{i3} 准备卸载晶圆 W_{Li} 。这样有式(3.38)成立。相似地有式(3.37)和(3.39)成立。 ■

注意式(3.37) - (3.39)分别与 (3.28) - (3.30)对应。接着有如下定理。

定理 3.9： 对于 $\forall i \neq j$ ，如果 $m_i \leq m_j$ 成立，对于 $\forall i \neq f$ ，如果 $m_i > m_f$ 成立，对于 $\forall f \neq k$ ，如果 $m_f > m_k$ 成立，同时有 $f \neq j$ ， $k \neq i$ 和 j ， $\Phi \leq H_f$ ， $\Phi \leq H_k$ 和 $\Phi \leq H$ 成立，那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = H + H_k + H_f + (m_1 - 2) \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.40)$$

$$B_i = H + H_k + H_f + (m_i - 2) \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), \quad i \in \{N_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.41)$$

$$B_n = H + H_k + H_f + (m_n - 2) \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.42)$$

证明：不失一般性，假设 $i < k < f \leq n-2$ 成立。根据定理 3.5 有 $\gamma_{f3}^1 \leq H + \sum_{d=0} \eta_{d1} + (i-1+n-f)\rho + \sum_{d=0} \eta_{d2} + \sum_{d=f+2} \eta_{d1} + \sum_{d=f} \eta_{d2}$ 成立。这时，晶圆 W_{Lf} 被载入到库所 p_f 中。根据定理 3.7，经历 m_f 个机械手运行周期后，机械手抵达库所 q_{f3} 准备卸载晶圆 W_{Lf} 。这时，由机械手活动和晶圆 W_{Lf} 的加工所导致的累积时间延迟的上界分别

为 $H + H_k + (m_f - 1) \times \Phi + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-f)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=f+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=f}^n \eta_{d2}$ 和 $H + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-f)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=f+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=f}^n \eta_{d2} + H_f$ 。因此有 $\gamma_{f3}^{m_f+1} \leq H + H_k + (m_f - 2) \times \Phi + \sum_{d=0}^{i-1} \eta_{d1} + (i-1+n-f)\rho + \sum_{d=0}^{i-3} \eta_{d2} + \sum_{d=f+2}^n \eta_{d1} + \sum_{d=f}^n \eta_{d2} + H_f$ 和 $\gamma_{i3}^{m_f+1} \leq H + H_k + (m_f - 1) \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho) + H_f$ 成立。接着经历 $m_i - m_k - 1$ 个机械手运行周期, 机械手抵达库所 q_{i3} 准备卸载晶圆 W_{Li} 。这样式(3.41)成立。相似地式(3.40)和(3.42)成立。 ■

根据定理 3.6 - 3.9, 可以立刻得到如下推论。

推论 3.5: 对于 $\forall i \neq j$, 如果 $m_i \leq m_j$ 成立, 对于 $\forall i \neq f$, 如果 $m_i > m_f$ 成立, 对于 $\forall f \neq k$, 如果 $m_f > m_k$ 成立, 同时 $f \neq j$, $k \neq i$ 和 j , $H_f \leq \Phi$, $\Phi \leq H_k$ 和 $\Phi \leq H$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = H + H_k + (m_1 - 1) \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.43)$$

$$B_i = H + H_k + (m_i - 1) \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), \quad i \in \{\mathbf{N}_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.44)$$

$$B_n = H + H_k + (m_n - 1) \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.45)$$

推论 3.6: 对于 $\forall i \neq j$, 如果 $m_i \leq m_j$ 成立, 对于 $\forall i \neq f$, 如果 $m_i > m_f$ 成立, 对于 $\forall f \neq k$, 如果 $m_f > m_k$ 成立, 同时 $f \neq j$, $k \neq i$ 和 j , $H_f \leq \Phi$, $H_k \leq \Phi$ 和 $\Phi \leq H$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = H + m_1 \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.46)$$

$$B_i = H + m_i \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), \quad i \in \{\mathbf{N}_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.47)$$

$$B_n = H + m_n \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.48)$$

推论 3.7: 对于 $\forall i \neq j$, 如果 $m_i \leq m_j$ 成立, 对于 $\forall i \neq f$, 如果 $m_i > m_f$ 成立, 对于 $\forall f \neq k$, 如果 $m_f > m_k$ 成立, 同时 $f \neq j$, $k \neq i$ 和 j , $H \leq \Phi$ 成立, 那么库所 p_i 中晶圆驻留时间延迟 Θ_i 的上界为

$$B_1 = \max\{\eta_{n2}, H\} + m_1 \times \Phi - (\eta_{21} + \eta_{11} + \eta_{02} + \eta_{n2} + 2\rho) \quad (3.49)$$

$$B_i = \max\{\eta_{(i-2)2}, H\} + m_i \times \Phi - (\eta_{(i+1)1} + \eta_{i1} + \eta_{(i-1)2} + \eta_{(i-2)2} + 2\rho), \quad i \in \{\mathbf{N}_n \setminus \{1, n\}\} \quad (3.50)$$

$$B_n = \max\{\eta_{(n-2)2}, H\} + m_n \times \Phi - (\eta_{01} + \eta_{n1} + \eta_{(n-1)2} + \eta_{(n-2)2} + 2\rho) \quad (3.51)$$

到目前为止, 本文已经给出由活动时间波动引起的驻留时间延迟的上界。根据该上界分析, 本文将继续分析怎样获得一个离线调度使得系统实时运行时不违反驻留时间约束。

3.5 可调度性条件与调度算法

本小节讨论具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的实时调度问题。将一个实时调度看做一个有两层结构的调度: 上层调度是一个确定机械手等待时间的离线调度; 下层调度是一个利用 RCP 动态地调节机械手等待时间以尽可能地抵消活动时间波动对系统的影响。那么该实时调度的关键问题是怎么在正常情形下寻找一个离线调度使其可以适应活动时间波动对系统带来的影响。这样, 基于以上的累积驻留时间延迟上界分析, 下面本节讨论系统的可调度性和调度问题。

调度具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备时, 系统的可行性是一个根本要求。如果一个实时调度可以使得图 3-1 所示的 PN 是活的, 那么这一调度是可行的。调度组合设备实际上就是调度机械手的活动。从式(3.15)知道, 调度正常情形下运行的组合设备实际就是确定 ψ_2 中机械手等待时间的值。因为图 3-1 所示的 PN 模型是无死锁的, 所以如果一个调度使得系统 PN 模型是活的, 那么晶圆驻留时间约束一定可以满足。由 PN 模型可知, 调度该系统时最糟糕的情形是: 库所 p_i 中晶圆的加工时间为 a_i , 同时当机械手抵达库所 q_{i3} 时有一个最大的时间延迟 B_i 。根据式(3.21) - (3.23), 在正常情形下, $\tau_i = A_i$ 成立。这样 $A_i \geq a_i$ 一定成立。因此有如下命题。

命题 3.3: 如果图 3-1 中 PN 所建模的具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备是可调度的, 那么有: 1) 存在一个 ψ_2 使得正常情形下 $\theta = \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n = \psi$; 2) 图 3-1 所示的 PN 模型是活的, 即 $a_i \leq \tau_i \leq a_i + \delta_i$ 和 $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i, \forall i \in N_n$, 成立。

接下来的问题是在什么样的条件下存在一个可行调度和怎么样求解这样一个调度, 也就是寻找一个方法确定 ψ_2 中机械手等待时间使得 θ 要尽可能的小。为了使得图 3-1 所示的 PN 模型为活的, 那么需要调度系统使得步骤 i 的 θ_i 在一个可以接受的范围之内。在正常情形下, 当所有的机械手等待时间设置为零时, θ_{iL} 和 θ_{iU} 分别为步骤 i 允许的最短和最长的完成一枚晶圆所需要的时间。根据以上讨论

可知, 通过设置机械手等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} 可获得一个离线调度。在讨论系统的可调度性和调度问题之前, 首先要讨论怎么设置机械手等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} 。设置等待时间时, 要保证一个调度的可行性的同时也要尽可能多地抵消活动时间波动对系统带来的影响。令 $Y_1 = (d_0 - c_0) + (\beta - \alpha)$, $Y_2 = (d - c) + (\beta - \alpha)$, $Y_3 = \beta - \alpha$, $R = Y_1 + nY_2 + (n+1)Y_3$, $\Gamma = \psi_1 + R$ 。令 $\mathcal{G}_{Lmax} = \max\{\mathcal{G}_{iL}, i \in N_n\}$, 并且令

$$\Psi_1 = m_1 \times \mathcal{G}_{Lmax} - (a_1 + 3c + c_0 + 3\alpha) \quad (3.52)$$

$$\Psi_i = m_i \times \mathcal{G}_{Lmax} - (a_i + 4c + 3\alpha), i \in \{N_n \setminus \{1\}\} \quad (3.53)$$

那么在不同的条件下, 可通过下面不同的调度算法设置机械手的等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} , 从而获得一个离线调度。

调度算法 3.1: 如果 $\Gamma \leq \mathcal{G}_{Lmax}$ 和 $\mathcal{G}_{Lmax} \leq \mathcal{G}_{iU}$, $\forall i \in N_n$, 成立, 那么可按如下方法设置机械手的等待时间。

- 1) $\psi_2 = \mathcal{G}_{Lmax} - \psi_1$;
- 2) $\omega_{11} = \min\{\Psi_1, Y_1\}$;
- 3) $i = 2$;
- 4) While $i \leq n$
- 5) $\omega_{i1} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1}, Y_2, \Psi_i\}$;
- 6) $\omega_{(i-2)2} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1} - \omega_{i1}, Y_3\}$;
- 7) $i = i + 1$;
- 8) $\omega_{01} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1}, Y_2\}$;
- 9) $\omega_{(n-1)2} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}, Y_3\}$;
- 10) $\omega_{n2} = \psi_2 - \sum_0^n \omega_{i1} - \sum_0^{n-1} \omega_{i2}$ 。

对于这种情形, 机械手运行一个周期的空闲时间为 $\psi_2 = \mathcal{G}_{Lmax} - \psi_1 \geq R$ 。根据命题 3.2, 需要分配总的机械手等待时间 ψ_2 到 ω_{i1} 和 ω_{i2} 中。注意 Ψ_i , $i \in N_n$ 和 Y_i , $i \in N_3$, 都是非负值。这样, 通过调度算法 3.1, 有 $\omega_{11} = \min\{\Psi_1, Y_1\} \geq 0$ 和 $\omega_{21} = \min\{\Psi_1 - \omega_{11}, Y_2, \Psi_2\} \geq 0$ 使得 $\omega_{02} = \min\{\Psi_1 - \omega_{11} - \omega_{21}, Y_3\} \geq 0$ 。由 $i = 2$, 调度算法 3.1 中的规则 5) 意味着 $\omega_{21} = \min\{\Psi_1 - \omega_{11}, Y_2, \Psi_2\}$ 。根据规则 2) 和 5) 有 $\omega_{21} \geq 0$ 成立。然后通过推导可得 $\omega_{i1} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1}, Y_2, \Psi_i\} \geq 0$ 和 $\omega_{(i-1)2} = \min\{\Psi_i - \omega_{i1} - \omega_{(i+1)1}, Y_3\} \geq 0$ 。相似地有 $\omega_{01} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1}, Y_2\} \geq 0$ 和 $\omega_{(n-1)2} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}, Y_3\} \geq 0$ 。当算法执行到第 9 条时, 已经分配了一部分 R 到机

械手等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} 中。这样有 $\sum_0^n \omega_{i1} - \sum_0^{n-1} \omega_{i2} \leq R$ 成立。这意味着 $\sum_0^n \omega_{i1} -$

$\sum_0^{n-1} \omega_{i2} \leq g_{Lmax} - \psi_1$ 成立。然后, 根据该算法中第 10 条有 $\psi_2 = \sum_0^n \omega_{i1} + \sum_0^n \omega_{i2}$ 和 ψ
 $= g_{Lmax}$ 成立。

调度算法 3.2: 如果 $\psi_1 \leq g_{Lmax} \leq g_{iU}$, $g_{iL} < \Gamma \leq g_{iU}$, $\forall i \in N_n$, 成立, 那么可按如下方法设置机械手的等待时间。

- 1) For $i = 0$ to n
- 2) $\omega_{i1} = 0$;
- 3) $\omega_{i2} = 0$;
- 4) $g = g_{Lmax} - \psi_1$;
- 5) $\omega_{i1} = \min\{\Psi_1, Y_1, g\}$;
- 6) $g = g - \omega_{i1}$;
- 7) $i = 2$;
- 8) While $g > 0$ and $i \leq n$;
- 9) $\omega_{i1} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1}, Y_2, \Psi_i, g\}$;
- 10) $g = g - \omega_{i1}$;
- 11) $\omega_{(i-2)2} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1} - \omega_{i1}, Y_3, g\}$;
- 12) $g = g - \omega_{(i-2)2}$;
- 13) $i = i + 1$;
- 14) $\omega_{01} = \max\{\min\{\Psi_n - \omega_{n1}, Y_2, g\}, 0\}$;
- 15) $g = g - \omega_{01}$;
- 16) $\omega_{(n-1)2} = \max\{\min\{\Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}, Y_3, g\}, 0\}$;
- 17) $g = g - \omega_{(n-1)2}$;
- 18) $\omega_{n2} = \max\{g, 0\}$;

对于这种情形, 机械手运行的一个周期中有空闲时间。然而空闲时间 $g_{Lmax} - \psi_1 < R$ 。这样可以将 R 中的一部份分配给等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} 。相似于调度算法 3.1, 通过算法 3.2, 所有的机械手等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} 都是非负的。注意该算法中规则 8) - 13) 不包含 ω_{01} , $\omega_{(n-1)2}$ 和 ω_{n2} 。同时执行完由 8) - 13) 组成的循环后, g 可

能仍然大于零。那么通过 14) -18), $g = g_{Lmax} - \psi_1$ 使得机械手等待时间完全被分配到 ω_{i1} 和 ω_{i2} 中。这样有 $\psi_2 = \sum_0^n \omega_{i1} + \sum_0^n \omega_{i2}$ 。

调度算法 3.3: 如果 $g_{iL} \leq \psi_1 \leq g_{iU}$, $\forall i \in N_n$, 成立, 那么可按如下方法设置机械手的等待时间。

- 1) $i = 0$;
- 2) While $i \leq n$
- 3) $\omega_{i1} = 0$;
- 4) $\omega_{i2} = 0$;

对于这种情形, 机械手运行一个周期过程中没有空闲时间。这样简单地设置所有的机械手等待时间为零。然后有如下结论。

引理 3.1: 通过调度算法 3.1 - 3.3 确定机械手的等待时间, 当系统在正常情形下运行时, 有 $\tau_i \geq a_i$, $\forall i \in N_n$, 成立。

证明: 通过调度算法 3.1 获得的调度可使得系统的生产周期为 g_{Lmax} 。那么有 $m_1 \times g_{Lmax} = \tau_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{11} + \omega_{21} + \omega_{02}$ 。根据(3.52)有 $m_1 \times g_{Lmax} = a_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \Psi_1$ 。通过调度算法 3.1 有 $\omega_{11} = \min\{\Psi_1, Y_1\}$, $\omega_{21} = \min\{\Psi_1 - \omega_{11}, Y_2, \Psi_2\}$, $\omega_{02} = \min\{\Psi_1 - \omega_{11} - \omega_{21}, Y_3\}$ 。这就意味着 $\omega_{11} + \omega_{21} + \omega_{02} \leq \Psi_1$ 。因此有 $\tau_1 \geq a_1$ 成立。对于步骤 i , $m_i \times g_{Lmax} = \tau_i + 4c + 3\alpha + \omega_{i1} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{(i-1)2}$ 成立。这样根据(3.53)有 $m_i \times g_{Lmax} = a_i + 4c + 3\alpha + \Psi_i$ 。同时, 有 $\omega_{i1} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1}, Y_2, \Psi_i\}$, $\omega_{(i+1)1} = \min\{\Psi_i - \omega_{i1}, Y_2, \Psi_{i+1}\}$, $\omega_{(i-1)2} = \min\{\Psi_i - \omega_{i1} - \omega_{(i+1)1}, Y_3\}$ 成立。这就意味着 $\omega_{i1} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{(i-1)2} \leq \Psi_i$ 。因此 $\tau_i \geq a_i$ 成立。对于第 n 步, 有 $m_n \times g_{Lmax} = \tau_n + 4c + 3\alpha + \omega_{n1} + \omega_{(n+1)1} + \omega_{(n-1)2}$ 。根据(3.53), $m_n \times g_{Lmax} = a_n + 4c + 3\alpha + \Psi_n$ 成立。通过调度算法 3.1 有 $\omega_{n1} = \min\{\Psi_{n-1} - \omega_{(n-1)1}, Y_2, \Psi_n\}$, $\omega_{01} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1}, Y_2\}$, $\omega_{(n-1)2} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}, Y_3\}$ 成立。这就意味着 $\omega_{n1} + \omega_{(n+1)1} + \omega_{(n-1)2} \leq \Psi_n$ 。因此 $\tau_n \geq a_n$ 成立。

通过调度算法 3.2, 有 $\omega_{i1} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{(i-1)2} \leq \Psi_i$, $i \in N_{n-1}$, 和 $\omega_{n1} + \omega_{01} + \omega_{(n-1)2} \leq \Psi_n$ 成立。相似于调度算法 3.1, 有 $\tau_i \geq a_i$, $i \in N_n$, 成立。

通过调度算法 3.3, 所有的等待时间都设置为零。根据(3.9)和(3.7)分别有 $a_1 = m_1 \times g_{1L} - (3c + c_0 + 3\alpha) \leq m_1 \times \psi_1 - (3c + c_0 + 3\alpha) = \tau_1$ 和 $a_i = m_i \times g_{iL} - (4c + 3\alpha) \leq m_i \times \psi_1 - (4c + 3\alpha) = \tau_i$ 成立。 ■

根据调度算法 3.1 - 3.3, 接下来讨论系统的可行性问题。根据调度算法 3.1, 有如下结论。

定理 3.10: 假设 $\vartheta_{Lmax} \leq \vartheta_{iU}$, $\forall i \in N_n$, $\Gamma \leq \vartheta_{Lmax}$, $B_i + (m_i \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(i-1)2} - \omega_{(i+1)1} - \omega_{i1} - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \{N_n - 1 \setminus \{1\}\}$, $B_1 + (m_1 \times \vartheta_{Lmax} - 3c - c_0 - 3\alpha - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_1) \leq \delta_1$, $B_n + (m_n \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(n-1)2} - \omega_{01} - \omega_{n1} - a_n) \leq \delta_n$, 或者 $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in N_n$ 成立, 那么单臂组合设备是可调度的。

证明: 对于该情形, 通过调度算法 3.1 可以获得一个离线调度。在正常情形下, 系统稳态运行的生产节拍为 ϑ_{Lmax} 。然后基于引理 3.1, 有 $\tau_i \geq a_i$ 成立。根据表达式(3.22)和 $\vartheta_{Lmax} \leq \vartheta_{iU}$, $\forall i \in N_n$, 在正常情形下, 步骤 i 中一枚晶圆的驻留时间为 $\tau_i = A_i = m_i \times \vartheta_{Lmax} - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}) \leq m_i \times (a_i + \delta_i + 4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}) / (m_i) - (4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}) = a_i + \delta_i$ 。相似地有 $\tau_1 = A_1 = m_1 \times \vartheta_{Lmax} - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{21} + \omega_{11}) \leq m_1 \times (a_1 + \delta_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{21} + \omega_{11}) / (m_1) - (3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{21} + \omega_{11}) = a_1 + \delta_1$ 和 $\tau_n = A_n = m_n \times \vartheta_{Lmax} - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{01} + \omega_{n1}) \leq m_n \times (a_n + \delta_n + 4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{(n+1)1} + \omega_{n1}) / (m_n) - (4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{01} + \omega_{n1}) = a_n + \delta_n$ 成立。因此, 图 3-1 所示 PN 模型在正常情形下是活的, 即系统是可行的。由假设条件可知 $B_i + (m_i \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(i-1)2} - \omega_{(i+1)1} - \omega_{i1} - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \{N_n - 1 \setminus \{1\}\}$, $B_1 + (m_1 \times \vartheta_{Lmax} - 3c - c_0 - 3\alpha - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_1) \leq \delta_1$, $B_n + (m_n \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(n-1)2} - \omega_{01} - \omega_{n1} - a_n) \leq \delta_n$, or $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in N_n$ 成立。这就意味着, 对于具有活动时间波动的最糟糕的情形, 当应用 RCP 时, 单臂组合设备运行过程中晶圆驻留时间约束仍然满足。因此该系统是可调度的。 ■

如果 $\omega_{11} \geq \gamma_1$, $\omega_{i1} \geq \gamma_2$ 和 $\omega_{i2} \geq \gamma_3$ 成立, 由 RCP, 任何机械手活动时间波动都能够被机械手的等待时间抵消。对于定理 3.10, 所有步骤之间的工作负载差别并不是很大, 同时机械手的空闲时间相对较大, 这使得活动时间波动能够被抵消。相似地, 采用调度算法 3.2 确定机械手的等待时间时, 有如下结论。

推论 3.8: 假设 $\psi_1 \leq \vartheta_{Lmax} \leq \vartheta_{iU}$, $\vartheta_{iL} \leq \Gamma \leq \vartheta_{iU}$, $B_i + (m_i \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(i-1)2} - \omega_{(i+1)1} - \omega_{i1} - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \{N_n - 1 \setminus \{1\}\}$, $B_1 + (m_1 \times \vartheta_{Lmax} - 3c - c_0 - 3\alpha - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_1) \leq \delta_1$, $B_n + (m_n \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(n-1)2} - \omega_{01} - \omega_{n1} - a_n) \leq \delta_n$, 或者 $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in N_n$ 成立, 那么单臂组合设备是可调度的。

对于这种情形, 一个周期中机械手的空闲时间并不足够多去完全抵消活动时间波动。这样仅仅一部分活动时间波动可以被抵消。然而, 所有步骤的工作负载具有较好的平衡度, 活动时间波动也不是很大而没有导致系统不可行。通过调度算法 3.3, 有如下结论。

定理 3.11: 假设 $\vartheta_{iL} \leq \psi_1 \leq \vartheta_{iU}$, $\forall i \in N_n$, $B_i + (m_i \times \psi_1 - 4c - 3\alpha - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \{N_n \setminus \{1\}\}$, $B_1 + (m_1 \times \psi_1 - 3c - c_0 - 3\alpha - a_1) \leq \delta_1$, 或者 $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in N_n$ 成立, 那么单臂组合设备是可调度的。

证明: 对于该情形, 所有等待时间都设置为零。那么根据(3.17), 在正常情形下, 步骤 i 完成一枚晶圆所用时间被迫使为 $\theta = \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n = \psi$ 。这样步骤 i 的晶圆驻留时间为 $\tau_i = m_i \times \psi_1 - (4c + 3\alpha)$ 。基于引理 3.1, 有 $\tau_i \geq a_i$ 成立。由于 $\vartheta_{iL} \leq \psi_1 \leq \vartheta_{iU}$, $\forall i \in \{N_n \setminus \{1\}\}$, 有 $\tau_i \leq m_i \times \vartheta_{iU} - (4c + 3\alpha) = a_i + \delta_i$ 成立。步骤 1 的晶圆驻留时间为 $\tau_1 = m_1 \times \psi_1 - (3c + c_0 + 3\alpha)$ 。由于 $\vartheta_{1L} \leq \psi_1 \leq \vartheta_{1U}$, 有 $\tau_1 \leq m_1 \times \vartheta_{1U} - (3c + c_0 + 3\alpha) = a_1 + \delta_1$ 成立。因此, 系统在正常情形下是可调度的。这时有 $A_i = m_i \times \psi_1 - (4\lambda + 3\mu)$ 和 $A_1 = m_1 \times \psi_1 - (3\lambda + \lambda_0 + 3\mu)$ 成立。根据假设, 有 $B_i + (m_i \times \psi_1 - 4c - 3\alpha - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \{N_n \setminus \{1\}\}$, $B_1 + (m_1 \times \psi_1 - 3c - c_0 - 3\alpha - a_1) \leq \delta_1$ 。因此, 单臂组合设备是可调度的。 ■

对于这种情形, 在正常情形下, 系统处于传输主导区域运行, 这样机械手没有空闲时间, 所以没有机械手等待时间可以用来抵消活动时间波动。这样, 如果组合设备可调度, 那么所有步骤的工作负载应该具有较好的平衡度, 且活动时间波动不会很大。

对于定理 3.10, 3.11 和推论 3.8 所讨论的情形, 如果系统可调度, 那么所有步骤的工作负载应该具有较好的平衡度。然而对于一些例子, 这个条件并不满足即 $[\vartheta_{1L}, \vartheta_{1U}] \cap [\vartheta_{2L}, \vartheta_{2U}] \cap \dots \cap [\vartheta_{nL}, \vartheta_{nU}] = \emptyset$ 成立。对于这种情形, 令 $E = \{i \in N_n, \vartheta_{iU} < \vartheta_{Lmax}\}$ 和 $F = N_n \setminus E$ 。根据表达式(3.1) - (3.10), 不增加晶圆驻留时间的前提下, 步骤 i 完成一枚晶圆所需的时间可以通过设置等待时间 $\omega_{(i-1)2}$, $\omega_{(i+1)1}$, ω_{i1} 而增加。这样, 即使所有步骤的工作负载没有很好的平衡, 但通过恰当地调节机械手的等待时间可以使得组合设备可调度。通过表达式(3.52)和(3.53)给出的 Ψ_1 和 Ψ_i , 可以设置机械手等待时间平衡工作负载。这样有下面的调度算法。

调度算法 3.4: 如果 a) 通过表达式(3.52)和(3.53)获得 Ψ_i ; b) $\Gamma + \sum_{i \in E} \Psi_i \leq \mathcal{G}_{Lmax}$ 成立, 那么可按如下方法确定机械手的等待时间。

- 1) $\psi_2 = \mathcal{G}_{Lmax} - \psi_1$;
- 2) $\omega_{11} = \min\{\Psi_1, Y_1\}$;
- 3) $i = 2$;
- 4) While $i \leq n$
- 5) $\omega_{i1} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1}, Y_2, \Psi_i\}$;
- 6) $\omega_{(i-2)2} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1} - \omega_{i1}, Y_3\}$;
- 7) $i = i + 1$;
- 8) $\omega_{01} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1}, Y_2\}$;
- 9) $\omega_{(n-1)2} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}, Y_3\}$;
- 10) For $i = 1$ to $n-1$
- 11) If $i \in E$
- 12) $\omega_{(i-1)2} = \Psi_i - \omega_{i1} - \omega_{(i+1)1}$;
- 13) If $n \in E$
- 14) $\omega_{(n-1)2} = \Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}$;
- 15) $\omega_{n2} = \psi_2 - \sum_0^n \omega_{i1} - \sum_0^{n-1} \omega_{i2}$;

通过该调度算法设置机械手等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} 可使得: 如果 $i \in \{E \setminus \{1\}\}$, 那么 $a_i + 4c + 3\alpha + \omega_{i1} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{(i-1)2} = m_i \times \mathcal{G}_{Lmax}$ 成立; 如果 $1 \in E$, 那么 $a_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{11} + \omega_{21} + \omega_{02} = m_1 \times \mathcal{G}_{Lmax}$ 成立。采用这种方式, 系统可以达到需要的平衡度, 同时机械手等待时间可以用来尽可能多地抵消活动时间波动。

引理 3.2: 通过调度算法 3.4 设置机械手的等待时间, 在正常情形下有 $\tau_i \geq a_i$, $i \in N_n$, 成立。

证明: 根据引理 3.1 有 $\tau_i \geq a_i$, $i \in F$ 成立。对于 $i \in E \cap \{N_n \setminus \{1, n\}\}$, 通过算法 3.4 有 $\omega_{i1} = \min\{\Psi_{i-1} - \omega_{(i-1)1}, Y_2, \Psi_i\}$, $\omega_{(i+1)1} = \min\{\Psi_i - \omega_{i1}, Y_2, \Psi_{i+1}\}$, $\omega_{(i-1)2} = \Psi_i - \omega_{i1} - \omega_{(i+1)1}$ 成立。这意味着 $\omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1} = \Psi_i$ 。根据(3.53)有 $m_i \times \mathcal{G}_{Lmax} = a_i + 4c + 3\alpha + \Psi_i = \tau_i + 4c + 3\alpha + \omega_{(i-1)2} + \omega_{(i+1)1} + \omega_{i1}$ 。因此 $\tau_i = a_i$ 成立。如果 $1 \in E$, 通过算法 3.4 有 $\omega_{11} = \min\{\Psi_1, Y_1\}$, $\omega_{21} = \min\{\Psi_1 - \omega_{11}, Y_2\}$,

$\Psi_2\}$, $\omega_{02} = \Psi_1 - \omega_{11} - \omega_{21}$, 使得 $\omega_{02} + \omega_{11} + \omega_{21} = \Psi_1$ 。根据(3.52), 有 $m_1 \times \mathcal{G}_{Lmax} = a_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \Psi_1 = \tau_1 + 3c + c_0 + 3\alpha + \omega_{02} + \omega_{11} + \omega_{21}$ 成立使得 $\tau_1 = a_1$ 。如果 $n \in \mathbf{E}$, 通过算法 3.4 有 $\omega_{n1} = \min\{\Psi_{n-1} - \omega_{(n-1)1}, Y_2, \Psi_n\}$, $\omega_{01} = \min\{\Psi_n - \omega_{n1}, Y_2\}$, $\omega_{(n-1)2} = \Psi_n - \omega_{n1} - \omega_{01}$, 使得 $\omega_{(n-1)2} + \omega_{01} + \omega_{n1} = \Psi_n$ 。根据(3.53)有 $m_n \times \mathcal{G}_{Lmax} = a_n + 4c + 3\alpha + \Psi_n = \tau_n + 4c + 3\alpha + \omega_{(n-1)2} + \omega_{01} + \omega_{n1}$ 和 $\tau_n = a_n$ 成立。这就暗示着 $\tau_i \geq a_i$, $i \in \mathbf{N}_n$ 。 ■

当所有的机械手等待时间确定后, 可以通过表达式(3.28) - (3.51)计算 B_i 。然后有如下结论。

定理 3.12: 假设: 1) 通过(3.52)和(3.53)计算 Ψ_i ; 2) $\Gamma + \sum_{i \in \mathbf{E}} \Psi_i < \mathcal{G}_{Lmax}$ 成立; 3) $B_i + (m_i \times \mathcal{G}_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(i-1)2} - \omega_{(i+1)1} - \omega_{i1} - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \{\mathbf{N}_n \setminus \{1\}\}$, $B_1 + (m_1 \times \mathcal{G}_{Lmax} - 3c - c_0 - 3\alpha - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_1) \leq \delta_1$, $B_n + (m_n \times \mathcal{G}_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{(n-1)2} - \omega_{01} - \omega_{n1} - a_n) \leq \delta_n$, 也就是 $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \mathbf{N}_n$, 那么单臂组合设备可调度。

证明: 根据调度算法 3.4 有 $\psi_1 + \psi_2 = \mathcal{G}_{Lmax}$ 使得系统的生产周期为 $\mathcal{G}_{Lmax}$ 。根据假设有 $\mathcal{G}_{iU} \geq \mathcal{G}_{Lmax}$, $i \in \mathbf{F}$ 。因此 $\tau_i \geq a_i$ 成立, $i \in \mathbf{F}$ 。由引理 3.2 可知 $\tau_i = a_i$, $i \in \mathbf{E}$ 。这就意味着每一步都有足够的时间完成一枚晶圆。然后根据 $B_i + (A_i - a_i) \leq \delta_i$, $\forall i \in \mathbf{N}_n$, 没有违反晶圆驻留时间约束。因此系统是可调度的。 ■

对于这种情形, 尽管步骤间的工作负载的差值很大, 但是仍然可以同过恰当地调节等待时间使得系统达到需要的平衡度。其中的关键是怎样设置机械手的等待时间 ω_{i1} 和 ω_{i2} , 而通过调度算法 3.4 很好解决了该问题。

到目前为止, 已经完成了系统可调度性分析并给出了系统可调度的可调度性条件。这些条件是由解析表达式组成, 因此执行起来非常简单和有效。根据可调度性条件, 本文给出了调度算法 3.1 - 3.4 去获得一个离线调度。每一个算法都是由一些解析表达式组成, 因此可以有效地执行。这对于实时调度是非常重要的。该离线调度与实时控制策略 3.1 组成了一个实时调度。除了系统的可调度性问题, 另一个问题就是调度的最优性。下面的定理讲述采用本文给出的方法获得的调度是最优的。

定理 3.13: 由调度算法 3.1 - 3.4 获得的调度是最优调度。

证明：令 $k \in N_n$ 并有 $\vartheta_{kL} = \vartheta_{Lmax}$ 成立。根据定理 3.10, 3.12 和推论 3.8, 如果有一个调度使得 $\theta = \theta_k = \psi < \vartheta_{Lmax}$ 成立, 那么在正常情形下, 当 $k \neq 1$ 时有 $\tau_k = m_k \times \theta - 4c - 3a < m_k \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3a = a_k$ 成立, 当 $k = 1$ 时有 $\tau_1 = m_1 \times \theta - 3c - c_0 - 3a < m_1 \times \vartheta_{Lmax} - 3c - c_0 - 3a = a_1$ 成立。这就意味着所获得的调度是不可行的。根据(3.15)与定理 3.11, 如果有一个调度使得 $\theta = \theta_k = \psi < \psi_1$, 那么该调度也是不可行的。这样由调度算法 3.1 - 3.4 获得的调度是最优调度且是可行的。当系统有活动时间波动时, 活动时间波动可以通过 RCP 被尽可能多地抵消。这样, 活动时间延迟被尽可能多地减小, 因此该定理成立。 ■

注意到 θ 是一个离线调度的生产节拍。然而完成一枚晶圆所需要的时间是会受到活动时间波动影响的。也就是说, 在实时运行过程中, 系统每一个运行周期的生产节拍都可能是不同的。令 θ_{ij} 表示步骤 i 在第 j 个运行周期完成一枚晶圆所需的时间, 令 ψ_j 表示第 j 个运行周期中机械手的运行时间, 令 $\kappa_j = \max_{i,j} \{\theta_{ij}, \psi_j\}$ 。根据 RCP, 第 j 个运行周期所花时间为 κ_j 。如果 $\theta_{ij} = \kappa_j$ 成立, 意味着步骤 i 是第 j 个运行周期瓶颈工序; 如果 $\psi_j = \kappa_j$ 成立, 机械手的传输过程是瓶颈。这样系统的最大生产率是 $1/\kappa_j$ 。这就是说系统的实时调度的最优的。

3.6 实例分析

实例 3.1: 晶圆流模式为(1, 1)。在正常情形下, 机械手从真空锁卸载一枚晶圆所需的时间为 15s($c_0 = 15s$), 机械手向一个 PM 或者真空锁载入一枚晶圆所需的时间为 10s($c = 10s$), 机械手从 p_i 移动到 p_j 所需的时间为 2s($\alpha = 2s$)。步骤 1 和 2 都需要 100s 加工一枚晶圆($a_1 = a_2 = 100s$)。加工完成后, 晶圆可以在其中停留最多不超过 20s 的时间($\delta_1 = \delta_2 = 20s$)。对于活动时间波动, 有 $d_0 = 20s$, $d = 12s$, $\beta = 3s$, $b_1 = b_2 = 105s$ 。

通过使用本章节提出的方法验证这个例子时有 $\psi_1 = 77s$, $Y_1 = 6s$, $Y_2 = 3s$, $Y_3 = 1s$, $\Gamma = \psi_1 + Y_1 + nY_2 + (n+1)Y_3 = 92s$ 。更进一步有 $\vartheta_{1L} = \vartheta_{Lmax} = 151s$, $\vartheta_{2L} = 146s$, $\vartheta_{1U} = 171s$, $\vartheta_{2U} = 166s$ 。由于 $\Gamma < \vartheta_{Lmax}$, 通过调度算法 3.1, 获得 $\omega_{11} = 0s$, $\omega_{21} = 0s$, $\omega_{02} = 0s$, $\omega_{01} = 3s$, $\omega_{12} = 1s$, $\omega_{22} = 70s$ 。这样, $B_1 = 8s$ 和 $B_2 = 9s$ 。那么 $B_1 + (m_1 \times \vartheta_{Lmax} - 3c - c_0 - 3a - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_1) = 8s < \delta_1$ 和 $B_2 + (m_2 \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3a - \omega_{12} - \omega_{01} - \omega_{21} - a_2) = 10s < \delta_2$ 成立。因此, 定理 3.10 给

出的条件满足, 所以所获得的调度是一个可行调度。表 3-2 所示的仿真结果验证了这个例子, 其中 PM_i , RAT, PT, ST 分别表示步骤 i 的 PM, 机械手的活动时间, 加工时间和晶圆驻留时间。RATs 和 PTs 是随机得到的。

实例 3.2: 晶圆流模式为(2, 1)。正常情形下, $c_0 = 15s$, $c = 10s$, $\alpha = 2s$, $a_1 = 99s$, $a_2 = 30s$, $\delta_1 = 15s$, $\delta_2 = 10s$ 。对于活动时间波动, 有 $d_0 = 20s$, $b_1 = 104s$, $b_2 = 35s$, 其他机械手没有活动时间波动。

通过使用本章节提出的方法验证这个例子时有 $\psi_1 = 77s$, $Y_1 = 5s$, $Y_2 = 0s$, $Y_3 = 0s$, $\Gamma = \psi_1 + Y_1 = 82s$ 。更进一步有 $\vartheta_{1L} = 75s$, $\vartheta_{2L} = 76s$, $\vartheta_{1U} = 100s$, $\vartheta_{2U} = 86s$ 。由于 $\vartheta_{iL} \leq \psi_i \leq \vartheta_{iU}$, 依据调度算法 3.3, 所有的机械手等待时间都设置为零。这样 $\eta_{01} = 0s$, $\eta_{11} = 5s$, $\eta_{21} = 0s$, $\eta_{02} = 0s$, $\eta_{12} = 0s$, $\eta_{22} = 0s$, $\Phi = 5s$ 。因此有 $B_1 = 9s$ 和 $B_2 = 5s$ 。那么 $B_1 + (m_1 \times \psi_1 - 3c - c_0 - 3\alpha - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_{1U}) = 13s < \delta_1$ 和 $B_2 + (m_2 \times \psi_1 - 4c - 3\alpha - \omega_{12} - \omega_{01} - \omega_{21} - a_2) = 6s < \delta_2$ 成立。因此定理 3.11 中的条件满足且所获得的调度是一个可行调度。

实例 3.3: 晶圆流模式为(1, 1)。在正常情形下, $c_0 = 15s$, $c = 10s$, $\alpha = 2s$, $a_1 = 100s$, $a_2 = 80s$, $\delta_1 = \delta_2 = 15s$ 。对于活动时间波动有 $d_0 = 20s$, $d = 12s$, $\beta = 3s$, $b_1 = 105s$, $b_2 = 85s$ 。

对于这个例子, 有 $\psi_1 = 77s$, $Y_1 = 6s$, $Y_2 = 3s$, $Y_3 = 1s$, $\Gamma = \psi_1 + Y_1 + nY_2 + (n+1)Y_3 = 92s$ 。更进一步, 有 $\vartheta_{1L} = \vartheta_{Lmax} = 151s$, $\vartheta_{2L} = 126s$, $\vartheta_{1U} = 166s$, $\vartheta_{2U} = 141s$ 。很容易验证定理 3.10, 3.11 和推论 3.8 的条件都不满足。那么需要验证定理 3.12 的条件是否满足。根据(3.53), 有 $\Psi_2 = 25s$, 那么 $\Gamma + \Psi_2 = 117s < \vartheta_{Lmax} = 151$ 。根据算法 3.4 有 $\omega_{11} = 0s$, $\omega_{21} = 0s$, $\omega_{02} = 0s$, $\omega_{01} = 3s$, $\omega_{12} = 22s$, $\omega_{22} = 49s$ 。采用这个调度方案, 有 $B_1 = 9s$, $B_2 = 9s$ 成立。那么 $B_1 + (m_1 \times \vartheta_{Lmax} - 3c - c_0 - 3\alpha - \omega_{02} - \omega_{21} - \omega_{11} - a_1) = 9s < \delta_1$ 和 $B_2 + (m_2 \times \vartheta_{Lmax} - 4c - 3\alpha - \omega_{12} - \omega_{01} - \omega_{21} - a_2) = 9s < \delta_2$ 。因此定理 3.12 的条件满足, 所以所获得的调度是可行的。

表 3-2 实例 3.1 的仿真结果

Table 3-2 The simulation result for Example 1

NO.	Time(s)	Robot activities	Disturbance to RAT(s)	PT(s)	ST(s)	PM_1	PM_2
1	0-15	从真空锁卸载 W_1	0				W_0

2	15-17	移动到 PM_1	0				W_0
3	17-27	将 W_1 载入到 PM_1	0				W_0
4	27-30	移动到 PM_2	1			W_1	W_0
5	30-101	在 PM_2 处等待		103	103	W_1	W_0
6	101-113	从 PM_2 处卸载 W_0	2			W_1	
7	113-115	移动到真空锁	0			W_1	
8	115-116	在真空锁等待				W_1	
9	116-127	将 W_0 载入到真空锁	1			W_1	
10	127-130	移动到 PM_1	1			W_1	
11	130-130	在 PM_1 处等待		100	103	W_1	
12	130-142	从 PM_1 卸载 W_1	2				
13	142-145	移动到 PM_2	1				
14	145-156	将 W_1 载入到 PM_2	1				
15	156-158	移动到真空锁	0				W_1
16	158-174	从真空锁卸载 W_2	1				W_1
17	174-177	移动到 PM_1	1				W_1
18	177-188	将 W_2 载入到 PM_1	1				W_1
19	188-190	移动到 PM_2	0			W_2	W_1
20	190-261	在 PM_2 处等待		105	105	W_2	W_1
21	261-272	从 PM_2 卸载 W_1	1			W_2	
22	272-275	移动到真空锁	1			W_2	
23	275-276	在真空锁等待				W_2	
24	276-287	将 W_1 载入到真空锁	1			W_2	
25	287-289	移动到 PM_1	0			W_2	
26	289-291	在 PM_1 处等待		103	103	W_2	
27	291-302	从 PM_1 卸载 W_2	1				
28	302-304	移动到 PM_2	0				
29	304-314	将 W_2 载入到 PM_2	0				
30	314-316	移动到真空锁	0				W_2
31	316-334	从真空锁卸载 W_3	3				W_2
32	334-336	移动到 PM_1	0				W_2
33	336-346	将 W_3 载入到 PM_1	0				W_2
34	346-348	移动到 PM_2	0			W_3	W_2

35	348-418	在 PM_2 处等待		104	104	W_3	W_2
36	418-429	从 PM_2 卸载 W_2	1			W_3	
37	429-431	移动到真空锁	0			W_3	
38	431-433	在真空锁等待				W_3	
39	433-443	将 W_2 载入到真空锁	0			W_3	
40	443-446	移动到 PM_1	1			W_3	
41	446-446	在 PM_1 处等待		100	100	W_3	
42	446-456	从 PM_1 卸载 W_3	0				
43	456-459	移动到 PM_2	1				
44	459-471	将 W_3 载入到 PM_2	2				
45	471-473	移动到真空锁	0				W_3
46	473-493	从真空锁卸载 W_4	5				W_3
47	493-495	移动到 PM_1	0				W_3
48	495-507	将 W_4 载入到 PM_1	2				W_3
49	507-510	移动到 PM_2	1			W_4	W_3
50	510-579	在 PM_2 处等待		102	108	W_4	W_3
51	579-591	从 PM_2 卸载 W_3	2			W_4	
52	591-593	移动到真空锁	0			W_4	
53	593-594	在真空锁等待				W_4	
54	594-605	将 W_3 载入到真空锁	1			W_4	
55	605-608	移动到 PM_1	1			W_4	
56	608-608	在 PM_1 处等待		101	101	W_4	
57	608-619	从 PM_1 卸载 W_4	1				
58	619-621	移动到 PM_2	0				
59	621-632	将 W_4 载入到 PM_2	1				
60	632-635	移动到真空锁	1				W_4
61	635-655	从真空锁卸载 W_5	5				W_4
62	655-658	移动到 PM_1	1				W_4
63	658-668	将 W_5 载入到 PM_1	0				W_4
64	668-671	移动到 PM_2	1			W_5	W_4
65	671-740	在 PM_2 处等待		104	108	W_5	W_4
66	740-751	从 PM_2 卸载 W_4	1			W_5	
67	751-754	移动到真空锁	1			W_5	
68	754-755	在真空锁等待				W_5	

69	755-767	将 W_4 在载入到真空锁	2			W_5	
70	767-769	移动到 PM_1	0			W_5	
71	769-770	在 PM_1 处等待		101	102	W_5	
72	770-782	从 PM_1 卸载 W_5	2				
73	782-785	移动到 PM_2	1				
74	785-796	将 W_5 载入到 PM_2	1				
75	796-799	移动到真空锁	1				W_5

3.7 小结

具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动时，调度单臂组合设备是非常困难的。为了解决这个问题，本章提出了一个两层结构的调度方法。底层调度给出了一个实时控制策略，用机械手等待时间尽可能多地抵消活动时间波动。上层调度给出了一个正常情形下的周期性的离线调度。这样，本章首先建立了一个 Petri 网模型用来描述系统的动态行为。基于此模型，提出了一个实时控制策略用来尽可能多地抵消活动时间波动对系统的影响。然后分析了活动时间波动对晶圆驻留时间延迟的影响并给出了计算晶圆驻留时间延迟上界的解析表达式。基于 Petri 网模型和驻留时间延迟分析，本章给出了可行性调度条件和求解离线调度的算法。该离线调度与实时控制策略组成了一个实时调度。更重要的是该实时调度是最优的。因此本章的研究成果对于组合设备的调度问题是一个非常大的进步。

第四章 具有重入和驻留时间约束的双臂组合设备调度

4.1 引言

加工一枚晶圆需要经过许多道工序,如果这些工序都是不同的,那么这整个加工过程叫做非重入加工过程,否则称之为重入加工过程。一个加工步骤可定义为一个独特的加工环境。当具有重入加工工艺时,一个加工步骤需要加工不同的工序。例如:加工一枚晶圆时,假设该晶圆需要依次在步骤 1,步骤 2,步骤 1 加工,这样该晶圆的加工工艺属于重入加工工艺,其包含 3 道工序,而步骤 1 为重入加工步骤,它可以用来完成第一道工序和第三道工序。具有重入加工时,一台组合设备不再是一个流水作业系统。这使得对于没有重入加工的组合设备的研究成果不可以应用于具有重入加工的组合设备的调度问题。

对于具有重入加工工艺的双臂组合设备,采用交换策略调度该系统时,系统会进入一个 3-晶圆周期性运行过程^[61]。3-晶圆周期性运行过程指一个稳定的周期包含三个局部循环和三个全局循环。每完成一个全局循环,都会有一枚加工完的晶圆送回真空锁,而这样的稳定的周期不断重复。也将这种稳定的周期性运行过程叫做 3-晶圆调度。值得注意的是,从局部循环进入全局循环过程中,系统处于瞬时状态,使得其可能永远达不到稳态。这导致了系统在某些条件下其生产节拍达不到下界。因此,在某些条件下,3-晶圆调度并不是最优调度。然而文献[61]中对于系统的生产周期达不到下界的情形并没有给出新的调度方法使得该系统的生产周期可以达到下界。但该论文中指出,当系统处于每一个全局循环过程中,当机械手抵达最后一个加工步骤时,都有一个时间延迟,这是导致系统不可以达到下界的关键原因。因此如果能够找到一个新的调度使得一个稳定的运行周期包含更少的全局循环,那么系统就有可能达到下界。基于这个思想,本文将探索如何寻找这样的调度方案。对于一些加工工艺,如低压化学沉积工艺,有严格的晶圆驻留时间约束。而晶圆驻留时间约束会使得调度具有重入加工工艺的双臂组合设备变得更为复杂。本文深入探讨具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题。

ALD 是典型的重入加工工艺。因此本章研究具有 ALD 加工工艺的双臂组合设备的调度问题。ALD 加工工艺由三个加工步骤组成。一枚晶圆首先访问步骤 1, 接着访问步骤 2 和步骤 3, 然后再次访问步骤 2 和步骤 3。这样的重入过程重复 $k \geq 2$ 次, 其中 k 的值由晶圆加工工艺决定。ALD 的晶圆加工流程见图 4-1 所示。在一台组合设备中, 一个加工步骤可能有多个并行 PM 组成。令 m_i 为步骤 i 中并行 PM 的数目, 这样 ALD 加工工艺的晶圆流模式可以表示为 $(m_1, (m_2, m_3)^k)$, 其中 $(m_2, m_3)^k$ 表示重入加工过程。一般情形下, 当一枚晶圆再次访问一个加工步骤时, 要求其加工环境与前一次访问该步骤的加工环境相同。为了保证达到这一要求, 每一个加工步骤都只有一个 PM , 即 $m_1 = m_2 = m_3 = 1$ 成立。因此, 不失一般性本章假设 $m_1 = m_2 = m_3 = 1$ 。需要说明的是本章所获得的研究成果是可以拓展到一般情形的, 即 $m_i > 1, i \in N_3 = \{1, 2, 3\}$ 。假设 PM_1, PM_2 和 PM_3 分别为步骤 1, 2 和 3 的 PM 。那么, ALD 加工工艺的晶圆流模式可以表示为 $(PM_1, (PM_2, PM_3)^k)$, 其中 $(PM_2, PM_3)^k$ 为重入加工步骤。

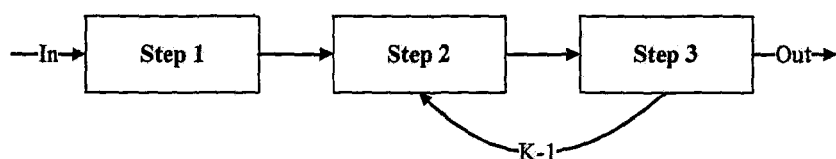


图 4-1 ALD 工艺的晶圆加工流程

Figure 4-1 The wafer flow for ALD process

为了解决具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题, 本章首先用 ROPN 对该系统进行了建模。基于该模型提出了一个单晶圆周期调度策略。应用单晶圆周期调度策略, 推导出了系统可调度的充分必要条件。如果通过该条件判断系统可调度, 本章给出了有效的求最优调度调度的算法。最后给出实例验证了本章研究成果的有效性。

4.2 Petri网建模

4.2.1 组合设备的Petri网建模

在一台组合设备中, 晶圆通过机械手从真空锁卸载到系统中。真空锁可以容纳所有将要被加工的晶圆。这样, 将真空锁看做一个加工步骤并用库所 p_L 表示, 同时 $K(p_L) = \infty$ 成立。根据晶圆流模式 $(PM_1, (PM_2, PM_3)^k)$ 可知, 每一步仅有一个 PM 。步骤 i , $i \in N_3$, 用库所 p_i 表示, 同时有 $K(p_i) = 1$ 成立。双臂机械手一次最多可以持有两枚晶圆, 用库所 r 表示双臂机械手, 并有 $K(r) = 2$ 。组合设备运行过程中, 当机械手抵达步骤 i 时, $i \in N_3$, 机械手需要在执行交换操作前、后、或者过程中等待。用库所 q_{i1} 和 q_{i3} 分别表示在步骤 i , $i \in N_3$, 处机械手执行交换操作前、后的等待时间, 并有 $K(q_{i1}) = K(q_{i3}) = 1$ 成立。用库所 q_{i2} 表示在步骤 i , $i \in N_3$, 处机械手执行交换操作过程中的等待时间。在执行交换操作过程中, 每只手都持有一枚晶圆, 因此 $K(q_{i2}) = 2$ 成立。为了使所建立的ROPN模型无死锁, 添加一个控制库所 c_p 到该模型中。在具有重入加工工艺的双臂组合设备的ROPN模型中, 用 $\odot$ 表示库所 p_L 和 p_i , $i \in N_3$, 用 $\bigcirc$ 表示库所 r , 用 $\bigcirc$ 表示库所 q_{ij} , $i \in N_3$, $j \in N_3$, 用 $\triangleright$ 表示控制库所 c_p 。

当晶圆进入组合设备后, 根据晶圆加工工艺, 机械手将晶圆依次载入到 PM 中进行加工。机械手的活动包括从真空锁或者 PM 中卸载晶圆, 将晶圆载入到 PM 中, 从一个 PM 或真空锁移动到另一个 PM 或真空锁, 将一个加工好的晶圆载入到真空锁。在PN模型中, 用变迁 t_{L1} 表示机械手从真空锁卸载一枚晶圆并移动到 p_1 。变迁 t_{12} 和 t_{23} 分别表示机械手从步骤1移动到步骤2和从步骤2移动到步骤3。变迁 t_{3L} 表示机械手从步骤3移动到真空锁并载入一个加工完成的晶圆到真空锁。对于ALD加工工艺, 步骤2和步骤3是重入过程中需要访问的加工步骤。变迁 t_{32} 表示机械手从步骤3移动到步骤2。变迁 t_{i0} 和 t_{i1} 一起表示机械手在库所 p_i , $i \in N_3$, 处执行交换操作, 其中变迁 t_{i0} 表示机械手从库所 p_i 中卸载一枚加工完的晶圆, 而变迁 t_{i1} 表示机械手将一枚待加工的晶圆载入到库所 p_i 中。对于详细的机械手交换操作建模的解释可参考文献[51]。ALD加工工艺的双臂组合设备的ROPN模型见图4-2所示。

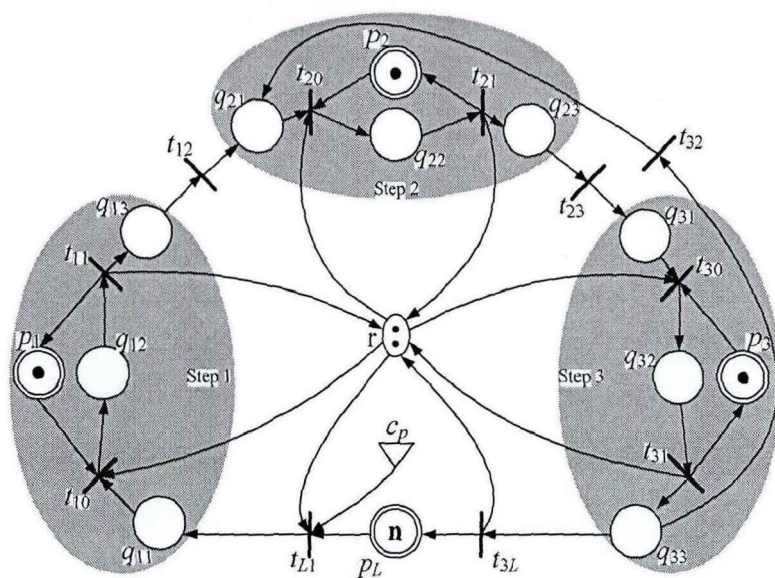

 图4-2 晶圆流模式 $(PM_1, (PM_2, PM_3)^k)$ 的ROPN模型

 Figure 4-2 The ROPN model for wafer flow pattern $(PM_1, (PM_2, PM_3)^k)$

在图4-2所示的ROPN模型中，库所 q_{33} 中的令牌可以触发变迁 t_{3L} 或者 t_{32} ，这就导致了冲突。为了避免冲突，需要确定库所 q_{33} 中的令牌触发哪一个变迁。因此，将颜色引入到该ROPN模型中去解决这个问题。

定义4.1: 定义PN模型中变迁 t_i 的唯一颜色为 $C(t_i) = c_i$ 。

基于PN模型引入的变迁的颜色，可以定义库所中令牌的颜色使得PN模型能够避免冲突。在图4-2所示的ROPN模型中，库所 q_{33} 和 r 有超过多于一个输出变迁。当 $M(r) \geq 1$ 成立时，库所 r 中的令牌触发哪一个输出变迁是通过一个调度自动选择的。因此不需要确定库所 r 的哪一个输出变迁触发。然而，库所 q_{33} 中的令牌触发哪一个输出变迁是根据预先知道的晶圆流模式决定的，因此需要确定库所 q_{33} 的一个令牌触发哪一个输出变迁。这样，只需定义库所 q_{33} 中晶圆的颜色以避免ROPN模型产生冲突。令 W_d 表示第 d 个进入到系统中的晶圆。

定义4.2: 如果库所 q_{33} 中晶圆 W_d 接下来应该进入步骤 j 中加工，定义库所 q_{33} 中 W_d 的颜色为 $C(q_{33}, W_d) = c_{3j}$ 。

令库所 q_{33} 中的 $W_d(q)$ 表示第 d 个进入到系统中的晶圆访问库所 q_{33} ，同时该晶圆已完成了第 q 道工序。根据图4-2所示的ROPN模型有 $C(q_{33}, W_d(q)) = C(t_{32}) = c_{32}$ ， $1 \leq q < 2k+1$ ，和 $C(q_{33}, W_d(2k+1)) = C(t_{3L}) = c_{3L}$ 成立。当晶圆 W_d 的颜色为 c_{ij} ，意味着晶圆 W_d 要触发变迁 t_{ij} 。例如：库所 q_{33} 中的晶圆 $W_d(q)$ ， $1 \leq q < 2k+1$ ，触发变迁

t_{32} , 而库所 q_{33} 中的晶圆 $W_d(2k+1)$ 触发变迁 t_{3L} 。

机械手的活动时间远小于 PM 的加工时间, 当系统处于稳态运行时, 系统同时加工 $\sum_{i=1}^n m_i$ 枚晶圆可使得系统达到最大生产率, m_i 表示步骤 i , $i \in N_3$, 拥有并行 PM 的数目。当且仅当库所 p_i 中有 m_i 枚晶圆在加工, 机械手持有一枚晶圆并移动到步骤 i 中的一个并行 PM , 那么当该 PM 中的晶圆加工完成后, 机械手才可以在库所 p_i 处执行交换操作。因此, 为了建模这样的需求, 变迁 t_{i0} , $i \in N_3$, 可触发的条件需要被满足, 即:

$$M(p_i) = K(p_i) \quad (4.1)$$

$$M(r) \geq 1 \quad (4.2)$$

$$M(q_{i1}) = K(q_{i1}) \quad (4.3)$$

由上面的模型, 双臂组合设备的稳态运行的行为已经很好地得到描述。然而, 在组合设备进入到稳态运行之前, 系统存在一个初始瞬态运行过程。同时在组合设备从稳态运行进入到终止状态之前, 系统存在一个终止瞬态运行过程。系统初始时处于空闲状态, 系统的 PM 中没有晶圆在加工, 即每一个库所 p_i 都是空的。这样, 只有变迁 t_{L1} 可触发。触发变迁 t_{L1} 后, 一个令牌进入库所 q_{11} 中等待并准备在步骤1执行交换操作。根据定义2.1, 变迁 t_{10} 永远都不能被触发, 导致PN模型是死的。为了使得所建立的ROPN模型是活的, 将称之为虚拟晶圆一类特殊令牌 V 放到库所 p_i 中, 形成了一个初始状态 M_0 , 并且有 $M_0(p_i) = K(p_i)$, $M_0(q_{ij}) = 0$, $i \in N_3$, $j \in N_3$ 。这样, 无论什么时候, 只要库所 q_{i1} 中有一个令牌, 变迁 t_{i0} 就可触发。变迁 t_{i0} 触发后, t_{i1} 可触发。这样, 模型中所有变迁都是活的。更重要的是, 由于引入了这类特殊的令牌 V , 无须改变ROPN模型结构, 模型从初始状态 M_0 开始运行就可以描述系统初始瞬态过程。实际上, 当PN模型运行时, 令牌 V 会一个接着一个的被移出系统。当所有的 V 被移出系统后, 所有的库所 p_i , $i \in N_3$, 都充满了真正的晶圆, 从而便达到了稳态。这意味着系统的初始瞬态过程得到了准确的描述。

如图4-2所示的ROPN模型, 假设系统达到标识 M 且有 $M(q_{13}) = 1$ 和 $M(r) = 1$ 成立。在这个标识下, 根据变迁触发规则, 变迁 t_{L1} 是可触发的。触发变迁 t_{L1} 使得一个令牌进入库所 q_{11} 中, 同时一个令牌从库所 r 中移出。在这个标识下, 很容易证明系统是处于死锁状态。为了使得所建立的ROPN模型无死锁, 添加一个控制库所 c_p 到PN模型中使得 c_p 是变迁 t_{L1} 的输入库所。令 u 表示库所 c_p 的控制函数且有 $u(c_p) = 1$

或者0。如果 $u(c_p) = 1$ ，表示库所 c_p 的输出变迁是可触发的，否则该变迁是不可触发的。在实际系统中，这样的—个控制函数相当于组合设备中的—个控制器。通过这个控制器，机械手可以知道当其执行完—个事件后，下一步该执行什么事件。这样就保证了系统没有冲突。然后给出下面的引理。

引理4.1: 如果表达式(4.4)成立，那么图4-2所示的ROPN模型无死锁

$$u(c_p) = \begin{cases} 1, & M(q_{i1})=0 \text{ and } M(q_{i3})=0, i \in N_3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.4)$$

证明：在初始状态 M_0 ，有 $M_0(p_i) = K(p_i)$ 和 $M_0(q_{ij}) = 0, i \in N_3, j \in N_3$ 。因此， $u(c_p) = 1$ 成立，同时 t_{L1} 是唯一可以被触发的变迁。触发变迁 t_{L1} 后，库所 q_{11} 中有一个令牌，这使得 $u(c_p) = 0$ 且 t_{L1} 变成不可触发的。这时 t_{10} 是可触发的变迁，触发变迁 t_{10} 后，库所 q_{11} 中的令牌被移走，使得 $u(c_p) = 1$ 成立。然而在这个标识下，库所 r 是空的使得变迁 t_{L1} 不可以被触发。机械手通过在库所 p_1 执行交换操作，—个令牌进入库所 q_{13} 中，同时—个令牌返回库所 r 中。这时有 $u(c_p) = 0$ 成立。因此，变迁 t_{L1} 是不可触发的而仅有变迁 t_{12} 是可触发的。触发变迁 t_{12} 后，唯一可触发的变迁为 t_{20} ，触发变迁 t_{20} 和 t_{21} ，机械手在库所 p_2 执行了交换操作。通过这种方式，当机械手在库所 p_3 处执行完交换操作后，—个令牌进入库所 q_{33} 中，同时另—个令牌返回到库所 r 中。接下来PN模型的运行过程分为两种情形：1) 变迁 t_{32} 是可触发的；2) 变迁 t_{3L} 是可触发的。对于第—种情形，触发变迁 t_{32} 使得—个令牌进入到库所 q_{21} 中，这时 $u(c_p) = 0$ 成立。当机械手在库所 p_2 处执行完交换操作后，通过触发变迁 t_{23} 使得—个令牌进入到 q_{31} 中。当机械手在库所 p_3 处执行完交换操作后，—个令牌再次进入库所 q_{33} 中。对于第二种情形，触发变迁 t_{3L} 使得—个令牌进入到库所 r 中，这样有 $M(r) = 2$ 。这时的标识与初始标识 M_0 相同。这意味着图4-2所示的ROPN模型是无死锁的。 ■

4.2.2 对活动时间建模

为了调度组合设备的运行过程，需要对系统中每个活动进行建模。在图4-2所示的PN模型中，变迁和库所都代表需要花费—些时间的活动。本章假设系统中所有的活动都是确定的常数。因为机械手从某—加工步骤移动到另—个加工步骤所花时间相等，用符号 μ 表示机械手的移动时间，即触发变迁 t_{12} ， t_{23} ，和 t_{32} 所需要

的时间都为 μ 。用符号 α 和 β 分别表示机械手卸载动作时间和载入动作时间。因此，触发变迁 t_{L1} 和 t_{3L} 所需要的时间分别为 $\alpha + \mu$ 和 $\beta + \mu$ 。如果在库所 p_i , $i \in N_3$, 处执行交换操作过程中没有机械手等待，那么触发变迁 t_{i0} 和 t_{i1} 表示机械手执行交换操作且所需要的时间为 λ 。机械手在库所 q_{ij} 中的等待时间由一个调度方案确定的，它可以是区间 $[0, \infty)$ 中的任意实数。用符号 ω_{i1} , ω_{i2} 和 ω_{i3} 分别表示库所 q_{i1} , q_{i2} 和 q_{i3} 中机械手的等待时间。当考虑交换操作过程中的等待时间时，在步骤 i 处执行交换操作需要完成以下活动：〈触发 $t_{i0} \rightarrow$ 机械手在库所 q_{i2} 中等待 $\rightarrow$ 触发 t_{i1} 〉，这一系列活动所需要的时间为 $\lambda + \omega_{i2}$ 。假设机械手在库所 q_{i3} 中的等待时间为 $\omega_{i3} = \xi_1$ ，然后通过触发变迁 t_{ij} 移动到步骤 j ，接着机械手在库所 q_{j1} 中等待且等待时间为 $\omega_{j1} = \xi_2$ 。根据图 4-2 所示 ROPN 模型的结构，这种情形等价于设置 $\omega_{i3} = 0$ 和 $\omega_{j1} = \xi_1 + \xi_2$ 。因此，本章假设 $\omega_{i3} = 0$, $i \in N_3$ 。库所 p_i , $i \in N_3$, 用来表示步骤 i ，而符号 a_i 用来表示该步骤的晶圆加工时间。即一个令牌需要在库所 p_i 中至少停留 a_i 个时间单位。系统活动时间建模的详细解释见表 4-1。

表 4-1 图 4-2 中变迁与库所的时间建模

Table 4-1 Time modeling for places and transitions in Figure 4-2

库所/变迁	库所或者变迁所建模的活动	时间
t_{L1}	机械手从真空锁卸载一枚晶圆并移动到 PM_1	$\alpha + \mu$
t_{12}, t_{23}, t_{32}	机械手从一个 PM 移动到另一个 PM	μ
t_{3L}	机械手从库所 p_3 移动到真空锁并载入一枚晶圆	$\beta + \mu$
p_i	一枚晶圆在库所 p_i , $i \in N_3$, 中加工	a_i
t_{i0} 和 t_{i1}	在库所 p_i , $i \in N_3$, 执行交换操作	λ
q_{i1}	机械手在库所 p_i , $i \in N_3$, 执行交换操作前的等待	$\omega_{i1} \in [0, \infty)$
q_{i2}	机械手在库所 p_i , $i \in N_3$, 执行交换操作中的等待	ω_{i2}
q_{i3}	机械手在库所 p_i , $i \in N_3$, 执行交换操作后的等待	$\omega_{i3} = 0$

图 4-2 所示的 ROPN 模型是无死锁的。然而具有晶圆驻留时间约束时，模型无死锁并不代表着该 PN 模型是活的，因为它需要库所 p_i 中的令牌在其中停留有限的时间。容易证明，当允许令牌在库所 p_i 中停留无限的时间时，图 4-2 所示的 ROPN 模型是活的。令 τ_i 表示晶圆在库所 p_i 中的驻留时间， δ_i 来表示晶圆加工完成后还可以在库所 p_i 中停留的最长时间。然后有如下关于模型活性的定义。

定义 4.3: 在 $\forall M \in R(M_0)$, 当变迁 t_{i0} 可触发时, 如果 $\tau_i - a_i \leq \delta_i, i \in N_3$, 成立, 那么具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的 ROPN 模型 (如图 4-2 所示) 是活的。

4.3 单晶圆周期调度策略

交换策略 (swap strategy) 可以有效地调度无重入加工工艺的双臂组合设备 [30]。一般说来, 采用交换策略调度双臂组合设备时, 一个活动只要可以执行就立即执行。采用该调度策略调度具有重入加工工艺的双臂组合设备时, 获得的调度是一个 3-晶圆周期调度 [61]。这使得系统在某些条件下不能够达到生产节拍的下界。本章将提出一个新的调度方法调度该组合设备。在提出新的调度方法之前, 先简单了解下文献 [61] 中所指的 3-晶圆周期调度。

令 $M = \{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4\}$ 表示图 4-2 所示的 PN 模型的标识, 其中 $\Gamma_i = \{W_d(q)\}$, $i \in N_3$, 表示库所 p_i 中的令牌。令牌 $W_d(q)$ 表示第 d 个进入系统中的晶圆, 并且正在加工它的第 q 道工序。而令牌 $\Gamma_d = \{W_d(q)\}$ 表示第 d 个进入系统中的晶圆正在机械手上, 接下来要加工的工序是第 q 道工序。例如, 标识 $M = \{W_3(1), W_2(2), W_1(3), W_4(1)\}$ 表示第一, 二, 三枚晶圆分别在 PM_3, PM_2, PM_1 中加工它们的第三, 二, 一道工序。同时, 机械手拿着第四枚晶圆准备加工它的第一道工序。因为第一道工序一定是在 PM_1 中完成的, 这意味着机械手停留在 PM_1 处准备执行交换操作。

不失一般性, 假设系统的晶圆流模式为 $(PM_1, (PM_2, PM_3)^2)$, 同时假设系统的运行过程开始于 $M_1 = \{W_3(1), W_2(2), W_1(3), W_4(1)\}$ 。然后机械手执行下面的活动: 在 PM_1 处执行交换操作 $\rightarrow$ 移动到 $PM_2 \rightarrow$ 在 PM_2 处执行交换操作 $\rightarrow$ 移动到 PM_3 。这时系统达到标识 $M_2 = \{W_4(1), W_3(2), W_1(3), W_2(3)\}$ 。接着, 根据图 4-2 所示的 ROPN 模型, 系统的演变过程如下: $M_1 = \{W_3(1), W_2(2), W_1(3), W_4(1)\} \rightarrow M_2 = \{W_4(1), W_3(2), W_1(3), W_2(3)\} \rightarrow M_3 = \{W_4(1), W_1(4), W_2(3), W_3(3)\} \rightarrow M_4 = \{W_4(1), W_2(4), W_3(3), W_1(5)\} \rightarrow M_5 = \{W_4(1), W_3(4), W_1(5), W_2(5)\} \rightarrow M_6 = \{W_4(1), W_3(4), W_2(5), W_5(1)\} \rightarrow M_7 = \{W_5(1), W_4(2), W_3(5), W_6(1)\} \rightarrow M_8 = \{W_6(1), W_5(2), W_4(3), W_7(1)\} \rightarrow M_9 = \{W_7(1), W_6(2), W_4(3), W_5(3)\}$ 。对于以上的

演变过程, 标识 M_1 和 M_8 是等价的, 因此系统从标识 M_1 演变到 M_8 形成了一周期。

从标识 M_1 到 M_2 和 M_8 到 M_9 , 变迁的触发顺序都为 $\sigma_1 = \{\text{在库所 } p_1 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{12} \rightarrow \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{23}\}$ 。从标识 M_2 到 M_3 , 变迁的触发顺序为 $\sigma_2 = \{\text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{32} \rightarrow \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{23}\}$ 。从标识 M_3 到 M_4 和 M_4 到 M_5 , 重复变迁触发顺序 σ_2 。在重入加工过程 $(PM_2, PM_3)^2$ 执行的 σ_2 形成了一个机械手作业循环, 这一循环叫做局部循环。从 M_5 到 M_6 , 变迁的触发顺序为 $\sigma_3 = \{\text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{3L} \rightarrow t_{L1}\}$ 。从标识 M_6 到 M_7 和 M_7 到 M_8 , 变迁的触发顺序都是 $\sigma_4 = \{\text{在库所 } p_1 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{12} \rightarrow \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{23} \rightarrow \text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow t_{3L} \rightarrow t_{L1}\}$ 。 σ_4 是一个涉及所有步骤的机械手作业循环, 因此称之为全局循环。由于 σ_1 和 σ_3 合在一起等价于 σ_4 , 从标识 M_2 到 M_9 形成的周期包含三个局部循环和三个全局循环, 这一过程如图 4-3 所示。在这个周期中, 有三个加工完成的晶圆返回到真空锁, 因此该调度方法叫做 3-晶圆调度。

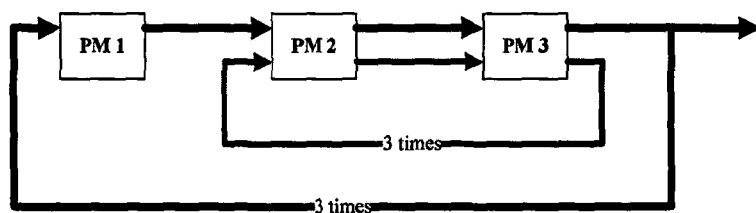


图 4-3 3-晶圆调度的晶圆流过程

Figure 4-3 Wafer flow process by using 3-wafer schedule

文献[61]指出, 采用 3-晶圆调度方法调度具有重入加工工艺的双臂组合设备, 系统的生产节拍不可以达到下界。从上面展示的 3-晶圆周期性运行过程可以看出, 一个稳定的周期包含三个局部循环和三个全局循环。在每一个全局循环过程中, 都会有一个加工完的晶圆被送回真空锁, 而这样稳定运行的周期不断重复。当系统从局部循环运行到全局循环过程中, 由于系统的瓶颈有可能改变, 这导致系统处于瞬态运行过程。相似地, 当系统从全局循环进入到局部循环时, 系统依然处于瞬态运行过程。而这正是导致系统的生产节拍达不到下界的根本原因。更具体地讲, 当机械手在每一个全局循环中抵达最后一个 PM 时, 机械手都有一个时间延迟。这个机械手时间延迟导致了系统不可以达到系统生产节拍的下界。容易想到,

如果能够找到一个调度方案使得系统的一个运行周期包含更少的全局循环,那么系统的生产节拍有可能被减少。基于这个想法,对于晶圆流模式为 $(PM_1, (PM_2, PM_3)^2)$ 的双臂组合设备,本文提出了单晶圆调度方案。

对于单晶圆调度策略,系统开始运行于标识 $\{W_4(1), W_2(4), W_3(3), W_5(1)\}$,而不是 $\{W_3(1), W_2(2), W_1(3), W_4(1)\}$ 。根据图4-2所示的ROPN模型,单晶圆调度使得系统接下来的演变过程如下: $M_1 = \{W_4(1), W_2(4), W_3(3), W_5(1)\} \rightarrow M_2 = \{W_5(1), W_2(4), W_3(3), W_4(2)\} \rightarrow M_3 = \{W_5(1), W_4(2), W_3(3), W_2(5)\} \rightarrow M_4 = \{W_5(1), W_4(2), W_2(5), W_3(4)\} \rightarrow M_5 = \{W_5(1), W_3(4), W_2(5), W_4(3)\} \rightarrow M_6 = \{W_5(1), W_3(4), W_4(3), W_6(1)\}$ 。对于以上的系统演变过程,标识 M_1 和 M_6 是相等价的。这样,系统从 M_1 运行到 M_6 就形成了一个周期。系统的演变过程中,从标识 M_1 到 M_2 ,变迁的触发顺序为 $\sigma_1 = \langle \text{在库所 } p_1 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow \text{触发 } t_{12} \rangle$ 。从 M_2 到 M_3 ,变迁的触发顺序为 $\sigma_2 = \langle \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow \text{触发 } t_{23} \rangle$ 。从 M_3 到 M_4 ,变迁的触发顺序为 $\sigma_3 = \langle \text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow \text{触发 } t_{32} \rangle$ 。从 M_4 到 M_5 ,变迁的触发顺序为 $\sigma_4 = \langle \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow \text{触发 } t_{23} \rangle$ 。从 M_5 到 M_6 ,变迁的触发顺序为 $\sigma_5 = \langle \text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作} \rightarrow \text{触发 } t_{3L} \rightarrow \text{触发 } t_{L1} \rangle$ 。 σ_3 与 σ_4 形成了一个局部循环,而 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_5$ 一起形成了一个全局循环。系统从标识 M_1 运行到 M_6 的过程包含一个局部循环和一个全局循环。这就意味着系统从局部循环进入到全局循环,然后再进入到局部循环,这样的过程不断重复。注意到从标识 M_1 运行到 M_6 的这个周期,机械手在全局循环中,将一个加工完的晶圆送回到真空锁,因此该调度被称作单晶圆调度。容易证明,用单晶圆调度方案调度具有重入加工工艺的双臂组合设备时,系统的生产节拍可以达到下界。因此调度具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备时,本文采用单晶圆调度方法。

调度组合设备的关键是要调度机械手的作业。具体来说就是调节机械手的等待时间使得晶圆的生产节拍等于机械手的运行节拍,同时不违反晶圆的驻留时间约束^[51]。为了获得一个可行调度,需要描述考虑机械手等待时间的系统标识演变过程。注意到,机械手从 σ_2 运行到 σ_5 的过程中,可能需要在库所 $q_{21}, q_{22}, q_{31}, q_{32}$ 中等待。然而,执行 σ_3 和 σ_4 是为了完成局部循环,而执行 σ_2 和 σ_5 是为了完成全局循环。为了使得系统中的晶圆驻留时间约束满足,库所 q_{ij} 中机械手的等待时间在局部循环和全局循环中可能不同。这样有必要区别局部循环和全局循环中库所 q_{ij} 中的等待时间。令 ω'_{ij} 和 ω''_{ij} 分别表示局部循环和全局循环中库所 q_{ij} 中的等待时间。

考虑机械手的等待时间, 采用单晶圆调度方案调度具有重入加工工艺的双臂组合设备时, 系统可通过执行以下事件完成一个周期: $\sigma_6 = \langle \text{在库所 } p_1 \text{ 处执行交换操作并在交换操作过程中等待 } (\lambda + \omega_{12}) \rightarrow \text{触发 } t_{12} \text{ 并在库所 } q_{21} \text{ 中等待 } (\mu + \omega_{21}^g) \rightarrow \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作并在交换操作过程中等待 } (\lambda + \omega_{22}^g) \rightarrow \text{触发 } t_{23} \text{ 并在库所 } q_{31} \text{ 中等待 } (\mu + \omega_{31}^g) \rightarrow \text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作并在交换操作过程中等待 } (\lambda + \omega_{32}^l) \rightarrow \text{触发 } t_{32} \text{ 并在库所 } q_{21} \text{ 中等待 } (\mu + \omega_{21}^l) \rightarrow \text{在库所 } p_2 \text{ 处执行交换操作并在交换操作过程中等待 } (\lambda + \omega_{22}^l) \rightarrow \text{触发 } t_{23} \text{ 并在库所 } q_{31} \text{ 中等待 } (\mu + \omega_{31}^l) \rightarrow \text{在库所 } p_3 \text{ 处执行交换操作并在交换操作过程中等待 } (\lambda + \omega_{32}^g) \rightarrow \text{触发 } t_{3L} (\mu + \beta) \rightarrow \text{触发 } t_{L1} \text{ 并在库所 } q_{11} \text{ 中等待 } (\alpha + \mu + \omega_{11}) \rangle$ 。

通过完成 σ_6 中所有事件, 系统完成了一枚晶圆, 并且该过程不断的重复执行。基于单晶圆周期调度和一个周期中变迁的触发顺序, 下个小节将讨论系统的调度问题。

4.4 组合设备的运行分析

系统的一个可行调度要求步骤 $i, i \in N_3$, 的晶圆驻留时间约束必须满足。这样, 为了获得一个可行调度, 关键要知道晶圆在一个 PM 中停留多长时间。从以上的分析可知, 采用单晶圆调度, 系统从 M_1 运行到 M_6 形成一个周期。这意味着一个周期要经历五个不同的标识。为了简化分析过程, 需要知道系统的运行进程。由于 M_1 和 M_6 是等价的, 令标识 $M_k^1, k = 1, 2, \dots, 5$, 表示第一个周期中五个不同的标识, 令 $M_k^2, k = 1, 2, \dots, 5$, 表示第二个周期中五个不同的标识。观察标识从 M_1^1 演变到 M_1^2 , 系统执行了 σ_6 , 同时步骤1加工完成了一枚晶圆。这样有步骤1的晶圆驻留时间为

$$\begin{aligned} \tau_1 &= 5\lambda + 6\mu + \alpha + \beta + \omega_{12} + \omega_{22}^g + \omega_{22}^l + \omega_{32}^g + \omega_{32}^l + \omega_{21}^g + \omega_{31}^g + \omega_{21}^l + \omega_{31}^l + \\ &\quad \omega_{11} - (\lambda + \omega_{12}) \\ &= \psi - (\lambda + \omega_{12}) \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中 $\psi = 5\lambda + 6\mu + \alpha + \beta + \omega_{12} + \omega_{22}^g + \omega_{22}^l + \omega_{32}^g + \omega_{32}^l + \omega_{21}^g + \omega_{31}^g + \omega_{21}^l + \omega_{31}^l + \omega_{11}$ 表示整个周期中机械手运行所需时间。令

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 \quad (4.6)$$

其中 $\psi_1 = 5\lambda + 6\mu + \alpha + \beta$ 为不考虑机械手等待的机械手活动时间, 而 $\psi_2 = \omega_{12} +$

$\omega_{22}^g + \omega_{22}' + \omega_{32}^g + \omega_{32}' + \omega_{21}^g + \omega_{31}^g + \omega_{21}' + \omega_{31}' + \omega_{11}$ 为机械手的等待时间。从标识 M_2^1 到 M_4^1 , 步骤2完成了一枚晶圆。从标识 M_4^1 到 M_2^2 , 又一枚晶圆在步骤2完成。需说明的是标识 M_2^1 和 M_2^2 等价。用符号 τ_{21} 和 τ_{22} 分别表示演变过程从标识 M_2^1 到 M_4^1 和从标识 M_4^1 到 M_2^2 (或者 M_2^1) 中步骤2的晶圆驻留时间。然后有

$$\begin{aligned}\tau_{21} &= 2\lambda + 2\mu + \omega_{22}^g + \omega_{32}' + \omega_{31}^g + \omega_{21}' - (\lambda + \omega_{22}^g) \\ &= \varphi_1 + \varphi_2 - (\lambda + \omega_{22}^g)\end{aligned}\quad (4.7)$$

$$\begin{aligned}\tau_{22} &= 3\lambda + 4\mu + \alpha + \beta + \omega_{22}' + \omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{31}' + \omega_{11} + \omega_{21}^g - (\lambda + \omega_{22}') \\ &= \eta_1 + \eta_2 - (\lambda + \omega_{22}^g)\end{aligned}\quad (4.8)$$

其中 $\varphi_1 = 2\lambda + 2\mu$ 和 $\eta_1 = 3\lambda + 4\mu + \alpha + \beta$ 为不考虑机械手等待的机械手活动时间, 而 $\varphi_2 = \omega_{22}^g + \omega_{32}' + \omega_{31}^g + \omega_{21}'$ 和 $\eta_2 = \omega_{22}' + \omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{31}' + \omega_{11} + \omega_{21}^g$ 为机械手的等待时间。由于在一个周期中, 一枚晶圆需要在步骤2加工两次, 一次在局部循环中加工, 一次在全局循环中加工。因此, 晶圆驻留时间 τ_{21} 和 τ_{22} 是不同的, 其中 τ_{21} 是局部循环中晶圆驻留时间, 而 τ_{22} 是全局循环中晶圆的驻留时间。相对应地, $\varphi_1 = 2\lambda + 2\mu$ 为机械手在局部循环中的作业时间, 而 $\eta_1 = 3\lambda + 4\mu + \alpha + \beta$ 为机械手在全局循环中的作业时间。根据表达式(4.7)和(4.8), $\eta_1 > \varphi_1$ 成立。当 $\eta_1 \leq a_2 + \lambda$, 可以调度系统使得 $\tau_{21} = \tau_{22}$ 成立。然而当 $\varphi_1 \leq a_2 + \lambda$, 而 $\eta_1 > a_2 + \lambda$ 时, 不得不调度系统使得 $\tau_{22} > \tau_{21}$ 。

从标识 M_3^1 到 M_5^1 和从标识 M_5^1 到 M_3^2 , 分别有一枚晶圆在步骤3完成。标识 M_3^1 和 M_3^2 是等价的。使用符号 τ_{31} 和 τ_{32} 分别表示演变过程从标识 M_3^1 到 M_5^1 和从标识 M_5^1 到 M_3^2 (或者 M_3^1) 中步骤3的晶圆驻留时间。然后有

$$\begin{aligned}\tau_{31} &= 2\lambda + 2\mu + \omega_{32}' + \omega_{22}' + \omega_{21}' + \omega_{31}' - (\lambda + \omega_{32}') \\ &= \varphi_1 + \varphi_3 - (\lambda + \omega_{32}')\end{aligned}\quad (4.9)$$

$$\begin{aligned}\tau_{32} &= 3\lambda + 4\mu + \alpha + \beta + \omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g + \omega_{11} + \omega_{21}^g + \omega_{31}^g - (\lambda + \omega_{32}^g) \\ &= \eta_1 + \eta_3 - (\lambda + \omega_{32}^g)\end{aligned}\quad (4.10)$$

其中(4.9)和(4.10)中机械手的作业时间分别与(3.7)和(3.8)中机械手的作业时间相等, 而 $\varphi_3 = \omega_{32}' + \omega_{22}' + \omega_{21}' + \omega_{31}'$ 和 $\eta_3 = \omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g + \omega_{11} + \omega_{21}^g + \omega_{31}^g$ 为机械手的等待时间。 τ_{31} 与 τ_{32} 的不同之处相似于 τ_{21} 与 τ_{22} 的不同之处。注意, 尽管 φ_2 可能不同于 φ_3 和 η_2 可能不同于 η_3 , 然而 $\varphi_2 + \eta_2 = \varphi_3 + \eta_3$ 成立。根据表达式(4.5), (4.7) - (4.10), 有

$$\psi = \varphi_1 + \eta_1 + \varphi_2 + \eta_2 = \varphi_1 + \eta_1 + \varphi_3 + \eta_3 \quad (4.11)$$

令 π_1 , π_{2i} 和 π_{3i} , $i \in \{1, 2\}$, 分别表示步骤1-3完成一枚晶圆所需的时间。那么, 根据(4.5), (4.7) - (4.10), 有下面的表达式

$$\pi_1 = \tau_1 + (\lambda + \omega_{12}) = \psi \quad (4.12)$$

$$\pi_{21} = \tau_{21} + (\lambda + \omega_{22}^g) = \varphi_1 + \varphi_2 \quad (4.13)$$

$$\pi_{22} = \tau_{22} + (\lambda + \omega_{22}^l) = \eta_1 + \eta_2 \quad (4.14)$$

$$\pi_{31} = \tau_{31} + (\lambda + \omega_{32}^l) = \varphi_1 + \varphi_3 \quad (4.15)$$

$$\pi_{32} = \tau_{32} + (\lambda + \omega_{32}^g) = \eta_1 + \eta_3 \quad (4.16)$$

在表达式(4.11) - (4.16)中, φ_1 和 η_1 是已知的且为常数。这样可以通过调节 φ_2 , η_2 , φ_3 和 η_3 的值来确定 π_1 , π_{21} , π_{22} , π_{31} 和 π_{32} 的值。根据图4-2所示的ROPN模型, 当所有的机械手的等待时间确定了, 就意味着获得了一个调度。因此, 调度组合设备就是恰当地调节机械手的等待时间。基于表达式(4.11) - (4.16), 有如下定理。

定理4.1: 通过调节机械手的等待时间来确定 ψ 的值, 并使得: 1) $\pi_1 = \pi_{21} + \pi_{22} = \pi_{31} + \pi_{32} = \psi$; 2) $a_1 \leq \tau_1 \leq a_1 + \delta_1$, $a_2 \leq \tau_{2i} \leq a_2 + \delta_2$ 和 $a_3 \leq \tau_{3i} \leq a_3 + \delta_3$, $i = 1, 2$ 。那么, 通过采用单晶圆调度策略调度具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备可获得一个可行调度。

证明: 根据图4-2所示的ROPN模型, 采用单晶圆调度策略, 通过执行 σ_6 完成一个周期。基于以上的讨论, 执行 σ_6 所需的时间为 ψ 。因为本文针对具有重入加工工艺过程, 根据(4.12) - (4.16), 步骤1 - 3的工作负载分别为 π_1 , $\pi_{21} + \pi_{22}$, $\pi_{31} + \pi_{32}$ 。为了获得一个可行调度, 各个步骤的工作负载应该相等即有 $\psi = \pi_1 = \pi_{21} + \pi_{22} = \pi_{31} + \pi_{32}$ 。而假设1)保证这个要求满足。根据假设2), 各个步骤的晶圆驻留时间约束得到满足。因此, 获得的调度是一个可行调度。 ■

根据定理 4.1, 对于具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备, 为了获得一个可行调度, 需要调节机械手的等待时间使得 $a_1 \leq \tau_1 \leq a_1 + \delta_1$, $a_2 \leq \tau_{2i} \leq a_2 + \delta_2$ 和 $a_3 \leq \tau_{3i} \leq a_3 + \delta_3$, $i = 1, 2$, 满足。基于以上的结果, 接下来针对不同的情形来分析系统的可调度性和调度问题。

4.5 可调度性条件与调度算法

调度具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备, 为了满足晶圆

驻留时间约束, 即 $a_1 \leq \tau_1 \leq a_1 + \delta_1$, $a_2 \leq \tau_{2i} \leq a_2 + \delta_2$ 和 $a_3 \leq \tau_{3i} \leq a_3 + \delta_3$, $i = 1, 2$, 需要调度系统使得 π_1 , π_{2i} 和 π_{3i} , $i = 1, 2$, 在一个允许的范围内。令 Π_{1L} 和 Π_{1U} 分别表示 π_1 的下界和上界, 而 Π_{iL} 和 Π_{iU} 分别表示 π_{ij} , $i \in \{2, 3\}$, $j \in \{1, 2\}$, 的下界和上界。有

$$\Pi_{iL} = a_i + \lambda, \Pi_{iU} = a_i + \delta_i + \lambda, \quad i \in N_3 \quad (4.17)$$

令 $\Pi_{max} = \max\{\Pi_{1L}, 2\Pi_{2L}, 2\Pi_{3L}\}$, 接下来给出情形1的调度算法。

调度算法4.1: 如果 $[\Pi_{1L}, \Pi_{1U}] \cap [2\Pi_{2L}, 2\Pi_{2U}] \cap [2\Pi_{3L}, 2\Pi_{3U}] \neq \emptyset$ 和 $\eta_1 \leq \Pi_{max}/2$ 成立, 那么机械手的等待时间可按如下方法设置。

$$a) \quad \omega_{12} = \omega_{22}^g = \omega_{22}^l = \omega_{32}^g = \omega_{32}^l = 0;$$

$$b) \quad 0 \leq \omega_{31}^g = \omega_{31}^l \leq \Pi_{max}/2 - \eta_1;$$

$$c) \quad \omega_{21}^l = \Pi_{max}/2 - \varphi_1 - \omega_{31}^g;$$

$$d) \quad \omega_{11} + \omega_{21}^g = \Pi_{max}/2 - \eta_1 - \omega_{31}^g.$$

因为 $\eta_1 \leq \Pi_{max}/2$, 有 $\Pi_{max}/2 - \eta_1 \geq 0$ 成立。根据算法4.1, 设置 $\omega_{31}^g = \omega_{31}^l$ 使得 $0 \leq \omega_{31}^g = \omega_{31}^l \leq \Pi_{max}/2 - \eta_1$ 成立。从表达式(4.7)和(4.8)可知, $\eta_1 > \varphi_1$ 成立。从而有 $\omega_{21}^l = \Pi_{max}/2 - \varphi_1 - \omega_{31}^g > 0$ 成立。从算法4.1中的规则b)有 $\Pi_{max}/2 - \eta_1 - \omega_{31}^g \geq 0$ 成立。然后可以根据该算法中规则d)设置 ω_{11} 和 ω_{21}^g 的值使得 $\omega_{11} \geq 0$ 和 $\omega_{21}^g \geq 0$ 成立。这样本算法设置等待时间均是非负的, 即是正确的。通过调度算法4.1, 根据表达式(4.5)和(4.11)有 $\tau_1 = \Pi_{max} - (\lambda + \omega_{12})$ 成立。然后根据(4.12), $\pi_1 = \Pi_{max}$ 成立。从表达式(4.7), (4.8), (4.13)和(4.14), 可得 $\pi_{21} + \pi_{22} = \Pi_{max}$ 成立。相似地, 通过调度算法4.1有 $\pi_{31} + \pi_{32} = \Pi_{max}$ 成立。由算法4.1中规则b), 有 $\pi_{21} = \pi_{31}$ 和 $\pi_{22} = \pi_{32}$ 成立。通过表达式(4.13) - (4.16)和调度算法4.1中c)和d), 有 $\pi_{21} = \pi_{22} = \pi_{31} = \pi_{32}$ 。那么, $\pi_1 = \pi_{21} + \pi_{22} = \pi_{31} + \pi_{32} = \Pi_{max} = \psi$ 成立, 即定理4.1中的假设1)满足。很明显, 由调度算法4.1所获得的调度的生产节拍为 Π_{max} 。需要指出的是, 因为 $\eta_1 \leq \Pi_{max}/2$, 所以可以调度系统使得 $\pi_{21} = \pi_{31}$ 和 $\pi_{22} = \pi_{32}$ 成立, 或者 $\tau_{21} = \tau_{22}$ 和 $\tau_{31} = \tau_{32}$ 成立。接下来的问题是由调度算法4.1得到的调度是不是可行的。

定理4.2: 假设: 1) $[\Pi_{1L}, \Pi_{1U}] \cap [2\Pi_{2L}, 2\Pi_{2U}] \cap [2\Pi_{3L}, 2\Pi_{3U}] \neq \emptyset$; 2) $\eta_1 \leq \Pi_{max}/2$; 3) 机械手的等待时间通过调度算法4.1设置。那么所获得的调度是可行的。

证明: 根据1)和2), 机械手的等待时间通过调度算法4.1设置。然后, 根据表达式(4.17), 一枚晶圆在步骤1 - 3中最多可以停留的时间为 $v_i = \Pi_{iU} - \lambda = a_i + \delta_i$,

而最少要停留的时间为 $\varsigma_i = \Pi_{iL} - \lambda = a_i$ 。对于步骤1, 从表达式(4.5)可知, 晶圆在步骤1的驻留时间为 $\tau_1 = \Pi_{max} - \lambda$ 。由假设1), 有 $\Pi_{1L} \leq \Pi_{max} \leq \Pi_{1U}$ 成立。这样 $\varsigma_1 \leq \tau_1 \leq v_1$ 成立。对于步骤2, 从表达式(4.7), (4.8), (4.13)和(4.14), 有 $\tau_{21} = \tau_{22} = \Pi_{max}/2 - \lambda$ 成立。由假设1), 有 $\Pi_{2L} \leq \Pi_{max}/2 \leq \Pi_{2U}$ 成立。这样, $\varsigma_2 \leq \tau_{21} = \tau_{22} \leq v_2$ 成立。对于步骤3, 从表达式(4.9), (4.10), (4.15)和(4.16), 有 $\tau_{31} = \tau_{32} = \Pi_{max}/2 - \lambda$ 成立。由假设1), $\Pi_{3L} \leq \Pi_{max}/2 \leq \Pi_{3U}$ 成立。这样有 $\varsigma_3 \leq \tau_{31} = \tau_{32} \leq v_3$ 成立。因此, 系统的晶圆驻留时间约束满足。这样, 由调度算法4.1所获得的调度是可行的。 ■

在这一情形中, 通过调度算法4.1设置机械手的等待时间使得系统的生产节拍为 Π_{max} 。接下来给出下面的调度算法为另一种情形设置机械手的等待时间。

调度算法4.2: 如果 $\Pi_{max}/2 < \eta_1 \leq \Pi_{iU}$, $i \in \{2, 3\}$, 那么机械手的等待时间可以按如下方法设置。

$$a) \omega_{12} = \omega_{22}^g = \omega_{22}^l = \omega_{32}^g = \omega_{32}^l = \omega_{31}^l = \omega_{11} = \omega_{21}^g = \omega_{31}^g = 0;$$

$$b) \omega_{21}^l = \max\{\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} - \varphi_1, 0\}.$$

对于这种情形, 如果 $\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} > \varphi_1$, 那么 $\omega_{21}^l = \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} - \varphi_1 > 0$ 成立。由算法4.2中的规则a)有 $\varphi_2 = \varphi_3 = \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} - \varphi_1$ 。从表达式(4.13)和(4.15)可得 $\pi_{21} = \pi_{31} = \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\}$ 成立。如果 $\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} \leq \varphi_1$, 那么有 $\omega_{21}^l = 0$ 从而使得 $\varphi_2 = \varphi_3 = 0$ 成立。从表达式(4.13)和(4.15), 有 $\pi_{21} = \pi_{31} = \varphi_1$ 。因此, $\pi_{21} = \pi_{31} = \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 成立。由算法4.2中的规则a)有 $\eta_2 = \eta_3 = 0$ 成立。然后根据表达式(4.14)和(4.16), 有 $\pi_{22} = \pi_{32} = \eta_1$ 。因此, $\pi_1 = \pi_{21} + \pi_{22} = \pi_{31} + \pi_{32} = \eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \psi$ 成立。这就意味着定理4.1中的假设1)满足。这样, 系统的生产节拍为 $\eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 。由于 $\Pi_{max} = \max\{\Pi_{1L}, 2\Pi_{2L}, 2\Pi_{3L}\}$, 有 $\Pi_{2L} \leq \Pi_{max}/2$ 和 $\Pi_{3L} \leq \Pi_{max}/2$ 成立。然后, 由假设条件 $\Pi_{max}/2 < \eta_1$, 有 $\Pi_{2L} < \eta_1$ 和 $\Pi_{3L} < \eta_1$ 成立。从表达式(4.7)和(4.8)有 $\eta_1 > \varphi_1$ 。这样, 有 $\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} < \eta_1$ 成立。因此, 对于这种情形, 不得不调度系统使得 $\pi_{21} = \pi_{31} = \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$, 而 $\pi_{22} = \pi_{32} = \eta_1 > \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 。接下来需要证明由该调度算法获得的调度是可行的。

定理4.3: 假设: 1) $\Pi_{max}/2 < \eta_1 \leq \Pi_{iU}$, $i \in \{2, 3\}$; 2) $\eta_1 \leq \Pi_{1U}/2$; 3) 机械手的等待时间通过调度算法4.2设置。那么所获得的调度是可行的。

证明：由假设条件1)和2)可得，调度算法4.3可获得一个调度。根据表达式(4.17)，一枚晶圆在步骤1-3中最多可以停留的时间为 $v_i = \Pi_{iU} - \lambda = a_i + \delta_i$ ，而最少要停留的时间为 $\varsigma_i = \Pi_{iL} - \lambda = a_i$ 。由假设条件1)和2)，有 $\varphi_1 < \eta_1 \leq \Pi_{1U}/2$ 和 $\Pi_{max} - \eta_1 < \eta_1 \leq \Pi_{1U}/2$ 成立。这样 $\eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} < \Pi_{1U}$ 成立。因为 $\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} + \eta_1 \geq \Pi_{max}$ ，有 $\Pi_{max} \leq \pi_1 < \Pi_{1U}$ 成立。从表达式(4.12)，有 $\tau_1 = \pi_1 - \lambda$ 。因此， $\varsigma_1 \leq \Pi_{max} - \lambda \leq \tau_1 < \Pi_{1U} = v_1$ 成立，也就是说步骤1的晶圆驻留时间约束满足。由于 $\Pi_{2L} \leq \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 和 $\Pi_{2L} < \eta_1$ ，有 $\Pi_{2L} \leq \pi_{21}$ 和 $\Pi_{2L} < \pi_{22}$ 。因为 $\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} < \eta_1$ 和 $\eta_1 < \Pi_{2U}$ ，有 $\pi_{21} < \Pi_{2U}$ 和 $\pi_{22} < \Pi_{2U}$ 成立。然后根据表达式(4.13)和(4.14)， $\tau_{21} = \pi_{21} - \lambda$ 和 $\tau_{22} = \pi_{22} - \lambda$ 成立。因此，有 $\varsigma_2 < \tau_{21} < v_2$ 和 $\varsigma_2 < \tau_{22} < v_2$ 成立。这意味着步骤2的晶圆驻留时间约束得到满足。相似地，可以得到 $\varsigma_3 < \tau_{31} < v_3$ 和 $\varsigma_3 < \tau_{32} < v_3$ 。这样，基于定理4.1，由调度算法4.2获得的调度是可行的。 ■

定理4.3要求 $\eta_1 \leq \Pi_{1U}$ ， $i \in \{2, 3\}$ 和 $\eta_1 \leq \Pi_{1U}/2$ 成立。接下来的问题是如果 $\eta_1 > \Pi_{1U}$ ， $i \in \{2, 3\}$ 或者 $\eta_1 > \Pi_{1U}/2$ ，是否可以找到一个可行的单晶圆调度。下面的定理证明当 $\eta_1 > \Pi_{1U}$ ， $i \in \{2, 3\}$ ，系统不可调度。

定理4.4：假设对于具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备， $\exists i, i \in \{2, 3\}$ 使得 $\Pi_{iU} < \eta_1$ ，那么采用单晶圆调度不可以获得一个可行调度。

证明：由于 $\Pi_{iU} < \eta_1$ ， $i \in \{2, 3\}$ ，根据表达式(4.14)，有 $\pi_{22} > \Pi_{2U}$ 成立。因此， $\tau_{22} = \pi_{22} - \lambda > \Pi_{2U} - \lambda = a_2 + \delta_2$ 成立。相似地，根据表达式(4.14)，有 $\tau_{32} = \pi_{32} - \lambda > \Pi_{3U} - \lambda = a_3 + \delta_3$ 。这意味着在步骤2和步骤3违反了晶圆驻留时间约束。因此，系统不可调度。 ■

当 $\exists i, i \in \{2, 3\}$ 使得 $\Pi_{iU} < \eta_1$ ，尽管采用单晶圆调度不可以获得一个可行调度。然而，在某些条件下，当 $\Pi_{1U}/2 < \eta_1$ 成立时，系统仍然可以调度。

定理4.5：假设：1) $\Pi_{max}/2 < \eta_1 \leq \Pi_{1U}$ ， $i \in \{2, 3\}$ ；2) $\Pi_{1U}/2 < \eta_1$ ；3) $\eta_1 + \max\{\Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} \leq \Pi_{1U}$ ；4) 机械手的等待时间由调度算法4.2设置。那么所获得的调度是可行的。

证明：根据定理4.3，当机械手的等待时间由调度算法4.2设置，步骤2和3的晶圆驻留时间都满足。由假设条件2)和3)，有 $\max\{\Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} < \Pi_{1U}/2$ ，同时有 $2\Pi_{2L} < \Pi_{1U}$ 和 $2\Pi_{3L} < \Pi_{1U}$ 成立。然后，由于 $\Pi_{1L} \leq \Pi_{1U}$ ，有 $\Pi_{max} = \max\{\Pi_{1L}, 2\Pi_{2L}, 2\Pi_{3L}\} \leq \Pi_{1U}$ 。这样， $\eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} \leq \Pi_{1U}$ 成立。根据定理

4.3, 有 $\pi_1 = \psi = \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} + \eta_1 \leq \Pi_{1U}$ 成立。同时, 也有 $\pi_1 = \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} + \eta_1 \geq \Pi_{\max} - \eta_1 + \eta_1 = \Pi_{\max}$ 成立。因此, $\Pi_{\max} \leq \pi_1 \leq \Pi_{1U}$ 成立。然后根据表达式(4.12), 有 $a_1 \leq \tau_1 \leq a_1 + \delta_1$ 成立。这意味着在步骤1晶圆驻留时间约束得到满足。这样, 基于定理4.1可知, 由调度算法4.2所获得的调度是可行的。 ■

对于这种情形, 如果 $\eta_1 + \max\{\Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} > \Pi_{1U}$, 那么 $\eta_1 + \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} > \Pi_{1U}$ 成立。有 $\pi_1 > \Pi_{1U}$ 从而使得 $\tau_1 > a_1 + \delta_1$ 成立。这意味着步骤1的晶圆驻留时间约束不满足。因此, 有如下推论。

推论4.1: 假设: 1) $\Pi_{\max}/2 < \eta_1 \leq \Pi_{1U}$, $i \in \{2, 3\}$; 2) $\Pi_{1U}/2 < \eta_1$; 3) $\eta_1 + \max\{\Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} > \Pi_{1U}$ 。那么采用单晶圆调度策略不可以获得一个可行调度。

所有上面讨论的可调度的情形都要求 η_1 不能够太大, 或者说机械手的任务时间远小于晶圆的加工时间。文献[16]指出, 这个条件在实际情形中很容易满足。从定理4.3和4.5, 知道 $\Pi_{\max} \leq \Pi_{1U}$ 成立。由 $\Pi_{\max}/2 < \eta_1 \leq \Pi_{1U}$, $i \in \{2, 3\}$, 有 $[\Pi_{1L}, \Pi_{1U}] \cap [2\Pi_{2L}, 2\Pi_{2U}] \cap [2\Pi_{3L}, 2\Pi_{3U}] \neq \emptyset$ 满足。而对于定理4.2的情形, $[\Pi_{1L}, \Pi_{1U}] \cap [2\Pi_{2L}, 2\Pi_{2U}] \cap [2\Pi_{3L}, 2\Pi_{3U}] \neq \emptyset$ 也满足。这就意味着各个步骤之间的工作负载的差别不是很大。然而, 对于一些情形, 这个条件并不满足即 $[\Pi_{1L}, \Pi_{1U}] \cap [2\Pi_{2L}, 2\Pi_{2U}] \cap [2\Pi_{3L}, 2\Pi_{3U}] = \emptyset$ 。这时, 令 $\mathbf{E} = \{i | \Pi_{iU} < \Pi_{\max}/2, \text{ 其中 } i \in \{2, 3\}; \Pi_{1U}/2 < \Pi_{\max}/2, \text{ 其中 } i = 1\}$ 和 $\mathbf{F} = \mathbf{N}_3 \setminus \mathbf{E}$ 。也就是说, 当步骤1的工作负载上界比 $\Pi_{\max}$ 小, 那么 $1 \in \mathbf{E}$ 成立, 当步骤 i , $i \in \{2, 3\}$, 的工作负载上界比 $\Pi_{\max}/2$ 小, 那么 $i \in \mathbf{E}$ 成立, 否则 $i \in \mathbf{F}$ 。基于上面的讨论, 通过设置交换操作过程中的等待时间可以平衡各个步骤间的工作负载。令

$$\omega_{12} = \begin{cases} 0, & \text{if } 1 \in \mathbf{F} \\ \Pi_{\max} - a_1 - \delta_1 - \lambda, & \text{if } 1 \in \mathbf{E} \end{cases} \quad (4.18)$$

$$\omega_{22}^l = \omega_{22}^g = \begin{cases} 0, & \text{if } 2 \in \mathbf{F} \\ \Pi_{\max}/2 - a_2 - \delta_2 - \lambda, & \text{if } 2 \in \mathbf{E} \end{cases} \quad (4.19)$$

$$\omega_{32}^g = \omega_{32}^l = \begin{cases} 0, & \text{if } 3 \in \mathbf{F} \\ \Pi_{\max}/2 - a_3 - \delta_3 - \lambda, & \text{if } 3 \in \mathbf{E} \end{cases} \quad (4.20)$$

基于表达式(4.18) - (4.20), 对于情形 $[\Pi_{1L}, \Pi_{1U}] \cap [2\Pi_{2L}, 2\Pi_{2U}] \cap [2\Pi_{3L}, 2\Pi_{3U}] = \emptyset$ 时, 给出如下调度算法设置机械手等待时间。

调度算法4.3: 如果 $\mathbf{E} \neq \emptyset$ 和 $\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g \leq \Pi_{\max}/2 - \eta_1$ 成立, 那么机械手的

等待时间按如下方法设置。

a) 通过表达式(4.18) - (4.20)获得 ω_{12} , ω_{22}^g , ω_{22}^l , ω_{32}^g , ω_{32}^l ;

b) $0 \leq \omega_{31}^g = \omega_{31}^l \leq \Pi_{max}/2 - \eta_1 - (\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g)$;

c) $\omega_{21}^l = \Pi_{max}/2 - \varphi_1 - (\omega_{32}^l + \omega_{22}^l) - \omega_{31}^l$;

d) $\omega_{11} + \omega_{21}^g = \Pi_{max}/2 - \eta_1 - (\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g) - \omega_{31}^l$.

调度算法4.3中, 因为 $\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g \leq \Pi_{max}/2 - \eta_1$, 设置 $\omega_{31}^g = \omega_{31}^l$ 从而使得 $0 \leq \omega_{31}^g = \omega_{31}^l \leq \Pi_{max}/2 - \eta_1 - (\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g)$ 。根据表达式(4.7)和(4.8), $\eta_1 > \varphi_1$ 成立。这样, 有 $\omega_{21}^l = \Pi_{max}/2 - \varphi_1 - (\omega_{32}^l + \omega_{22}^l) - \omega_{31}^l > \Pi_{max}/2 - \eta_1 - (\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g) - \omega_{31}^l \geq 0$ 。从该算法中规则b)可得 $\Pi_{max}/2 - \eta_1 - (\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g) - \omega_{31}^l \geq 0$ 。这样, 可以任意设置 ω_{11} 和 ω_{21}^g 使得该算法中规则d)满足, 同时 $\omega_{11} \geq 0$ 和 $\omega_{21}^g \geq 0$ 。因此, 本算法确定的机械手等待时间是正确的, 并获得一个调度。根据表达式(4.5), (4.11)和由调度算法4.3所获得的调度, 有 $\tau_1 = \Pi_{max} - (\lambda + \omega_{12})$ 。那么, 从表达式(4.12), 有 $\pi_1 = \Pi_{max}$ 成立。更进一步, 从表达式(4.7), (4.8), (4.13), (4.14), 有 $\pi_{21} + \pi_{22} = \Pi_{max}$ 成立。相似地, $\pi_{31} + \pi_{32} = \Pi_{max}$ 成立。由该调度算法中规则b), 有 $\pi_{21} = \pi_{31}$ 和 $\pi_{22} = \pi_{32}$ 。同时, 由该调度算法中规则c)、d)和表达式(4.13) - (4.16), 有 $\pi_{21} = \pi_{22} = \pi_{31} = \pi_{32}$ 。因此, $\pi_1 = \pi_{21} + \pi_{22} = \pi_{31} + \pi_{32} = \Pi_{max} = \psi$ 和 $\pi_{21} = \pi_{22} = \pi_{31} = \pi_{32} = \Pi_{max}/2$ 成立, 而系统的生产节拍为 Π_{max} 。这样, 由调度算法4.3所获得的调度满足定理4.1中的假设条件1)的要求。

定理4.6: 假设: 1) $E \neq \emptyset$; 2) $\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g \leq \Pi_{max}/2 - \eta_1$; 3) 由调度算法4.3设置机械手的等待时间。那么所获得的调度是可行的。

证明: 根据表达式(4.17), 一枚晶圆在步骤1 - 3中最多可以停留的时间为 $v_i = \Pi_{iU} - \lambda = a_i + \delta_i$, 而最少要停留的时间为 $\varsigma_i = \Pi_{iL} - \lambda = a_i$ 。对于步骤1, 由表达式(4.5), 晶圆的驻留时间为 $\tau_1 = \Pi_{max} - (\lambda + \omega_{12})$ 。如果步骤1的工作负载上界小于 Π_{max} , 或者说 $1 \in E$, 从表达式(4.18), 有 $\tau_1 = a_1 + \delta_1$ 。如果 $1 \in F$, 那么 $\tau_1 = \Pi_{max} - \lambda$ 和 $\Pi_{1L} \leq \Pi_{max} \leq \Pi_{1U}$ 成立。这样, 有 $\varsigma_1 \leq \tau_1 \leq v_1$ 成立。因此, 步骤1的晶圆驻留时间约束满足。对于步骤2, 从表达式(4.7)和(4.8), 有 $\tau_{21} = \tau_{22} = \Pi_{max}/2 - (\lambda + \omega_{22}^g)$ 。如果 $2 \in E$, 从表达式(4.19), 有 $\tau_{21} = \tau_{22} = a_2 + \delta_2$ 。如果 $2 \in F$, $\tau_{21} = \tau_{22} = \Pi_{max}/2 - \lambda$ 和 $\Pi_{2L} \leq \Pi_{max}/2 \leq \Pi_{2U}$ 成立。这样, 有 $\varsigma_2 \leq \tau_{21} = \tau_{22} \leq v_2$ 。因此, 步骤2的晶圆驻留时间约束满足。对于步骤3, 从表达式(4.9)和(4.10), 有 $\tau_{31} = \tau_{32} = \Pi_{max}/2 - (\lambda + \omega_{32}^g)$ 。如果 $3 \in E$, 从表达式(4.20), 有 $\tau_{31} = \tau_{32} = a_3 + \delta_3$ 。如果 $3 \in$

$\mathbf{F}$, 那么 $\tau_{31} = \tau_{32} = \Pi_{\max}/2 - \lambda$ 和 $\Pi_{3L} \leq \Pi_{\max}/2 \leq \Pi_{3U}$ 成立。这样, 有 $\zeta_3 \leq \tau_{31} = \tau_{32} \leq v_3$, 即步骤3的晶圆驻留时间约束满足。根据定理4.1, 由调度算法4.3所获得的调度是可行的。 ■

对于这种情形, 当定理4.6中的假设条件2)不满足时, 步骤 i , $i \in \mathbf{E}$, 的晶圆驻留时间要比其所允许的最大时间还要大, 这导致不可行。为此, 有如下定理。

定理4.7: 假设: 1) $\mathbf{E} \neq \emptyset$; 2) $\omega_{32}^g + \omega_{12} + \omega_{22}^g > \Pi_{\max}/2 - \eta_1$ 。那么, 对于具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备, 如果使用表达式(4.18) - (4.20)获得 ω_{12} , ω_{22}^g , ω_{22}^l , ω_{32}^g 和 ω_{32}^l , 那么采用单晶圆调度不能为系统获得一个可行调度。

证明: 如果 $1 \in \mathbf{E}$, 根据假设条件2), 有 $\pi_1 = \psi = \varphi_1 + \eta_1 + \varphi_2 + \eta_2 = \varphi_1 + \eta_1 + \varphi_3 + \eta_3 = \pi_{21} + \eta_1 + \eta_2 = \pi_{31} + \eta_1 + \eta_3 > \Pi_{\max}$ 。从表达式(4.12), 有 $\tau_1 = \pi_1 - (\lambda + \omega_{12}) > \Pi_{\max} - (\lambda + \omega_{12})$ 。然后从表达式(4.18), 有 $\tau_1 > a_1 + \delta_1$ 。这意味着步骤1的晶圆驻留时间约束不满足。如果 $2 \in \mathbf{E}$, 根据假设条件2), 有 $\pi_{22} = \eta_1 + \eta_2 > \Pi_{\max}/2$ 。从表达式(4.14), 有 $\tau_{22} = \pi_{22} - (\lambda + \omega_{22}^l) > \Pi_{\max}/2 - (\lambda + \omega_{22}^l)$ 。然后, 从表达式(4.19), 有 $\tau_{22} > a_2 + \delta_2$ 。这意味着步骤2的晶圆驻留时间约束不满足。相似地, 如果 $3 \in \mathbf{E}$, 步骤3的晶圆驻留时间约束不满足。因此, 系统是不可调度的。 ■

基于图4-2所示的ROPN模型, 通过采用单晶圆调度, 给出了系统可调度的充分必要条件。如果可调度, 本章给出求解可行调度的算法。接下来的问题是所获得的调度是否最优。下面的定理回答了这个问题。

定理4.8: 由调度算法4.1 - 4.3所获得的调度是最优调度。

证明: 对于定理4.2和4.6, 有三种情形。情形1: $\Pi_{1L} = \Pi_{\max}$ 成立, 根据本章提出的调度方法, 可以调度系统使得系统的生产节拍为 Π_{1L} 。对于这种情形, 如果调度系统使得 $\pi_1 = \psi < \Pi_{\max}$, 那么有 $\tau_1 = \pi_1 - \lambda < \Pi_{\max} - \lambda = a_1$ 。这意味着该调度不可行。情形2: $\Pi_{2L} = \Pi_{\max}/2$, 根据本章提出的调度方法, 可以调度系统使得系统的生产周期为 $2\Pi_{2L}$ 。对于这种情形, 如果调度系统使得 $\pi_{21} = \varphi_1 + \varphi_2 < \Pi_{\max}/2$ 或者 $\pi_{22} = \eta_1 + \eta_2 < \Pi_{\max}/2$, 那么有 $\tau_{21} = \pi_{21} - \lambda < \Pi_{\max}/2 - \lambda = a_2$ 或者 $\tau_{22} = \pi_{22} - \lambda < \Pi_{\max}/2 - \lambda = a_2$ 。这意味着该调度不可行。情形3: $\Pi_{3L} = \Pi_{\max}/2$, 根据本章提出的调度方法, 可以调度系统使得系统的生产周期为 $2\Pi_{3L}$ 。相似于情形2, 对于这种情形, 如果调度系统使得 $\pi_{31} = \varphi_1 + \varphi_3 < \Pi_{\max}/2$ 或者 $\pi_{32} = \eta_1 + \eta_3 < \Pi_{\max}/2$, 那么

该调度是不可行的。对于定理4.3和定理4.5, 都可通过调度算法4.2获得一个调度。并已经证明, 这时 $\pi_{21} = \pi_{31} = \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$, $\pi_{22} = \pi_{32} = \eta_1$ 和 $\pi_1 = \eta_1 + \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 成立, 使得系统的生产周期为 $\psi = \eta_1 + \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 。为了说明调度的最优性, 三种情形需要考虑。情形1: 如果 $\max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \Pi_{1L} - \eta_1$, 那么有 $\pi_1 = \psi = \eta_1 + \Pi_{1L} - \eta_1 = \Pi_{1L}$ 。对于这种情形, 可调度系统使得系统的生产周期为 Π_{1L} 。这时, 如果调度系统使得 $\pi_1 = \psi < \Pi_{1L}$, 有 $\tau_1 = \pi_1 - \lambda < \Pi_{1L} - \lambda = \Pi_{1L} - \lambda = a_1$, 使得该系统不可行。情形2: 如果 $\max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \max\{\Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \Pi_{2L}$, 那么有 $\pi_{21} = \Pi_{2L}$, 这样系统的生产周期为 $\eta_1 + \Pi_{2L}$ 。假设调度系统使得系统的生产周期比 $\eta_1 + \Pi_{2L}$ 小, 令 $\pi_{22} = \pi_{32} = \eta_1$ 和 $\pi_{21} = \pi_{31} < \Pi_{2L}$ 。然后有 $\tau_{21} = \pi_{21} - \lambda < \Pi_{2L} - \lambda = a_2$, 因此该调度不可行。相似地, 如果 $\max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \max\{\Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \Pi_{3L}$, 有 $\tau_{31} = \pi_{31} - \lambda < \Pi_{3L} - \lambda = a_3$ 。情形3: 假设调度系统使得系统的生产周期比 $\eta_1 + \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 小。令 $\pi_{21} = \pi_{31} = \max\{\Pi_{\max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\}$ 和 $\pi_{22} = \pi_{32} < \eta_1$ 。然后, 根据表达式(4.14)和(4.16), 该调度是不可行的。因此, 由调度算法4.1 - 4.3所获得的调度是最优的。 ■

尽管可以采用单晶圆调度策略对具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备进行调度, 但是有一个重要问题就是怎么实施单晶圆调度。单晶圆调度策略需要加工过程开始于标识 $M_1 = \{W_3(1), W_1(4), W_2(3), W_4(1)\}$ 。问题是系统是否可以从初始状态运行到状态 M_1 。答案是肯定的。图4-2所示的PN模型中, 虚拟晶圆 V 被放入了库所 p_i 中, 从而形成了初始状态 M_0 , 即 $M_0(p_i) = K(p_i)$ 和 $M_0(q_{ij}) = 0, i \in N_3, j \in N_3$ 。再者, 令 $M_0 = \{W_0(1), W_0(4), W_0(3), \Theta\}$ 表示初始状态, Θ 意味着机械手的两只手都是空载状态, 并且机械手正准备从真空锁卸载一枚晶圆。然后, 变迁触发顺序为〈触发 $t_{L1}(\alpha + \mu)$, 机械手在库所 q_{11} 中等待 (ω_{11})〉。这时系统达到状态标识 $M_1 = \{W_0(1), W_0(4), W_0(3), W_1(1)\}$ 。之后, 图4-2所示的ROPN模型开始根据变迁触发规则和由调度算法4.1 - 4.3所获得的调度演变。当所有的虚拟晶圆 V 被移出系统后, 系统达到状态标识 $M_1 = \{W_3(1), W_1(4), W_2(3), W_4(1)\}$ 。用这种方法, 可以实施单晶圆调度。

到现在为止, 对于具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备, 提出了系统可调度的充分必要条件。如果可调度, 本章给出了调度算法可获得一个最优调度。而系统可调度的条件和调度算法全部都是由一些简单的解析表达式组

成。因此, 本文提出的方法是非常有效的。

4.6 实例分析

本小节, 将给出四个实例说明本章提出调度方法的可应用性。系统的晶圆流模式为 $(PM_1, (PM_2, PM_3)^2)$ 。

实例4.1: 步骤1 - 3的晶圆加工时间分别是 $a_1 = 200s$, $a_2 = 100s$ 和 $a_3 = 105s$ 。加工完成后, 晶圆可在步骤1 - 3最多停留的时间分别为 $30s$, $20s$ 和 $20s$ ($\delta_1 = 30s$, $\delta_2 = \delta_3 = 20s$)。此外, 有 $\alpha = \mu = \beta = 3s$ 和 $\lambda = 8s$ 。

根据以上参数有 $\Pi_{1L} = 208s$, $\Pi_{1U} = 238s$, $\Pi_{2L} = 108s$, $\Pi_{2U} = 128s$, $\Pi_{3L} = 113s$, $\Pi_{3U} = 133s$, $\Pi_{max}/2 = \Pi_{3L} = 113s$, $\varphi_1 = 22s$ 和 $\eta_1 = 42s$ 。可以验证定理4.2中的可调度条件满足, 因此系统可调度。根据调度算法4.1, 获得 $\omega_{12} = \omega_{22}^g = \omega_{22}^l = \omega_{32}^g = \omega_{32}^l = 0$, $\omega_{31}^g = \omega_{31}^l = 71s$, $\omega_{21}^l = 20s$ 和 $\omega_{11} = \omega_{21}^g = 0$ 。从表达式(4.6), 有 $\psi = \Pi_{max} = 226s$ 成立, 或者说系统的生产节拍为 $226s$ 。对于这个例子, 通过调度算法4.1获得一个可行的最优调度。如果采用3-晶圆调度, 那么在一个周期里, 系统要经历三个局部循环, 接着是三个全局循环。这样, 步骤1中的某一枚晶圆至少要经历三个局部循环。因此, 该晶圆停留在步骤1的时间至少为 $3\Pi_{3L} = 339s$ 。这样, 它要求 $\Pi_{1U} \geq 3\Pi_{3L}$ 成立。实际上, $\Pi_{1U} = 238s < 3\Pi_{3L} = 339s$ 。因此, 该系统不可以通过3-晶圆调度策略获得一个可行调度。

实例4.2: 对于这个例子, 有 $a_1 = 165s$, $a_2 = 70s$, $a_3 = 75s$, $\delta_1 = 30s$, $\delta_2 = \delta_3 = 20s$, $\alpha = \mu = \beta = 8s$ 和 $\lambda = 15s$ 。

根据以上参数有 $\Pi_{1L} = 180s$, $\Pi_{1U} = 210s$, $\Pi_{2L} = 85s$, $\Pi_{2U} = 105s$, $\Pi_{3L} = 90s$, $\Pi_{3U} = 110s$, $\Pi_{max}/2 = 90s$, $\varphi_1 = 46s$ 和 $\eta_1 = 93s$, 定理4.3中的可调度条件满足。因此, 该系统是可调度的。然后根据调度算法4.2, 设置等待时间 $\omega_{12} = \omega_{22}^g = \omega_{22}^l = \omega_{32}^g = \omega_{32}^l = \omega_{31}^l = \omega_{11} = \omega_{21}^g = \omega_{31}^g = 0$ 和 $\omega_{21}^l = \max\{\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} - \varphi_1, 0\} = 44s$ 。从表达式(4.6), 有 $\psi = \eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = 183s$, 或者说系统的生产节拍为 $183s$ 。

根据调度算法4.2, 有 $\pi_{21} = \pi_{31} = \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = \Pi_{3L} = 90s$, $\pi_{22} = \pi_{32} = \eta_1 = 93s$ 和 $\pi_1 = \eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \varphi_1\} = 183$ 。如果改变机械手的等待时间, 那么所获得的调度就不是最优的或者可行的。例如, 如果机械手

的等待时间 ω_{12} , ω'_{22} , ω''_{22} , ω''_{32} , ω_{11} , ω'_{31} , ω''_{21} 和 ω''_{31} 当中的某一个值比零大, 根据表达式(4.14)和(4.16), 有 $\pi_{22} > \eta_1$ 或者 $\pi_{32} > \eta_1$ 。因为 $\pi_{31} \geq \Pi_{3L} = 90s$ 成立, 根据定理4.1, 有 $\pi_{31} + \pi_{32} = \psi > \eta_1 + \Pi_{3L} = 183$ 。这样, 该调度不是最优的。如果调度系统使得 $\omega'_{21} < 44s$, 那么有 $\Pi_{3L} + \eta_1 = 183s$ 。然而, 这时根据表达式(4.9), 有 $\tau_{31} < \Pi_{3L} - \lambda = \alpha_3$, 调度不可行。实际上, 对于这个例子, 由调度算法4.2获得的调度是唯一的最优调度。类似于实例4.1, 对于这个例子, 采用3-晶圆调度得不到一个可行调度。

实例4.3: 对于这个例子, $\alpha_1 = 145s$, $\alpha_2 = 60s$, $\alpha_3 = 60s$, $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 20s$, $\alpha = \mu = \beta = 8s$ 和 $\lambda = 15s$ 成立。

根据以上参数有 $\Pi_{1L} = 160s$, $\Pi_{1U} = 180s$, $\Pi_{2L} = 75s$, $\Pi_{2U} = 95s$, $\Pi_{3L} = 75s$, $\Pi_{3U} = 95s$, $\Pi_{max}/2 = \Pi_{1L} = 80s$, $\phi_1 = 46s$ 和 $\eta_1 = 93s$, 定理4.5中的可行性调度条件满足。因此, 系统是可调度的。然后, 根据调度算法4.2, 可以设置机械手的等待时间 $\omega_{12} = \omega''_{22} = \omega'_{22} = \omega''_{32} = \omega'_{32} = \omega'_{31} = \omega_{11} = \omega''_{21} = \omega''_{31} = 0$ 和 $\omega'_{21} = \max\{\max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}\} - \phi_1, 0\} = 29s$ 。这样, 得到了一个可行调度。根据表达式(4.6), 有 $\psi = \eta_1 + \max\{\Pi_{max} - \eta_1, \Pi_{2L}, \Pi_{3L}, \phi_1\} = 168s$, 或者说系统的生产节拍为168s。该调度也是唯一的最优调度。这个例子也不可以采用3-晶圆调度策略获得一个可行调度。

实例4.4: 对于这个例子, $\alpha_1 = 152s$, $\alpha_2 = 100s$, $\alpha_3 = 112s$, $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 20s$, $\alpha = \mu = \beta = 3s$ 和 $\lambda = 8s$ 。

根据以上参数有 $\Pi_{1L} = 160s$, $\Pi_{1U} = 180s$, $\Pi_{2L} = 108s$, $\Pi_{2U} = 128s$, $\Pi_{3L} = 120s$, $\Pi_{3U} = 140s$, $\Pi_{max}/2 = \Pi_{3L} = 120s$, $\phi_1 = 22s$ 和 $\eta_1 = 42s$ 。对于这个例子, 尽管各个步骤的工作负载并不平衡, 然而定理4.6中的可调度条件满足。因此, 该系统是可调度的。由表达式(4.18) - (4.20), 令 $\omega_{12} = 30s$ 和 $\omega''_{22} = \omega'_{22} = \omega''_{32} = \omega'_{32} = 0$ 。由调度算法4.3, 设置 $\omega''_{31} = \omega'_{31} = 48s$, $\omega'_{21} = 50$ 和 $\omega_{11} = \omega''_{21} = 0$ 。由表达式(4.6), 有 $\psi = \Pi_{max} = 240s$, 或者说系统的生产节拍为240s。对于这个例子, 所获得的调度是可行且最优的。类似上面的三个实例, 该实例依然不可以通过3-晶圆调度策略获得一个可行的调度。

4.7 小结

调度具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备是非常具有挑战性的。将典型的 ALD 作为研究对象, 本文第一次对该问题进行了研究。首先, 本文建立了一个 ROPN 模型来描述系统的动态。基于该模型, 提出了单晶圆调度策略。然后, 当采用单晶圆调度策略调度该系统时, 给出了系统可调度的充分必要条件和调度算法。如果可调度的条件判定系统可调度, 给出了有效的调度算法求最优的可行调度。需要说明的是, 该调度算法是由简单的解析表达式组成。因此, 执行该调度算法非常有效。

第五章 单臂组合设备的故障响应策略

5.1 引言

对于一台组合设备, PM 是有可能发生故障的。当组合设备中 PM 发生故障后, 故障后的组合设备叫做降级的组合设备(Degraded cluster tool)。调度加工模块可能出现故障和具有晶圆驻留时间约束的组合设备是非常复杂的问题。对于一些情形, 当故障发生时, 仍然存在一个可行调度使得降级的组合设备可以继续运行。然而对于另一些情形, 当故障发生时, 不存在一个可行调度。对于后者, 半导体制造业极其希望能够寻找到一种故障响应策略应用于降级的组合设备, 使得其可以继续运行并且不违反晶圆驻留时间约束。为此, 本章的研究重点就是提出这样的故障响应策略。首先, 本章建立了一个 ROPN 模型用来描述系统的动态运行过程。然后基于该 ROPN 模型, 提出了加工模块故障响应策略用于控制降级的组合设备, 使得其可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。故障的发生是一个随机事件, 这样故障一旦发生时, 要求故障响应策略可以及时地应用于调度与控制该系统使得系统可以继续运行。因此, 故障响应策略应该能够实时地有效执行。这一要求是本章研究内容的主要难点。下面, 本章用 ROPN 对加工模块可能出现故障和具有晶圆驻留时间约束的组合设备进行了 PN 建模。

5.2 Petri网建模

对于无重入加工工艺的组合设备, 晶圆流模式可以表示为 $(m_1, m_2, \dots, m_n)$, 其中 n 表示加工步骤的数目, m_i 表示步骤 i , $i \in N_n = \{1, 2, \dots, n\}$, 拥有并行 PM 的数目。如果 $m_i = 1$, $i \in N_n$, 则步骤 i 中的唯一 PM 发生故障时, 组合设备需要停止运行。然而, 如果步骤 i 中有多个并行 PM ($m_i > 1$)时, 当其中的一个 PM 发生故障后, 系统有可能继续运行的。本章假设对于出现故障的步骤 i , 有 $m_i > 1$ 成立。在一台组合设备中, 多于一个 PM 发生故障的几率是非常低的, 因此, 假设组合设备中只有一个 PM 发生故障。接下来, 便对加工模块出现故障和具有晶圆驻留时间约束的

单臂组合设备进行PN建模。

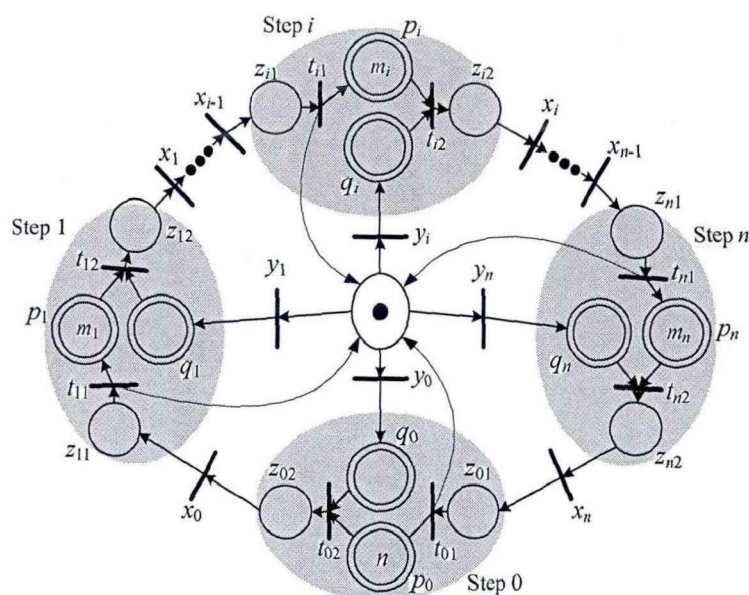


图5-1 故障发生前单臂组合设备的ROPN模型

Figure 5-1 The ROPN model for a single-arm cluster tool before failure

用库所 p_i 表示步骤 i 中 m_i 个并行PM，并有 $K(p_i) = m_i$ ， $i \in \mathbf{N}_n$ 。将真空锁看做一个加工步骤，编号为步骤0。因为真空锁可以容纳所有晶圆，所以用库所 p_0 表示真空锁并且有 $K(p_0) = \infty$ 。这样，一台组合设备有 $n+1$ 个加工步骤，令 $\Omega = \mathbf{N}_n \cup \{0\}$ 表示所有步骤的集合。用库所 r 表示单臂机械手，所以有 $K(r) = 1$ 。当 $M(r) = 1$ 时，表示机械手为空载状态。当 $M(p_i) = 1$ 时， $i \in \mathbf{N}_n$ ，表示一枚晶圆正在步骤 i 的一个PM中加工。如果组合设备在加工主导区域运行，这意味着机械手运行一个周期的时间小于加工步骤完成一枚晶圆所需的时间，这使得当机械手抵达步骤 i 卸载晶圆时，该晶圆还在加工。因此，机械手必须在步骤 i 处等待，直到该晶圆加工完成。用库所 q_i ， $i \in \mathbf{N}_n$ ，表示机械手在步骤 i 处卸载晶圆前的等待，并有 $M(q_i) = 1$ 时意味着机械手正在步骤 i 处等待。库所 z_{ij} 用来表示机械手已经准备好将一枚晶圆载入到步骤 i ，或者机械手刚从步骤 i 卸载出一枚晶圆。在本章建立的ROPN模型中，变迁表示机械手的动作。变迁 t_{i1} ， $i \in \mathbf{N}_n$ ，表示机械手向步骤 i 中的一个PM载入一枚晶圆，变迁 t_{01} 表示机械手向真空锁载入一个加工完的晶圆。变迁 t_{i2} ， $i \in \mathbf{N}_n$ ，表示机械手从步骤 i 中的一个PM卸载出一枚晶圆，变迁 t_{02} 表示机械手从真空锁卸载出一枚晶圆。变迁 y_i ， $i \in \mathbf{N}_{n-2} \cup \{0\}$ ，表示机械手空载从步骤 $i+2$ 移动到步骤 i 。变迁 y_{n-1} 和

y_n 分别表示机械手从真空锁移动到步骤 $n-1$ 和从步骤 1 移动到步骤 n 。变迁 x_i , $i \in N_{n-1} \cup \{0\}$, 表示机械手持有一枚晶圆从步骤 i 移动到步骤 $i+1$, 变迁 x_n 表示机械手从步骤 n 移动到步骤 0 。用 $\odot$ 表示库所 p_i 和 q_i , 用 $\bigcirc$ 表示库所 z_{ij} , 用 $\bigcirc$ 表示库所 r 。故障发生之前, 单臂组合设备的ROPN模型如图5-1所示。

在故障发生前的大部分时间里, 系统都处于稳态运行。由于机械手的活动时间远小于 PM 的加工时间, 这样可以合理地假设系统处于加工主导区域运行。因此采用拉式策略调度单臂组合设备。当系统处于稳态运行时, 有 $\sum_{i=1}^n m_i$ 枚晶圆同时在组合设备中加工。这意味着步骤 i , $i \in N_n$, 中同时有 m_i 枚晶圆加工。不失一般性, 对于初始标识 M_0 , 设 $M_0(p_i) = m_i$, $i \in N_n$, $M_0(r) = 1$, $M_0(p_0) = n$ 。对于所获得的ROPN模型, 考虑标识 M , 当 $M(p_i) = m_i$, $i \in N_n$, $M(r) = 1$ 时, 变迁 y_0 是可触发的。触发变迁 y_0 导致ROPN死锁。为了避免模型死锁, 学者伍乃骐等人在PN模型中引入了一个控制策略使得该模型无死锁^[50]。

定义5.1: 在任何标识 M 下, 只有 $M(p_{i+1}) = m_{i+1} - 1$, $i \in N_{n-1} \cup \{0\}$, 变迁 y_i 是可触发的; 只有 $M(p_i) = m_i$, $i \in N_n$, 变迁 y_n 是可触发的。

根据定义5.1, 图5-1所示的故障发生前的单臂组合设备的ROPN模型是无死锁的^[50]。当故障发生后, 即使系统可以继续运行, 但是系统的运行环境发生变化, 故障发生前的稳态运行模式不复存在。因此, PM 故障发生后, 系统进入瞬时运行状态。为了使得系统能够顺利在这个瞬时状态运行且不违反晶圆驻留时间约束, 系统需要一个故障响应策略来控制系统的动态瞬时运行过程。由于步骤 1 中 PM 发生故障后的故障响应策略与其它步骤中 PM 发生故障后的故障响应策略不同, 对这两种情形分别讨论。对于步骤 1 中的 PM 发生故障后, 引入控制库所和变迁到图5-1所示的ROPN模型中, 从而形成图5-1中ROPN模型的响应控制规则。

响应控制规则1(Response Controller, RC1): 当步骤 1 中的 PM 发生故障, 向图5-1中的ROPN模型中引入控制库所、变迁和弧: 1) 产生两个控制库所 c_1 和 c_2 ; 2) 产生变迁 x_{10} ; 3) 添加弧 (c_1, x_1) , (c_2, x_{10}) , (z_{12}, x_{10}) , (x_{10}, z_{01}) 。

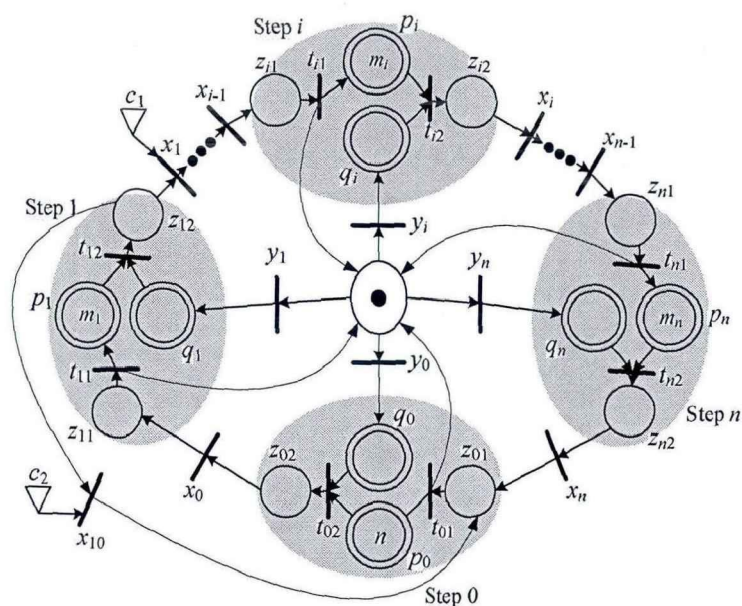


图5-2 步骤1中PM发生故障后单臂组合设备的被控ROPN

Figure 2.2 The controlled ROPN model for a single-arm cluster tool when a PM at Step 1 fails

根据RC1, 步骤1中PM发生故障后, 图5-1中所示的ROPN模型变成了图5-2中所示的被控的ROPN模型。在图5-2中, 变迁 x_{10} 表示当故障发生后, 机械手持有一枚晶圆从步骤1移动到真空锁。库所 z_{12} 中的令牌可以触发变迁 x_{10} 和变迁 x_1 , 这就引起了冲突。为了避免这个冲突, 对控制库所 c_1 和 c_2 引入了一个控制规则。令 u_1 表示库所 c_1 和 c_2 的控制函数。然后, 控制规则可以定义为 $u_1(c_1) \in \{0, 1\}$, $u_1(c_2) \in \{0, 1\}$, $u_1(c_1) + u_1(c_2) = 1$ 。如果 $u_1(c_1) = 1$ ($u_1(c_2) = 1$), 那么变迁 x_1 (x_{10}) 是可触发的。这样, 库所 z_{12} 的所有输出变迁只有一个可触发的。步骤1中PM发生故障前, 设置 $u(c_1) = 1$ 和 $u(c_2) = 0$ 。当故障发生时, 由故障响应策略控制系统并决定 $u_1(c_1)$ 和 $u_1(c_2)$ 的值。对于另一种情形, 如果步骤 i , $i \in \mathbf{N}_n \setminus \{1\}$, 中的PM发生故障, 给出另一个图5-1中ROPN模型的响应控制规则。

响应控制规则2(Response Controller, RC2): 当步骤 i , $i \neq 1$, 中的PM发生故障时, 向图5-1中的ROPN模型中引入控制库所、变迁和弧: 1) 产生四个控制库所 c_1 、 c_2 、 c_3 和 c_4 ; 2) 产生两个变迁 x_{i0} 和 $x_{(i-1)0}$, $i \in \mathbf{N}_n \setminus \{1\}$; 3) 添加弧 (c_1, x_i) 、 (c_2, x_{i0}) 、 (c_3, x_{i-1}) 、 $(c_4, x_{(i-1)0})$ 、 (z_{i2}, x_{i0}) 、 (x_{i0}, z_{01}) 、 $(z_{(i-1)2}, x_{(i-1)0})$ 和 $(x_{(i-1)0}, z_{01})$ 。

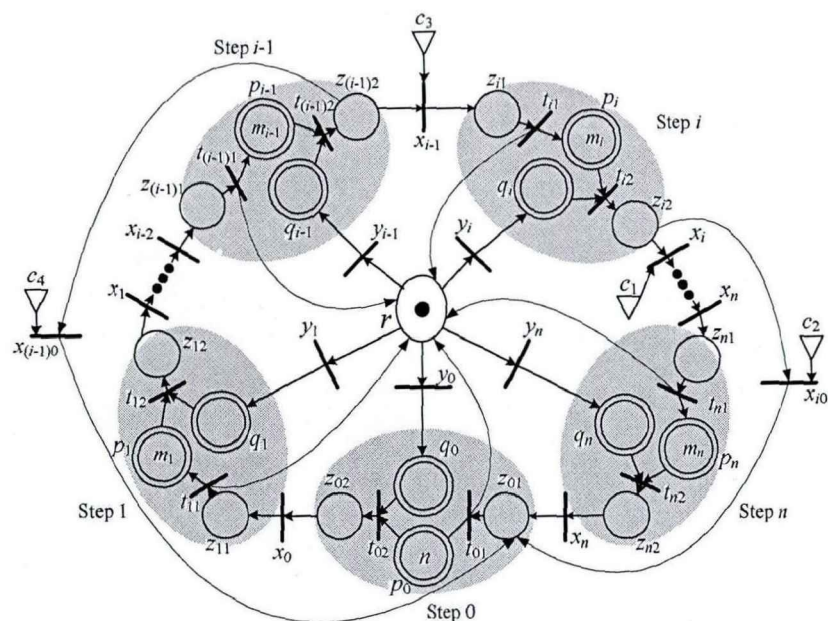


Figure 2.3 The controlled ROPN model for a single-arm cluster tool when a PM at Step i , $i \in \mathbf{N}_n \setminus \{1\}$, fails

根据 RC2, 步骤 i , $i \in \mathbf{N}_n \setminus \{1\}$, 中 PM 发生故障后, 图 5-1 中所示的 ROPN 模型变成了图 5-3 中所示的被控 ROPN 模型。在图 5-3 中, 变迁 x_{i0} 表示机械手持有一枚晶圆从步骤 i 移动到步骤 0, 而变迁 $x_{(i-1)0}$ 表示机械手持有一枚晶圆从步骤 $i-1$ 移动到步骤 0。为了避免 PN 模型中的可能发生的冲突, 引入控制规则, 并对库所 c_i , $i \in \mathbf{N}_4$, 定义控制函数 u_2 使得 $u_2(c_i) \in \{0, 1\}$ 。所引入的控制规则可定义如下: $u_2(c_1) + u_2(c_2) = 1$ 和 $u_2(c_3) + u_2(c_4) = 1$ 。 $u_2(\bullet)$ 的值由故障响应策略决定。接下来的问题是当步骤 i , $i \in \mathbf{N}_n \setminus \{1\}$, 中 PM 发生故障后, 系统怎么样响应故障使得它可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束, 这也是本章的主要研究内容。

为了调度组合设备的运行过程，需要对系统中每一个活动时间进行建模，而在图 5-1、5-2 和 5-3 所示的 ROPN 模型中，变迁和库所都代表需要耗时的生产活动。详细的系统活动时间建模见表 5-1。尽管图 5-1、5-2 和 5-3 所示的 ROPN 模型是无死锁的，但具有晶圆驻留时间约束时，它要求库所 p_i 中的令牌在其中停留有限的时间，所以 ROPN 模型的无死锁并不意味着该模型是活的。令 τ_i 表示晶圆

在库所 p_i 中的驻留时间, δ_i 来表示晶圆加工完成后还可以在库所 p_i 中停留的最长时间。给出如下活性的定义。

定义 5.2: 对 $\forall M \in R(M_0)$, 当变迁 t_{i2} 触发时, $\forall i \in N_n$, 如果 $a_i \leq \tau_i \leq a_i + \delta_i$ 成立, 那么具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备的 ROPN 模型 (如图 5-1、5-2 和 5-3) 是活的。

表 5-1 图 5-1、5-2 和 5-3 中库所和变迁的时间建模

Table 5-1 The time modeling for transitions and places in Figures 5-1, 5-2, and 5-3

库所或者变迁	活动	时间
$t_{i1}, i \in \Omega$	机械手向步骤 $i, i \in \Omega$, 中载入一枚晶圆	α
$t_{i2}, i \in N_n$	机械手从步骤 $i, i \in N_n$, 中卸载一枚晶圆	
t_{02}	机械手从真空锁卸载一枚晶圆并校准	α_0
y_i	机械手空载从一个步骤移动到另一个步骤	μ
x_i	机械手持有一枚晶圆从一个步骤移动到另一个步骤	
$x_{i0}, i \in N_n$	机械手持有一枚晶圆从步骤 i 移动到步骤 0	μ
p_i	晶圆在步骤 $i, i \in N_n$, 中加工	a_i
$q_i, i \in \Omega$	机械手在步骤 $i, i \in \Omega$, 处卸载晶圆前的等待	ω_i
z_{ij}	没有活动含义	

5.3 具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备的可调度条件

在一台组合设备中, 如果步骤 i 仅有一个 PM , 那么当它发生故障后, 必须停止向系统中派发晶圆并停止组合设备的运行。如果步骤 i 有并行加工模块, 当其中的一个 PM 发生故障后, 降级的组合设备可能可以继续运行。对于这种情形, 有两个可行的周期性调度, 分别是故障前的周期调度, 用 SCH_0 表示和故障后的周期调度, 用 SCH_1 表示。 SCH_0 一定不同于 SCH_1 。因此, 需要一个故障响应策略使得系统从 SCH_0 过渡到 SCH_1 并且使得在过渡过程中不违反晶圆驻留时间约束。对于另一种情形, 故障发生后, 降级的组合设备没有可行的周期调度。然而, 极其希望能够找到一种故障响应策略使得系统中 PM 发生故障后仍然可以继续完成系统已有晶

圆的加工，且不违反晶圆驻留时间约束。本章将着重研究这种情形。研究这个问题之前，先回忆一下单臂组合设备的可行性调度条件^[50]。

在一台组合设备中，步骤 i 完成一枚晶圆所需的时间为 $\tau_i + 4\alpha + 3\mu + \omega_{i-1}$ ， $i \in N_{n-1}$ ，而 $\tau_i \in [a_i, a_i + \delta_i]$ ^[50]。因为步骤 i 有 m_i 个并行 PM ， $i \in N_n$ ，所以有步骤 i 允许的生产周期下界为

$$\theta_{iL} = (a_i + 4\alpha + 3\mu + \omega_{i-1})/m_i, i \in N_n \setminus \{1\} \quad (5.1)$$

步骤 i 允许的生产周期上界为

$$\theta_{iU} = (a_i + 4\alpha + 3\mu + \omega_{i-1} + \delta_i)/m_i, i \in N_n \setminus \{1\} \quad (5.2)$$

步骤 1 允许的生产周期下界为

$$\theta_{1L} = (a_1 + 3\alpha + \alpha_0 + 3\mu + \omega_0)/m_1 \quad (5.3)$$

步骤 1 允许的生产周期上界为

$$\theta_{1U} = (a_1 + 3\alpha + \alpha_0 + 3\mu + \omega_0 + \delta_1)/m_1 \quad (5.4)$$

根据表达式(5.1) - (5.4)可知，机械手的等待时间 ω_i 会影响步骤 i 完成一枚晶圆所允许时间的上界和下界。这样，通过调节机械手的等待时间，可以改变步骤 i 完成一枚晶圆所允许的时间范围。通过从以上表达式中移除机械手的等待时间，可以获得每一步骤工作负载的下界和上界。

$$\vartheta_{iL} = (a_i + 4\alpha + 3\mu)/m_i, i \in N_n \setminus \{1\} \quad (5.5)$$

$$\vartheta_{iU} = (a_i + 4\alpha + 3\mu + \delta_i)/m_i, i \in N_n \setminus \{1\} \quad (5.6)$$

$$\vartheta_{1L} = (a_1 + 3\alpha + \alpha_0 + 3\mu)/m_1 \quad (5.7)$$

$$\vartheta_{1U} = (a_1 + 3\alpha + \alpha_0 + 3\mu + \delta_1)/m_1 \quad (5.8)$$

调度具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备时，关键是要确保 $a_i \leq \tau_i \leq a_i + \delta_i$ 满足。因此，需要知道晶圆驻留时间 τ_i 是怎样计算的。根据文献[50]，有

$$\begin{aligned} \tau_i &= m_i \times [2(n+1)\mu + (2n+1)\alpha + \alpha_0 + \sum_{d=0}^n \omega_d] - (4\alpha + 3\mu + \omega_{i-1}) \\ &= m_i \times \psi - (4\alpha + 3\mu + \omega_{i-1}), i \in N_n \setminus \{1\} \end{aligned} \quad (5.9)$$

$$\begin{aligned} \tau_1 &= m_1 \times [2(n+1)\mu + (2n+1)\alpha + \alpha_0 + \sum_{d=0}^n \omega_d] - (3\alpha + \alpha_0 + 3\mu + \omega_0) \\ &= m_1 \times \psi - (3\alpha + \alpha_0 + 3\mu + \omega_0) \end{aligned} \quad (5.10)$$

机械手的运行周期时间为

$$\psi = 2(n+1)\mu + (2n+1)\alpha + \alpha_0 + \sum_{d=0}^n \omega_d = \psi_1 + \psi_2 \quad (5.11)$$

其中 $\psi_1 = 2(n+1)\mu + (2n+1)\alpha + \alpha_0$ 是一个已知的常数, $\psi_2 = \sum_{d=0}^n \omega_d$ 是由一个调度决定的。令 $\theta_1 = \tau_1 + 3\alpha + \alpha_0 + 3\mu + \omega_0$ 和 $\theta_i = (\tau_i + 4\alpha + 3\mu + \omega_{i-1})/m_i$, $i \in \mathbf{N}_n \setminus \{1\}$, 表示步骤 i 的生产节拍, $i \in \mathbf{N}_n$ 。可以看出, 通过设置 $\omega_{i-1} > 0$, 不增加晶圆驻留时间的前提下, 可以延长步骤 i 的生产节拍。为此, 可以通过调节机械手的等待时间平衡系统各个加工步骤的负载, 从而获得一个可行的调度。根据[50], 对于一个稳态运行的周期调度, 有

$$\theta = \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n = \psi \quad (5.12)$$

在表达式(5.11)中, μ 、 α 和 α_0 是确定的常数, 仅仅 ω_d , $d \in \Omega$, 是可变化的, 或者说 ψ_1 是确定的值, 而 ψ_2 中的等待时间是需要被确定的未知量。基于图5-1所示的ROPN模型, 可以通过恰当地设置机械手的等待时间 ω_d , $d \in \Omega$, 获得一个可行调度从而使得表达式(5.12)成立。在确定机械手等待时间之前, 需要知道在什么条件下存在 θ 使得系统是可调度的。注意, 在表达式(5.5) - (5.8)中, ϑ_{iL} 和 ϑ_{iU} 分别表示 θ_i 的下界和上界。令 $\vartheta_{max} = \max\{\vartheta_{iL}, i \in \mathbf{N}_n\}$ 。学者伍乃骥等人对具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备建立了系统可调度的充分必要条件^[41]。

定理5.1: 如果 $\vartheta_{max} \leq \vartheta_{iU}$, $i \in \mathbf{N}_n$, 和 $\psi_1 < \vartheta_{max}$ 成立, 那么具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备是可调度的。

定理5.1意味着当组合设备处于加工主导区域运行时, 各个步骤间的工作负载差别不是很大, 通过恰当地设置机械手的等待时间 ω_i , 工作负载可以达到需要的平衡并获得一个可行调度。根据文献[50], 对于这种情形, 可以简单的设置 $\omega_i = 0$, $i \in \mathbf{N}_{n-1}$, 和 $\omega_n = \vartheta_{max} - \psi_1$ 使得 $\psi = \vartheta_{max}$ 成立。这样就获得了一个可行调度并且生产节拍是最优的。

定理5.2: 如果 $\vartheta_{iL} \leq \psi_1 \leq \vartheta_{iU}$ 成立, $i \in \mathbf{N}_n$, 那么具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备是可调度的。

对于这种情形, 组合设备在传输主导区域运行, 同时系统加工步骤的工作负载达到了所需要的平衡度。因此, 机械手总是繁忙且机械手运行一周的任务时间决定了系统的生产周期。对于这种情形, 简单地设置 $\omega_i = 0$, $i \in \mathbf{N}_n$ 。这样获得的调度是最优调度。定理5.1和5.2的情形要求 $[\vartheta_{1L}, \vartheta_{1U}] \cap [\vartheta_{2L}, \vartheta_{2U}] \cap \dots \cap [\vartheta_{nL}, \vartheta_{nU}]$

$\neq \emptyset$ 成立。然而,在某些情况下, $[\vartheta_{1L}, \vartheta_{1U}] \cap [\vartheta_{2L}, \vartheta_{2U}] \cap \dots \cap [\vartheta_{nL}, \vartheta_{nU}] = \emptyset$ 成立。这时,令 $E = \{i | i \in N_n, \vartheta_{iU} < \vartheta_{max}\}$ 和 $F = N_n \setminus E$ 。上面已经提到,通过设置 $\omega_{i-1} > 0$, 不增加晶圆驻留时间的前提下,可以增加步骤 i 的生产节拍。因此,对于这种情形通过恰当地设置机械手的等待时间也有可能获得一个可行调度。将机械手的等待时间 ω_{i-1} 设置为

$$\omega_{i-1} = \begin{cases} 0, & i \in F \\ m_i \times \vartheta_{max} - (a_i + \delta_i + 3\alpha + \alpha_0 + 3\mu), & 1 \in E \\ m_i \times \vartheta_{max} - (a_i + \delta_i + 4\alpha + 3\mu), & i \in E \cap \{2, 3, \dots, n\} \end{cases} \quad (5.13)$$

定理5.3: 如果: 1) $[\vartheta_{1L}, \vartheta_{1U}] \cap [\vartheta_{2L}, \vartheta_{2U}] \cap \dots \cap [\vartheta_{nL}, \vartheta_{nU}] = \emptyset$; 2) 当 $i \in E \neq \emptyset$ 时, 有 $\vartheta_{iU} < \vartheta_{max}$; 3) 当 $i \in F$ 时, 有 $\vartheta_{iU} \geq \vartheta_{max}$; 4) $\sum_{i \in E} \omega_{i-1} + \psi_1 \leq \vartheta_{max}$ 。那么, 由式(5.13)设置机械手等待时间, 具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备是可调度的。

对于这一情形, 由式(5.13)设置机械手的等待时间 ω_{i-1} , $i \in N_n$, 在不改变晶圆驻留时间 τ_i 的前提下, 可以增加步骤 i 完成一枚晶圆所需的时间 θ_i 从而使得系统中各步骤的负载达到需要的平衡。由式(5.13)设置了机械手的等待时间 ω_{i-1} , $i \in N_n$, 令 $\omega_n = \vartheta_{max} - (\psi_1 + \sum_{i \in E} \vartheta_{i-1})$ 使得 $\psi = \vartheta_{max}$ 成立, 就获得了一个可行的最优调度。定理 5.1 - 5.3 给出了系统可调度的充分必要条件^[50]。在下一小节中, 当某一步骤中的并行 PM 发生故障后, 为系统提出故障响应策略使得系统可以继续运行, 且不违反晶圆驻留时间约束。

5.4 故障响应策略

组合设备的一个 PM 发生故障前, 如果定理 5.1 - 5.3 中的一个可行性调度条件满足, 但是故障发生后, 对于降级的组合设备, 可行性调度条件都不满足使得不能为降级的组合设备寻找到一个可行的调度。然而, 步骤 i 中并行 PM 发生故障后, 如果可以控制系统使得无论什么时候机械手都向出现故障的 PM 中载入一枚虚拟晶圆, 而无论什么时候机械手都向其他步骤的 PM 中载入真正的晶圆。那么这台设备就可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。基于这个思想, 接下来提出了系统的故障响应策略。

系统的晶圆流模式表示为 $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ 。故障发生前, 步骤 i 有 m_i 个并行加

工模块, $i \in \mathbf{N}_n$ 。当步骤 i 中的一个 PM 发生故障时, 令 $\Theta = m_i$, 并将 Θ 个并行 PM 编号为 $PM_1, PM_2, \dots, PM_\Theta$ 使得 PM_1 中正在加工的晶圆为最早载入步骤 i 中的晶圆, 而 PM_Θ 中正在加工的晶圆为最晚载入步骤 i 中的晶圆。故障发生前, 如果定理5.1中的条件满足, 可以设置 $\omega_0 = \omega_1 = \dots = \omega_{n-1} = 0$, $\omega_n = g_{max} - \psi_1$ 从而形成一个稳态调度 SCH_0 , 且生产周期为 $\psi = g_{max}$ 。如果定理5.2中的条件满足, 设置 $\omega_i = 0$, $i \in \Omega$, 从而形成一个稳态调度 SCH_0 且生产周期为 $\psi = \psi_1$ 。如果定理5.3中的条件满足, 由式(5.13)设置 ω_{i-1} , $i \in \mathbf{N}_n$, 同时令 $\omega_n = g_{max} - (\psi_1 + \sum_{i \in E} \omega_{i-1})$, 形成一个稳态调度 SCH_0 且生产周期为 $\psi = g_{max}$ 。令 $G(t)$ 表示故障发生后第 $G(t)$ 次触发变迁 t , V 表示一类虚拟晶圆, W 表示真正的晶圆。同时假设当一个 PM 发生故障时, 该 PM 中一定有一枚晶圆在加工。

本章研究问题的情形是: 故障发生前, 组合设备是可调度的, 但是故障发生后, 降级的组合设备是不可调度的。换句话说存在 SCH_0 , 但不存在 SCH_1 。然而, 对于这种情形, 故障发生后, 系统可能可以按照 SCH_0 继续运行且不违反晶圆驻留时间约束, 但是生产率降低了。在这种情形中, 将系统的运行状态称之为降级的 SCH_0 。下面将对不同的情形给出不同的故障响应策略。

故障响应策略5.1 (Response Policy 5.1, RP 5.1): 当步骤1中的 PM_j 发生故障时, $j \in \mathbf{N}_\Theta$, 单臂组合设备按如下规则运行。

- 1) 故障发生后, 每次当一个令牌进入库所 q_1 中去触发变迁 t_{12} 时, 如果 $G(t_{12}) = j$, 那么设置 $u_1(c_2) = 1$ 和 $u_1(c_1) = 0$, 同时产生一个 V -token并且放入库所 p_2 中, 否则设置 $u_1(c_2) = 0$ 和 $u_1(c_1) = 1$;
- 2) 故障发生后, 每次当一个令牌进入库所 q_0 中去触发变迁 t_{02} 时, 如果 $G(t_{12}) = j + h \times \Theta$, $h \in \mathbf{N}$, 已被执行, 那么触发变迁 t_{02} 使得机械手从真空锁卸载一个 V -wafer, 否则从真空锁卸载一个 W -wafer;
- 3) 故障发生后, 机械手在库所 q_i , $i \in \Omega$, 中的等待时间与 SCH_0 中相对应的等待时间相等;
- 4) 其它变迁的触发规则与系统按 SCH_0 运行下相对应变迁触发的规则相同。

根据假设, 当步骤1中一个 PM 发生故障时, PM 中有一枚晶圆正在加工, 该 PM 的故障会导致其中的晶圆存在质量问题。然而这是不可避免的, 所以应该将该晶圆返回到真空锁。根据RP 5.1中的规则1), 当 $G(t_{12}) = j$ 执行后, 设置 $u_1(c_2) = 1$, 同

时将一个代表虚拟晶圆的令牌放入库所 p_2 中, 该令牌被简称为 V -token, 而其所代表的虚拟晶圆被简称为 V -wafer。按照图5-2所示的ROPN模型, 故障发生后, 当通过第 j 次触发变迁 t_{12} 使得机械手从步骤1中卸载一枚晶圆时, 有 $u_1(c_2) = 1$ 。此时, 变迁 x_{10} 是可触发的, 同时向库所 p_2 中放入一个 V -token。通过触发变迁 x_{10} 和 t_{01} , 机械手将从故障模块 PM_j 中卸载的晶圆送回到真空锁中。然后, 根据定义5.1, y_0 是唯一可触发的变迁。这时, 机械手刚刚向真空锁中载入一枚晶圆并停留在真空锁处。因此, 触发变迁 y_0 等价于机械手在真空锁处等待。根据定义5.1, 触发变迁 y_0 后, 图5-2所示的ROPN模型继续演变: 触发变迁 $t_{02} \rightarrow$ 机械手移动(触发 x_0) $\rightarrow$ 触发 $t_{11} \rightarrow$ 触发 $y_n \rightarrow$ 机械手在库所 q_n 中等待 $\rightarrow$ 触发 $t_{n2} \rightarrow$ 机械手移动(触发 x_n) $\rightarrow$ 触发 $t_{01} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $y_i \rightarrow$ 机械手在库所 q_i 中等待 $\rightarrow$ 触发 $t_{i2} \rightarrow$ 机械手移动(触发 x_i) $\rightarrow$ 触发 $t_{(i+1)1} \rightarrow \dots \rightarrow$ 触发 $y_1 \rightarrow$ 机械手在库所 q_1 中等待。这时, $M(p_1) = K(p_1)$ 和 $M(q_1) = K(q_1)$ 成立, 使得变迁 t_{12} 可触发。通过第 $j+1$ 次触发变迁 t_{12} , 根据RP 5.1中规则1), 有 $u_1(c_2) = 0$ 和 $u_1(c_1) = 1$ 成立。根据定义5.1, 图5-2所示的ROPN模型继续演变: 机械手移动(触发 x_2) $\rightarrow$ 触发 $t_{21} \rightarrow$ 触发 $y_0 \rightarrow$ 机械手在库所 q_0 中等待 $\rightarrow$ 触发 $t_{02} \rightarrow$ 机械手移动(触发 x_0) $\rightarrow$ 触发 t_{11} 。这时, 有 $M(p_i) = m_i, i \in N_n, M(r) = 1$ 。由RP 5.1, 系统在接下来的运行中, $u_1(c_2) = 0$ 和 $u_1(c_1) = 1$ 一直成立。因此, 根据定义5.1, 当步骤1中的 PM_j 发生故障时, $j \in N_\Theta$, 图5-2中所示的ROPN模型是无死锁的。

定理5.4: 如果应用RP 5.1作为步骤1中 PM_j 发生故障的响应策略, 那么单臂组合设备可以按照降级的SCH₀继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。

证明: 根据RP 5.1中规则1), 第 j 次触发变迁 t_{12} 后, 触发变迁 x_{10} 和 t_{01} 将故障模块 PM_j 中的晶圆返回到真空锁, 同时向库所 p_2 中放入一个 V -token。这样, 避免将故障模块中的晶圆移动到步骤2中继续加工。然后, 由于机械手已经在真空锁处, 那么接着触发变迁 y_0 意味着机械手在真空锁处等待。当 $PM_j, j \in N_\Theta$, 发生故障后, 同时 $G(t_{12}) = j$, 如果PN模型按SCH₀运行, 那么机械手执行的任务顺序为 $\sigma_1 = \langle x_1 \rightarrow t_{21} \rightarrow y_0 \rangle$ 使得系统达到标识 M_1 , 且 $M_1(p_1) = K(p_1) - 1, M_1(p_i) = K(p_i), i \in N_n \setminus \{1\}$ 。然而, 故障发生后, 对于图5-2所示的被控ROPN模型, 根据RP 5.1, 机械手执行的任务顺序为 $\sigma_2 = \langle x_{10} \rightarrow t_{01} \rightarrow y_0 \rangle$ 使得系统达到标识 M_2 , 且 $M_2(p_1) = K(p_1) - 1, M_2(p_i) = K(p_i), i \in N_n \setminus \{1\}$ 。需说明的是 M_2 等价于 M_1 。同时, 执行 σ_1 所需的时间与执行 σ_2 所需的时间是相等的。因此, 故障发生后, 系统实际运行的

生产节拍与 SCH_0 相等。然后, 根据RP 5.1中的规则2), 接下来机械手的活动为:
 $\sigma_3 = \langle \text{从真空锁卸载一个 } V\text{-wafer} \rightarrow \text{移动到 } p_1 \rightarrow \text{将该虚拟晶圆载入到 } p_1 \text{ 中的故障模块 } PM_j \rangle$ 。然后, 当第 $j + \Theta$ 次触发变迁 t_{12} 后, 根据RP 5.1中规则2), 再次执行 σ_3 。因此, RP 5.1中规则2)保证每次载入故障模块 PM_j 中的晶圆都为 $V\text{-wafer}$ 。同时, 根据RP 5.1中规则3), 故障后库所 $q_i, i \in \Omega$, 中机械手的等待时间与 SCH_0 中相对应的等待时间相等。这样, 除了每次向故障模块中载入一个 $V\text{-wafer}$, 故障后的稳态运行与 SCH_0 是相同的。因此, 基于定理5.1 – 5.3, 步骤1中的一个 PM 发生故障后, 单臂组合设备可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。 ■

对于这种情形, 当步骤1的 $PM_j, j \in N_\Theta$, 发生故障时, 系统按RP 5.1给出的响应策略运行。这样, 每次机械手都向步骤 i 的故障模块 PM_j 中载入虚拟晶圆, 而向该步骤的其他加工模块 $PM_i, i \in N_\Theta \setminus \{j\}$, 中载入真正的晶圆。通过这种方式, 故障发生后, 组合设备可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。这非常具有实际应用意义。对于 SCH_0 , 基于定理5.1 – 5.3, 可以获得一个最优调度且生产节拍为 ψ 。对于降级的 SCH_0 , 故障模块一直加工虚拟晶圆, 而其他加工模块加工真正的晶圆。这样每 Θ 个机械手运行周期, 系统加工完成 $\Theta-1$ 个真正的晶圆。因此, 系统的平均生产节拍为 $\psi \times \Theta/(\Theta-1)$ 。当步骤 i 的 PM_j 发生故障时, $j \in N_\Theta$ 和 $i \in N_n \setminus \{1\}$, 系统故障响应策略如下。

故障响应策略5.2(Response Policy 5.2, RP 5.2): 当步骤 i 的 PM_j 发生故障时, $j \in N_\Theta$ 和 $i \in N_n \setminus \{1\}$, 单臂组合设备按如下规则运行。

- 1) 故障发生后, 对于图5-3所示的ROPN模型, 每次当一个令牌进入库所 q_i 中去触发变迁 t_{12} 时: a) 如果 $G(t_{12}) = j$, 设置 $u_2(c_2) = 1, u_2(c_4) = 1, u_2(c_1) = 0, u_2(c_3) = 0$; b) 对于 $h \in N$, 如果 $j + h \times \Theta + 1 \leq G(t_{12}) \leq j + (h+1) \times \Theta - 1$, 设置 $u_2(c_2) = 0, u_2(c_4) = 0, u_2(c_1) = 1, u_2(c_3) = 1$; c) 对于 $h \in N \setminus \{0\}$, 如果 $G(t_{12}) = j + h \times \Theta$ 和 $j + h \times \Theta \leq \sum_{d=1}^{i-1} m_d$, 设置 $u_2(c_1) = 1, u_2(c_4) = 1, u_2(c_2) = 0, u_2(c_3) = 0$; d) 对于 $h \in N \setminus \{0\}$, 如果 $G(t_{12}) = j + h \times \Theta$ 和 $j + h \times \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$, 设置 $u_2(c_2) = 0, u_2(c_4) = 0, u_2(c_1) = 1, u_2(c_3) = 1$;
- 2) 故障发生后, 规则如下: a) $G(t_{12}) = j$ 被执行后, 产生并向库所 p_{i+1} 中放

入一个 V -token; b) $G(x_{(i-1)0}) = 1 + h$, $h \in \mathbf{N}$, 被执行后, 产生一个 V -token 并将其放入库所 p_i 中;

3) 故障发生后, 每次当一个令牌进入库所 q_0 中去触发变迁 t_{02} 时: a) 对于 h

$\in \mathbf{N} \setminus \{0\}$, 如果 $\sum_{d=1}^{i-1} m_d \leq j$ 和 $G(t_{i2}) = j - \sum_{d=1}^{i-1} m_d + h \times \Theta$ 已经被执行,

触发变迁 t_{02} , 机械手从真空锁卸载一个 V -wafer, 否则从真空锁卸载一个

W -wafer; b) 对于 $d \in \mathbf{N}$ 和 $h \in \mathbf{N}$, 如果 $\sum_{d=1}^{i-1} m_d > j$, $d \times \Theta < \sum_{d=1}^{i-1} m_d$

$-j \leq (d+1) \times \Theta$, 和 $G(t_{i2}) = (d+1) \times \Theta - (\sum_{d=1}^{i-1} m_d - j) + h \times \Theta$ 被执行,

触发变迁 t_{02} , 机械手可从真空锁卸载一个 V -wafer, 否则从真空锁卸载一个 W -wafer;

4) 故障发生后, 机械手在库所 q_i , $i \in \Omega$, 中的等待时间与 SCH_0 中相对应的等待时间相等;

5) 其它变迁的触发规则与系统按 SCH_0 运行下相对应变迁触发的规则相同。

当 PM_j , $j \in \mathbf{N}_\Theta$, 发生故障时, 该故障模块中有一枚晶圆。因此该晶圆会存在质量问题并应该被送回真空锁。然后根据 RP 5.2 中的规则 1.a), $G(t_{i2}) = j$ 被执行后, 设置 $u_2(c_2) = 1$ 和 $u_2(c_4) = 1$ 。这样, 故障发生后, 当第 j 次触发变迁 t_{i2} 使得机械手从步骤 i 中卸载一枚晶圆后, $u_2(c_2) = 1$ 和 $u_2(c_4) = 1$ 使得一个令牌进入到库所 z_{i2} 且变迁 x_{i0} 是可触发的。同时, 由规则 2.a), 产生一个 V -token 并将其放入库所 p_{i+1} 中。然后, 触发 x_{i0} 和 t_{01} 使得机械手从 PM_j 中卸载的晶圆放回真空锁中。这时根据定义 5.1, y_{i-1} 是唯一可触发的变迁。触发变迁 y_{i-1} 和 $t_{(i-1)2}$ 将一枚晶圆移入到库所 $z_{(i-1)2}$ 中。由于 $u(c_4) = 1$, 那么 $x_{(i-1)0}$ 是唯一可触发的变迁。如果 $G(x_{(i-1)0}) = 1$, 触发变迁 $x_{(i-1)0}$ 和 t_{01} 将该晶圆送回到真空锁中。采用这种方式, 避免了向故障模块中载入晶圆。由规则 2.b), 当 $G(x_{(i-1)0}) = 1$ 时, 产生一个 V -wafer 并将其放入库所 p_i 中, 这时系统达到标识 M_3 , 同时有 $M_3(p_{i-1}) = K(p_{i-1}) - 1$, $M_3(p_d) = K(p_d)$, $d \in \mathbf{N}_n \setminus \{i-1\}$ 。根据定义 5.1, 在标识 M_3 , y_{i-2} 是唯一可触发的变迁。接下来图 5-3 所示的 ROPN 模型演变过程如下: 触发 $t_{(i-2)2} \rightarrow x_{i-2} \rightarrow t_{(i-1)1} \rightarrow \dots \rightarrow y_0 \rightarrow$ 机械手在库所 q_0 中等待 $\rightarrow t_{02} \rightarrow x_0 \rightarrow t_{11} \rightarrow y_n \rightarrow$ 机械手在库所 q_n 中等待 $\rightarrow t_{n2} \rightarrow x_n \rightarrow t_{01} \rightarrow \dots \rightarrow y_i \rightarrow$ 机

机械手在库所 q_i 中等待。这时, 系统达到标识 M_4 , 同时有 $M_4(p_i) = K(p_i)$ 和 $M_4(q_i) = K(q_i)$ 。在标识 M_4 下, t_{i2} 是唯一可触发的变迁。第 $j+1$ 次触发变迁 t_{i2} 后, 根据RP 5.2中规则1.b), 设置 $u_2(c_2) = 0$, $u_2(c_4) = 0$, $u_2(c_1) = 1$, $u_2(c_3) = 1$ 。这时, 组合设备按照SCH₀运行。因此, 接下来的一个运行周期, 图5-3所示的ROPN模型是无死锁的。根据RP 5.2中规则1.b), 在 $G(t_{i2}) = j + \Theta$ 之前, $u_2(c_2) = 0$, $u_2(c_4) = 0$, $u_2(c_1) = 1$ 和 $u_2(c_3) = 1$ 一直成立。因此, 在变迁 t_{i2} 触发第 $j + \Theta$ 次之前, 图5-3所示的ROPN模型是无死锁的。当变迁 t_{i2} 触发第 $j + \Theta$ 次时, 机械手从步骤 i 中的故障模块卸载一枚晶圆, 这时有两种情形需要考虑: 图5-3所示的ROPN模型分别由规则1.c)和1.d)控制。

对于情形1, 有 $j + \Theta \leq \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 。根据RP 5.2中规则1.c), $u_2(c_1) = 1$, $u_2(c_4) = 1$, $u_2(c_2) = 0$ 和 $u_2(c_3) = 0$ 成立。然后, 触发变迁 x_i , $t_{(i+1)1}$, y_{i-1} 和 $t_{(i-1)2}$, 一个令牌进入库所 $z_{(i-1)2}$ 中。这时, 由于 $u_2(c_3) = 0$ 和 $u_2(c_4) = 1$, $x_{(i-1)0}$ 是唯一可触发的变迁。这样, 通过第2次触发变迁 $x_{(i-1)0}$ 和 t_{01} , 库所 $z_{(i-1)2}$ 中的令牌返回到真空锁中。因此, 避免了将库所 p_{i-1} 中的晶圆移入到故障模块中。由规则2.b), 当 $G(x_{(i-1)0}) = 2$ 时, 产生一个V-token并将其放入库所 p_i 中。这样, 系统到达标识 M_5 , 同时有 $M_5(p_{i-1}) = K(p_{i-1}) - 1$, $M_5(p_d) = K(p_d)$, $d \in N_n \setminus \{i-1\}$ 。根据定义5.1, 在标识 M_5 , y_{i-2} 是唯一可触发的变迁。触发变迁 y_{i-2} 后, 图5-3所示的ROPN演变如下: 触发 $t_{(i-2)2} \rightarrow x_{i-2} \rightarrow t_{(i-1)1} \rightarrow \dots \rightarrow y_0 \rightarrow$ 机械手在库所 q_0 中等待 $\rightarrow t_{02} \rightarrow x_0 \rightarrow t_{11} \rightarrow y_n \rightarrow$ 机械手在库所 q_n 中等待 $\rightarrow t_{n2} \rightarrow x_n \rightarrow t_{01} \rightarrow \dots \rightarrow y_i \rightarrow$ 机械手在库所 q_i 中等待。这时, 系统到达标识 M_6 , 同时有 $M_6(p_i) = K(p_i)$ 和 $M_6(q_i) = K(q_i)$, 并且 t_{i2} 是唯一可触发的变迁。通过第 $j + \Theta + 1$ 次触发变迁 t_{i2} , 根据RP 5.2中规则1.b), 在 $G(t_{i2}) = j + 2 \times \Theta$ 之前, $u_2(c_2) = 0$, $u_2(c_4) = 0$, $u_2(c_1) = 1$, $u_2(c_3) = 1$ 成立。因此, 在第 $j + 2 \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 之前, 图5-3所示的ROPN模型是无死锁的。当第 $j + 2 \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时, 再次有相似于当第 $j + \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时的两种情形。

对于情形2, 当第 $j + \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时, 有 $j + \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 。根据RP 5.2中规则1.d), 设置 $u_2(c_2) = 0$, $u_2(c_4) = 0$, $u_2(c_1) = 1$, $u_2(c_3) = 1$ 使得图5-3所示的ROPN模型按照SCH₀运行。由于有 $j + h \times \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$, $h \in N \setminus \{0\}$, 那么第 $j + \Theta$

次触发变迁 t_{i2} 以后, $u_2(c_2) = 0$, $u_2(c_4) = 0$, $u_2(c_1) = 1$, $u_2(c_3) = 1$ 一直成立。这样, 接下来图5-3所示的ROPN模型的运行过程是无死锁的。类似地, 对于 $h \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 如果第 $j + h \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} , 有 $j + h \times \Theta \leq \sum_{d=1}^{i-1} m_d$, 再者, 如果第 $j + (h+1) \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} , 有 $j + h \times \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 。然后, 根据RP 5.2中规则1.d), 第 $j + (h+1) \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 后, 有 $u_2(c_2) = 0$, $u_2(c_4) = 0$, $u_2(c_1) = 1$, $u_2(c_3) = 1$ 一直成立。因此, 当步骤 i 的 PM_j 发生故障时, $j \in \mathbb{N}_\Theta$ 和 $i \in \mathbb{N}_n \setminus \{1\}$, 由RP 5.2, 图5-3中所示的ROPN模型是无死锁的。

定理5.5: 如果应用RP 5.2作为步骤 i 的 PM_j , $j \in \mathbb{N}_\Theta$ 和 $i \in \mathbb{N}_n \setminus \{1\}$, 发生故障时的故障响应策略, 那么单臂组合设备可以按照降级的SCH₀继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。

证明: 根据RP 5.2中的规则1.a)和2.a), 第 j 次触发变迁 t_{i2} 后, 机械手的任务顺序为 $\sigma_4 = \langle x_{i0} \rightarrow t_{01} \rightarrow y_{i-1} \rangle$, 代替了按照SCH₀运行下机械手的任务顺序 $\sigma_5 = \langle x_i \rightarrow t_{(i+1)1} \rightarrow y_{i-1} \rangle$, 从而系统到达标识 M_7 , 且有 $M_7(p_i) = K(p_i) - 1$, $M_7(p_d) = K(p_d)$, $d \in \mathbb{N}_n \setminus \{i\}$ 。然后, 由RP 5.2中的规则1.a)和2.a), 机械手执行 $\sigma_6 = \langle t_{(i-1)2} \rightarrow x_{(i-1)0} \text{ with } G(x_{(i-1)0}) = 1 \rightarrow t_{01} \rightarrow y_{i-2} \rangle$ 代替了按照SCH₀运行下机械手的任务顺序 $\sigma_7 = \langle t_{(i-1)2} \rightarrow x_{(i-1)} \rightarrow t_{i1} \rightarrow y_{i-2} \rangle$, 从而系统到达标识 M_8 , 且有 $M_8(p_{i-1}) = K(p_{i-1}) - 1$, $M_8(p_d) = K(p_d)$, $d \in \mathbb{N}_n \setminus \{i-1\}$ 。采用这种方式, 机械手避免了将库所 p_{i-1} 中的晶圆移动到故障模块中。执行机械手任务顺序 σ_4 和 σ_5 所需的时间分别与执行 σ_6 和 σ_7 所需的时间相等。从上面的死锁分析知道, 在 $G(t_{i2}) = j + \Theta$ 之前, 机械手运行周期所需时间与系统按SCH₀运行的周期时间相等。当第 $j + \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时, 机械手从故障模块中卸载一个V-wafer。这时, 根据以上分析, 系统接下来的运行分为两种情形。

对于情形1, $j + \Theta \leq \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 成立。根据RP 5.2中的规则1.c), 有 $u(c_1) = 1$,

$u(c_4) = 1$, $u(c_2) = 0$ 和 $u(c_3) = 0$ 。这样, 触发变迁 x_i , $t_{(i+1)1}$, y_{i-1} 和 $t_{(i-1)2}$, 一个令牌进入库所 $z_{(i-1)2}$ 中。然后, 由规则1.c)和2.b), 机械手执行 $\sigma_8 = \langle x_{(i-1)0} \text{ with } G(x_{(i-1)0}) = 2 \rightarrow t_{01} \rightarrow y_{i-2} \rangle$, 代替 $\sigma_9 = \langle x_{i-1} \rightarrow t_i \rightarrow y_{i-2} \rangle$ 从而使得系统到达标识 M_9 , 且有 $M_9(p_{i-1}) = K(p_{i-1}) - 1$, $M_9(p_d) = K(p_d)$, $d \in \mathbb{N}_n \setminus \{i-1\}$ 。采用这种方式, 避免了将

库所 p_{i-1} 中的晶圆移到故障模块中。由于执行 σ_8 和执行 σ_9 所需的时间相等,系统的节拍并没有变化。从上面的模型死锁分析知道,在 $G(t_{i2}) = j + \Theta + 1$ 之前,系统按照SCH₀运行。当第 $j + \Theta + 1$ 次触发变迁 t_{i2} 时,在 $G(t_{i2}) = j + 2 \times \Theta$ 之前,根据RP 5.2中的规则1.b),有 $u(c_2) = 0$, $u(c_4) = 0$, $u(c_1) = 1$ 和 $u(c_3) = 1$ 。当第 $j + 2 \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时,机械手从故障模块中卸载一个 V -wafer。然后再次有类似于当第 $j + \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时的两种情形。

对于情形2, $j + \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 成立。根据RP 5.2中的规则1.d), 设置 $u(c_2) = 0$, $u(c_4) = 0$, $u(c_1) = 1$ 和 $u(c_3) = 1$ 使得系统按SCH₀运行。由于 $j + h \times \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$, $h \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 有 $u(c_2) = 0$, $u(c_4) = 0$, $u(c_1) = 1$ 和 $u(c_3) = 1$ 一直成立。然后, 触发 x_i , $t_{(i+1)1}$ 和 y_{i-1} , 一个令牌进入库所 q_{i-1} 中。如果 $\sum_{d=1}^{i-1} m_d \leq j$ 成立, 那么即将从库所 p_{i-1} 卸载的晶圆是执行 $G(t_{i2}) = j + \Theta - \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 后载入系统的晶圆。根据RP 5.2中的规则3.a), 该晶圆是一个 V -wafer。如果 $\sum_{d=1}^{i-1} m_d > j$ 成立, 那么即将从库所 p_{i-1} 卸载的晶圆是执行 $G(t_{i2}) = j + \Theta - \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 后载入系统的晶圆。根据RP 5.2中的规则3.b), 该晶圆也是一个 V -wafer。然后, 触发 $t_{(i-1)2}$, x_{i-1} 和 t_{i1} , 将一个 V -wafer载入到故障模块中。在接下来的系统演变过程中, RP 5.2中的规则3保证了每次当机械手向故障模块中载入晶圆时, 该晶圆都是一个 V -wafer。类似地, 对于 $h \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 当第 $j + h \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时, 有 $j + h \times \Theta \leq \sum_{d=1}^{i-1} m_d$, 当第 $j + (h+1) \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 时, 有 $j + h \times \Theta > \sum_{d=1}^{i-1} m_d$ 。根据RP 5.2中的规则1.d), 第 $j + (h+1) \times \Theta$ 次触发变迁 t_{i2} 后, 设置 $u(c_2) = 0$, $u(c_4) = 0$, $u(c_1) = 1$ 和 $u(c_3) = 1$ 。RP 5.2中的规则3保证了每次当机械手向故障模块中载入晶圆时, 该晶圆一定是一个 V -wafer。

对于这两种情形, 当步骤 i 的 PM_j , $j \in \mathbb{N}_\Theta$ 和 $i \in \mathbb{N}_n \setminus \{1\}$, 发生故障时, 每次机

械手都向步骤 i 中的故障模块 PM_j 载入虚拟晶圆, 而向该步骤的其他加工模块 PM_i , $i \in N_0 \setminus \{j\}$, 载入真正的晶圆。同时, 根据RP 5.2中规则4), 故障后库所 q_i , $i \in \Omega$, 中机械手的等待时间与 SCH_0 中相对应的等待时间相等。这样, 除了每次向故障模块中载入一个 V -wafer, 故障后的稳态运行与 SCH_0 是相同的。基于定理5.1 - 5.3, 当步骤 i 的 PM_j , $j \in N_0$ 和 $i \in N_n \setminus \{1\}$, 发生故障后, 单臂组合设备可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。 ■

类似于定理 5.4, 这种情形系统的平均生产周期为 $\psi \times \Theta/(\Theta - 1)$ 。到目前为止, 对于不同的情形, 给出了故障响应策略使得故障发生后, 系统可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。需注意的是, 故障发生前, 步骤间的工作负载之差并不是很大, 因此系统可以按照 SCH_0 运行且不违反晶圆驻留时间约束。然而, 当步骤 i 发生故障后, 步骤间的工作负载之差变很大使得降级的系统不可调度。在这种条件下, 所提出了故障响应策略的基本思想是: 当步骤 i 的 PM_j , $j \in N_0$ 和 $i \in N_n$, 发生故障时, 系统继续按照 SCH_0 运行, 然而其中的不同点是, 每次机械手都向步骤 i 的故障模块 PM_j 载入虚拟晶圆, 而向该步骤的其他加工模块 PM_i , $i \in N_0 \setminus \{j\}$, 载入真正的晶圆。通过这种方式, 系统可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。本章给出的故障响应策略都是以解析表达式给出。因此, 它仅需要简单的计算并且可以用于实时调度与控制。

5.5 实例分析

实例5.1: 晶圆流模式为(2, 2)。机械手从一个 PM 卸载一枚晶圆所需的时间为4s, 机械手向一个 PM 或者真空锁载入一枚晶圆所需的时间为4s, 即 $\alpha = 4s$ 。机械手从真空锁卸载一枚晶圆并校准的时间为8s, 即 $\alpha_0 = 8s$ 。机械手从一个 PM 移动到另一个 PM , 或者从一个 PM 移动到一个真空锁, 或者从真空锁移动到一个 PM 所需的时间都为2s, 即 $\mu = 2s$ 。步骤1和2中的 PM 加工一枚晶圆所需的时间分别为200s和210s, 即 $a_1 = 200s$ 和 $a_2 = 210s$ 。加工完成后, 晶圆可以在步骤1和2再停留20s, 否则晶圆有可能变为废品, 即 $\delta_1 = \delta_2 = 20s$ 。

根据表达式(5.5) - (5.8), 故障发生前, 有 $\vartheta_{1L} = 113s$, $\vartheta_{1U} = 123s$, $\vartheta_{2L} = 116s$, $\vartheta_{2U} = 126s$ 和 $\psi_1 = 40s$ 。根据定理5.1, 故障发生前, 系统是可调度的并可以通过设置 $\omega_0 = \omega_1 = 0s$ 和 $\omega_2 = 76s$ 获得一个可行的最优调度 SCH_0 。系统的生产节拍

为 $\vartheta_{1L} = 116s$ 。如果步骤1的 PM_j , $j \in N_2$, 发生故障, 对于降级的组合设备, 步骤1就只有一个 PM 了, 根据定理5.1 – 5.3, 该降级的组合设备不可调度。然而, 可以采用RP 5.1控制系统故障后的运行过程使得该系统可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束。仿真显示, 当步骤1的 PM_j , $j \in N_2$, 发生故障后, 通过RP 5.1, 在 $G(t_{12}) = j$ 后, 向步骤2放入一个 V -wafer。然后将故障模块 PM_j 中的晶圆返回到真空锁。根据RP 5.1中规则2, 机械手从真空锁中卸载一个 V -wafer, 并移动到故障模块处, 将该晶圆载入其中。然后, 组合设备按照降级的 SCH_0 运行使得每次载入步骤1故障模块中的晶圆都为虚拟晶圆, 而载入步骤1的其他模块中的晶圆为真正的晶圆。从这个例子可以看出, 通过应用RP 5.1, 故障发生后, 单臂组合设备可以继续运行且不违反晶圆驻留时间约束, 同时系统的生产率从 $1/116$ 下降到 $1/232$ 。

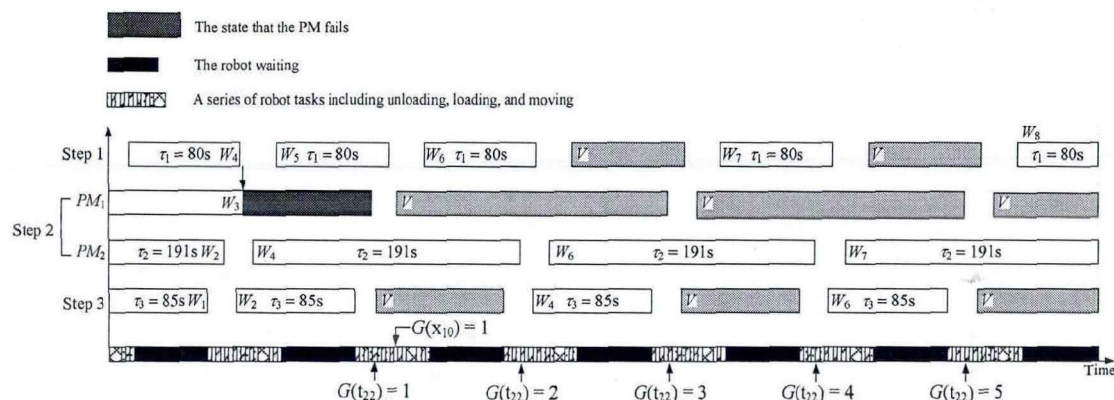


图5-4 实例2的仿真结果

Figure 5-4 Simulation result for Example 2

实例5.2: 晶圆流模式为 $(1, 2, 1)$ 。对于该晶圆流模式, 有 $\alpha = 3s$, $\alpha_0 = 8s$, $\mu = 3s$, $a_1 = 80s$, $a_2 = 189s$, $a_3 = 80s$, $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 20s$ 。

根据表达式(5.5) - (5.8), 故障发生前, 有 $\vartheta_{1L} = 106s$, $\vartheta_{1U} = 126s$, $\vartheta_{2L} = 105s$, $\vartheta_{2U} = 115s$, $\vartheta_{3L} = 101s$, $\vartheta_{3U} = 121s$ 和 $\psi_1 = 53s$ 。根据定理5.1, 故障发生前, 系统是可调度的并可以通过设置 $\omega_0 = \omega_1 = \omega_2 = 0s$ 和 $\omega_3 = 53s$ 获得一个可行的最优调度 SCH_0 。系统的生产节拍为 $\vartheta_{1L} = 106s$ 。如果步骤2中 PM_j , $j \in N_2$, 发生故障, 步骤2就只有一个 PM 了, 根据定理5.1 – 5.3, 该降级的组合设备不可调度。然而, 步骤2发生故障时, 通过采用RP 5.2, 系统可以继续运行。这个实例的仿真结果如图5-4所示。在图5-4中, 令 W_i 表示第 i 个进入系统中的晶圆。故障发生后系统按照降级的 SCH_0 运行。通过RP 5.2, 步骤2的故障模块中的晶圆都为虚拟晶圆,

而载入步骤2的其他模块中的晶圆为真正的晶圆。因此系统不会违反晶圆驻留时间约束。再者，每两个机械手节拍，都有一枚晶圆完成。这样系统的平均生产周期变为 $106s \times 2 = 212s$ 。

5.6 小结

对于可能出现故障的组合设备，提出调度与控制方法响应系统中 PM 的故障是非常重要的。考虑到晶圆驻留时间约束，假设故障发生后，降级的组合设备不可调度。为了能使组合设备继续运行且不违反晶圆驻留时间约束，首先建立了一个 ROPN 模型用来描述当 PM 故障发生时系统的动态运行过程。基于该 PN 模型，提出了故障响应策略使得故障发生后，系统可以按照故障前的调度继续运行。应用本章提出的故障响应策略，每次当机械手向某一步骤的故障加工模块中载入晶圆时都载入一枚虚拟晶圆，而向该步骤的其他模块中载入的晶圆都为真正的晶圆。通过这种方法，系统运行过程中并不违反晶圆驻留时间约束。而本章提出的故障响应策略是由简单的控制规则与解析表达式组成，这样故障响应策略可以有效的应用于实时调度。因此本章提出的方法具有重要的实际应用价值。

结论

总结

在半导体制造业中,组合设备通常用于晶圆加工。它是一种高精密自动化集成设备晶圆。这样一台设备非常昂贵。因此,有效的调度与控制方法以提高该设备利用率变得非常重要。然而这并不容易。调度组合设备时通常需要考虑许多约束条件,例如晶圆驻留时间约束,它要求晶圆在组合设备中的一个加工模块中加工完成后,需要在限定的时间内移出,否则加工模块中的化学气体和高温可能损坏晶圆。在实际的生产中,还必须考虑活动时间波动所产生的影响,它是由组合设备运行过程中的异常事件引起的,如机械手作业时间延迟,加工模块的加工延迟和计算机的处理延迟等。这些活动延迟可能会导致一个在确定活动时间假设下获得的可行调度变成不可行。对于具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的组合设备,获得有效的调度与控制方法是及其困难的。对于一些加工工艺,要求晶圆在某些加工模块重复加工多次。这就导致了重入加工过程使得系统不再是一个流水作业系统。由于重入加工过程可能导致生产系统死锁所以调度具有重入加工工艺的系统是非常困难的。除此之外,加工模块可能出现故障。调度具有晶圆驻留时间的组合设备时,如果考虑加工模块可能出现故障,寻求故障响应策略使得组合设备中加工模块故障后可以继续运行也是非常复杂困难的。

以上这些约束条件导致组合设备的调度问题非常困难。实际上,组合设备的调度问题属于 NP-hard 问题。因此寻求有效的调度与控制方法对于组合设备具有重要的理论意义。同时,对整个半导体制造行业具有重要的实际应用价值。为此,本文针对组合设备中存在的调度问题开展了研究工作,并获得了以下创新性研究成果:

- 1) 对于具有晶圆驻留时间约束和活动时间波动的单臂组合设备的调度与控制问题,本文首先建立了一个面向资源的 Petri 网模型。该模型可以描述系统的动态运行过程。然后开发一个实时控制策略用来尽可能地消除活动时间波动对系统的影响。基于 Petri 网模型和实时控制策略,分析了晶圆驻留时间延迟,并给出了计算该延迟上界的解析表达式。之后,本文开发了系统可调度的判定条件和调度算法。如果可调度条件判定系统可调度,那

么可由调度算法确定一个最优的离线调度。该离线调度与实时控制策略合起来形成一个实时调度。由于调度算法是由简单的解析表达式组成,因此该实时调度可以有效地执行且是最优的。这样,本文提出的调度与控制方法可以有效地保证系统的可行性和产品的质量,具有重要的理论与实际应用价值。

- 2) 对于具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备的调度问题,本文首先建立了一个面向资源的 Petri 网模型。基于该模型,提出了一个新的调度方法,叫做单晶圆调度策略。该调度策略导致系统运行的一个周期包含一个涉及重入步骤的局部循环和一个涉及所有步骤的全局循环。采用单晶圆调度策略,本文对具有重入加工工艺和晶圆驻留时间约束的双臂组合设备开发了系统可调度的充分必要条件。如果系统可调度,本文给出的获得最优调度的调度算法。该调度算法由简单的解析表达式组成。因此执行非常有效。本文提出的调度方法可以有效地保证系统的可行性与最优性,具有重要的理论与实际应用价值。
- 3) 对于具有晶圆驻留时间约束的单臂组合设备中加工模块故障响应问题,本文首先对该系统的不同情形分别进行了 Petri 网建模。基于 Petri 网模型,提出了系统中并行加工模块故障后的故障响应策略。该故障响应策略可以使得系统从故障前的稳态过渡到故障后的稳态且不违反晶圆驻留时间约束。这样,故障响应策略保证了系统中并行模块故障后系统仍然可以继续加工晶圆。该故障响应策略是由简单的控制规则组成,因此可以有效地实时调度该系统。这样,本文提出的故障响应策略可以有效地保证系统运行的稳定性,具有重要的实际应用价值。

未来工作的展望

由于晶圆加工工艺很复杂,不同晶圆的工艺及其约束也不尽相同。本文解决了组合设备中存在的一些调度问题。然而本文主要研究系统的稳态调度。随着晶圆直径的增加,顾客需求趋向于多品种小批量。这样,组合设备经常需要从加工一种类型的产品切换到加工另一种类型的产品使得系统常处于瞬时运行过程。尽管有学者对于组合设备的瞬态运行过程进行了研究,但多采用混合整数规划求最优解。众

所周知，该数学模型随着模型规模的增大，求解难度呈指数增长。对于需要经常从加工一种类型的产品切换到加工另一种类型的产品的组合设备。其瞬时运行过程的调度要求实时性比较高。这样，混合整数规划模型很难满足调度的实时性要求。因此，极其希望对于组合设备的瞬时运行过程寻找到有效的调度与控制方法，如多项式调度算法或者由简单的解析表达式组成的调度算法。基于已有的研究成果，将来将对该问题展开工作。

参考文献

- [1] 苏国军, 汪雄海. 半导体制造系统改进Petri网模型的建立及优化调度[J]. *系统工程理论与实践*, 2011, 31(7): 1372-1377.
- [2] 邵志芳, 钱省三. 基于Petri网的半导体晶圆制造系统建模与分析[J]. *系统工程理论方法应用*, 2004, 13(2): 177-181.
- [3] 吴立辉, 张洁. 基于多代理的知识有色赋时Petri网的晶圆制造系统建模方法[J]. *计算机集成制造系统*, 2009, 15(10): 1921-1929.
- [4] 乔非, 许潇红, 方明, 吴启迪. 半导体晶圆生产线调度的性能指标体系研究[J]. *同济大学学报(自然科学版)*, 2007, 35(4): 537-542.
- [5] 卫军胡, 韩九强, 孙国集. 半导体制造系统的优化调度模型[J]. *系统仿真学报*, 2001, 13(2).
- [6] 潘峰, 钱省三. 半导体晶圆制造中产量与生产周期的优化方法[J]. *半导体技术*, 2004, 29(2): 41-45.
- [7] 胡鸿韬, 江志斌, 张怀. 半导体生产线动态在制品水平控制方法[J]. *计算机集成制造系统*, 2008, 14(9): 1759-1765.
- [8] 李衍飞, 江志斌. 半导体晶圆制造系统的时变多目标生产调度优化[J]. *上海交通大学学报*, 2008, 42(2): 209-213.
- [9] 杨冰花, 李华. 半导体制造业的物流效率研究[J]. *工业工程与管理*, 2004, (1).
- [10] T. Aized. Advances in Petri Net Theory and Applications[M]. InTech: Sciyo, 2010.
- [11] M. Bader, R. Hall, and G. Strasser. Integrated processing equipment[J]. *Solid State Technology*, 1990, 33(5): 149-154.
- [12] P. Burggraaf. Coping with the high cost of wafer fabs[J]. *Semiconductor International*, 1995, 38: 45-50.
- [13] B. Newboe. Cluster tools: a process solution[J]. *Semiconductor International*, 1990, 13(8): 82-88.
- [14] T. K. McNab. Cluster tools, part 1: emerging processes[J]. *Semiconductor International*, 1990, 13(9): 58-63.

- [15] P. Singer. The driving forces in cluster tool development[J]. *Semiconductor International*, 1995, 18(8): 113-118.
- [16] J.-H. Kim, T.-E. Lee, H.-Y. Lee, and D.-B. Park. Scheduling analysis of timed-constrained dual-armed cluster tools[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2003, 16(3): 521-534.
- [17] N. Brauner. Identical part production in cyclic robotic cells: concepts, overview and open questions[J]. *Discrete Applied Mathematics*, 2008, 156(13): 2480-2492.
- [18] Y. Crama, V. Kats, J. van de Klundert, and E. Levner. Cyclic scheduling in robotic flowshops[J]. *Annals of Operations Research*, 2000, 96(1-4): 97-124.
- [19] Y. Crama and J. van de Klundert. Cyclic scheduling of identical parts in a robotic cell[J]. *Operations Research*, 1997, 45(6): 952-965.
- [20] M. Dawande, H. N. Geismar, M. Pinedo, and C. Sriskandarajah. Throughput optimization in dual-gripper interval robotic cells[J]. *IIE Transactions*, 2009, 42(1): 1-15.
- [21] M. Dawande, H. N. Geismar, S. P. Sethi, and C. Sriskandarajah. Throughput optimization in robotic cells[M]. New York: Springer, 2007.
- [22] M. Dawande, C. Sriskandarajah, and S. Sethi. On throughput maximization in constant travel-time robotic cells[J]. *Manufacturing and Service Operations Management*, 2002, 4(4): 296-312.
- [23] H. N. Geismar, M. Dawande, and C. Sriskandarajah. Throughput optimization in constant travel-time dual-gripper robotic cells with parallel machines[J]. *Production and Operations Management*, 2006, 15(2): 311-328.
- [24] H. N. Geismar, L. M. A. Chan, M. Dawande, and C. Sriskandarajah. Approximations to optimal k-unit cycles for single-and dual-gripper robotic cells[J]. *Production and Operations Management*, 2008, 17(5): 551-563.
- [25] L. Lei and T. J. Wang. Determining optimal cyclic hoist schedules in a single-hoist electroplating line[J]. *IIE Transactions*, 1994, 26(2): 25-33.

- [26] S. P. Sethi, J. B. Sidney, and C. Sriskandarajah. Scheduling in dual-gripper robotic cells for productivity gains[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 2001, 17(3): 324-341.
- [27] S. P. Sethi, C. Sriskandarajah, G. Sorger, J. Blazewicz, and W. Kubiak. Sequencing of parts and robot moves in a robotic cell[J]. *International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, 1992, 4(3-4): 331-358.
- [28] Q. Su and F. F. Chen. Optimal sequencing of double-gripper gantry robot moves in tightly-coupled serial production systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1996, 12(1): 22-30.
- [29] 闵雁, 伍乃骐. 半导体晶圆制造中组合设备运行和控制综述[J]. *工业工程*, 2012, 15(2).
- [30] S. Venkatesh, R. Davenport, P. Foxhoven, and J. Nulman. A steady state throughput analysis of cluster tools: Dual-blade versus single-blade robots[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 1997, 10(4): 418-424.
- [31] S. Ding, J. Yi, and M. Zhang. Multi-cluster tools scheduling: An integrated event graph and network model approach[J]. *IEEE Transactions Semiconductor Manufacturing*, 2006, 19(3): 339-351.
- [32] T. L. Perkinson, P. K. MacLarty, R. S. Gyurcsik, and R. K. Cavin. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 1994, 7(3): 369-373.
- [33] T. L. Perkinson, R. S. Gyurcsik, and P. K. MacLarty. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of the effects of redundant chambers and revisitations sequences on throughput[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 1996, 9(3): 384-400.
- [34] J. Yi, S. Ding, and M. Zhang. Steady-state throughput and scheduling analysis of multi-cluster tools: A decomposition approach[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2008, 5(2): 321-336.
- [35] W. M. Zuberek. Timed Petri nets in modeling and analysis of cluster tools[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 2001, 17(5): 562-575.

- [36] W. K. V. Chan, J. Yi, and S. Ding. Optimal scheduling of multicluster tools with constant robot moving times, part I: two-cluster analysis[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2011, 8(1): 5-16.
- [37] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Colored timed Petri nets for modeling and analysis of cluster tools[J]. *Asian Journal of Control*, 2010, 12(3): 253-266.
- [38] J. H. Lee, H. J. Kim, and T. E. Lee. Scheduling cluster tools for concurrent processing of two wafer types[J]. *IEEE Transactions on Automation Science Engineering*, 2014, 11(2): 525-536.
- [39] 白丽平, 伍乃骐. 半导体制造中具有非重入过程的自动组合装置的性能分析[J]. *系统工程理论与实践*, 2005, 25(6): 11-18.
- [40] 白丽平, 伍乃骐. 半导体重入加工过程自动组合装置的建模与分析[J]. *计算机集成制造*, 2005, 11(3): 320-325.
- [41] T.-E. Lee, H.-Y. Lee, and Y.-H. Shin. Workload balancing and scheduling of a single-armed cluster tool[C]. *Proceedings of the 5th APIEMS Conference*, Gold Coast, Australia, 2004: 1-15.
- [42] M.-J. Lopez and S.-C. Wood. Systems of multiple cluster tools - configuration, reliability, and performance[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2003, 16(2): 170-178.
- [43] T.-E. Lee and S.-H. Park. An extended event graph with negative places and tokens for timed window constraints[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2005, 2(4): 319-332.
- [44] S. Rostami, B. Hamidzadeh, and D. Camporese. An optimal periodic scheduler for dual-arm robots in cluster tools with residency constraints[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 2001, 17(5): 609-618.
- [45] H. J. Yoon and D. Y. Lee. On-line scheduling of integrated single-wafer processing tools with temporal constraints[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2005, 18(3): 390-398.
- [46] A. Che and C. Chu. Multi-degree cyclic scheduling of two robots in a no-wait flowshop[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2005, 2(2): 173-183.

- [47] A. Che and C. Chu. Cyclic hoist scheduling in large real-life electroplating lines[J]. *OR Spectrum*, 2007, 29(3): 445-470.
- [48] H. X. Chen, C. B. Chu and J.-M. Proth. Cyclic scheduling of a hoist with time window constraints[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1998, 14(1): 291-318.
- [49] V. Kats, E. Levner, and L. Mayzin. Multiple-part cyclic hoist scheduling using a sieve method[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1999, 15(4): 704-713.
- [50] N. Q. Wu, C. B. Chu, F. Chu, and M. C. Zhou. A Petri net method for schedulability and scheduling problems in single-arm cluster tools with wafer residency time constraints[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2008, 21(2): 224-237.
- [51] N. Q. Wu and M. C. Zhou. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2010, 7(2): 303-315.
- [52] J.-H. Kim and T.-E. Lee. Schedule stabilization and robust timing control for timed-constrained cluster tools[C]. *Proceedings of 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Taipei, Taiwan, 2003: 1039-1044.
- [53] J.-H. Kim and T.-E. Lee. Schedulability analysis of timed-constrained cluster tools with bounded time variation by an extended Petri net[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2008, 5(3): 490-503.
- [54] Y.-H. Shin, T.-E. Lee, J.-H. Kim, and H.-Y. Lee. Modeling and implementing a real-time scheduler for dual-armed cluster tools[J]. *Computers In Industry*, 2001, 45(1): 13-27.
- [55] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Modeling, analysis and control of dual-arm cluster tools with residency time constraint and activity time variation based on Petri nets[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2012, 9(2): 446-454.

- [56] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Analysis of wafer sojourn time in dual-arm cluster tools with residency time constraint and activity time variation[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2010, 23(1): 53-64.
- [57] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Schedulability analysis and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with residency time constraint and activity time variation[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2012, 9(1): 203-209.
- [58] H.-Y. Lee and T.-E. Lee. Scheduling single-arm cluster tools with reentrant wafer flows[J]. *IEEE transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2006, 19(2): 226-240.
- [59] W. M. Zuberek. Cluster tools with chamber revisiting – modeling and analysis using timed Petri nets[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2004, 17(3): 333-344.
- [60] N. Q. Wu, F. Chu, C. B. Chu, and M. C. Zhou. Petri net-based scheduling of single-arm cluster tools with reentrant atomic layer deposition processes[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2011, 8(1): 42-55.
- [61] N. Q. Wu, F. Chu, C. B. Chu, and M. C. Zhou. Petri net modeling and cycle time analysis of dual-arm cluster tools with wafer revisiting[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, & Cybernetics: Systems*, 2013, 43(1): 196-207.
- [62] X. D. Yao, E. Fernandez-Gaucherand, M. C. Fu, and S. I. Marcus. Optimal preventive maintenance scheduling in semiconductor manufacturing[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2004, 17(3): 345-356.
- [63] B. Guo and Y. Nonaka. Rescheduling and optimization of schedules considering machine failures[J]. *International Journal of Production Economics*, 1999, 60-61(20): 503-513.
- [64] J. Kuster, D. Jannach, and G. Friedrich. Applying local rescheduling in response to schedule disruptions[J]. *Annals of Operations Research*, 2010, 180(1): 265-282.

- [65] H. P. Huang and T. Y. Chen. A new approach to on-line rescheduling for a semiconductor foundry Fab[C]. *Proceedings of 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, & Cybernetics*, October 8-11, Taiwan, 2006: 4727-4732.
- [66] S. Wang, L. Xi, and B. Zhou. Filtered-beam-search-based algorithm for dynamic rescheduling in FMS[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2007, 23(4): 457-468.
- [67] H. Toba. Segment-based approach for real-time reactive rescheduling for automatic manufacturing control[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2000, 13(3): 264-272.
- [68] J. H. Lee, H. J. Kim, and T. E. Lee. Scheduling transient periods of dual-armed cluster tools[C]. *Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*, Chengdu, China, 2012: 1569-1574.
- [69] J. H. Lee, H. J. Kim, and T. E. Lee. Scheduling lot switching operations for cluster tools[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2013, 26(4): 592-601.
- [70] T. K. Kim, C. Jung and T. E. Lee. Scheduling start-up and close-down periods of dual-armed cluster tools with wafer delay regulation[J]. *International Journal of Production Research*, 2012, 50(10): 2785-2795.
- [71] D. K. Kim, T. E. Lee, and H. J. Kim. Optimal scheduling of transient cycles for single-armed cluster tools[C]. *Proceedings of the 2013 IEEE Int. Conf. Automation Science and Engineering*, Madison, WI, USA, Aug. 2013: 874-879.
- [72] H. J. Kim, J. H. Lee, C. Jung, and T. E. Lee. Scheduling cluster tools with ready time constraints for consecutive small lots[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2013, 10(1): 145-159.
- [73] H. J. Kim, J. H. Lee, and T. E. Lee. Noncyclic scheduling of cluster tools with a branch and bound algorithm[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2013, DOI: 10.1109/TASE.2013.2293552.

- [74] H. J. Kim, J. H. Lee, and T. E. Lee. Time-feasible reachability tree for noncyclic scheduling of timed Petri nets[J]. *IEEE Trans. Automation Science and Engineering*, 2014, DOI: 10.1109/TASE.2014.2313979.
- [75] U. Wikborg and T. E. Lee. Noncyclic scheduling for timed discrete event systems with application to single-armed cluster tools using Pareto-optimal optimization[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2013, 10(3): 689–710.
- [76] 周炳海, 何平, 潘尔顺, 奚立峰. 基于Markov链的集束型晶圆制造设备预防性维护建模[J]. *上海交通大学学报*, 2008, 42(10): 1622-1626.
- [77] 厉红, 钱省三. 集束型半导体制造设备的预防维修计划优化[J]. *半导体技术*, 2005, 30(11): 39-42.
- [78] 周炳海, 潘青枝, 王世进. 晶圆制造单元的Petri网建模和性能分析[J]. *计算机工程与应用*, 2006, 42(35): 222-225.
- [79] 孙玉玺, 伍乃骐. 基于eM-Plant求解具有晶圆重入过程的单臂组合设备最优调度的仿真方法[J]. *工业工程*, 2012, 15(5): 26-32.
- [80] 付虎, 伍乃骐, 乔岩. 半导体制造中具有重入加工工艺的双臂组合设备的调度研究[J]. *机电工程技术*, 2013, 42(9): 32-37.
- [81] M. C. Zhou and K. Venkatesh. Modeling, simulation and control of flexible manufacturing systems: A Petri net approach[M]. Singapore: *World Scientific*, 1999.
- [82] Y. Tang, M. C. Zhou, and M. Gao. Fuzzy-Petri net based disassembly planning considering human factors[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans*, 2006, 36(4): 718–726.
- [83] M. C. Zhou and F. DiCesare. Parallel and sequential mutual exclusions for Petri net modeling of manufacturing systems with shared resources[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1991, 7(4): 515–527.
- [84] M. C. Zhou and F. DiCesare. Petri net synthesis for discrete event control of manufacturing systems[M]. Boston: *Kluwer Academic Publishers*, 1993.

- [85] M. C. Zhou, F. DiCesare, and A. Desrochers. A hybrid methodology for synthesis of Petri nets for manufacturing systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1992, 18(3): 350–361.
- [86] Z. W. Li, S. Hu, and A. R. Wang. Design of liveness-enforcing supervisors for flexible manufacturing systems using Petri nets[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, 2007, 37(4): 517–526.
- [87] F. Chu and X. L. Xie. Deadlock analysis of Petri nets using siphons and mathematical programming[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1997, 13(6): 793–804.
- [88] J. Ezpeleta, J. M. Colom, and J. Martinez. A Petri net based deadlock prevention policy for flexible manufacturing systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1995, 11(2): 171–184.
- [89] Z. W. Li and M. C. Zhou. Elementary siphons of Petri nets and their application to deadlock prevention in flexible manufacturing systems[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans*, 2004, 34(1): 38–51.
- [90] Z. W. Li and M. C. Zhou. Two-stage method for synthesizing liveness-enforcing supervisors for flexible manufacturing systems using Petri nets[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2006, 2(4): 313–325.
- [91] Z. W. Li, M. C. Zhou, and M. D. Jeng. A maximally permissive deadlock prevention policy for FMS based on Petri net siphon control and the theory of regions[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2008, 5(1): 182–188.
- [92] HeSuan Hu, MengChu Zhou, ZhiWu Li, and Ying Tang. An optimization approach to improved Petri net controller design for automated manufacturing systems[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2013, 10(3): 772–782.
- [93] HeSuan Hu, MengChu Zhou, ZhiWu Li, and Ying Tang. Deadlock-Free control of automated manufacturing systems with flexible routes and

- assembly operations using Petri nets[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2013, 9(1): 109-121.
- [94] K. Y. Xing, B. S. Hu, and H. X. Chen. Deadlock avoidance policy for Petri net modeling of flexible manufacturing systems with shared resources[J]. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 1996, 41(2): 289-295.
- [95] N. Q. Wu. Avoiding deadlocks in automated manufacturing systems with shared material handling system[C]. *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Albuquerque, NM, 1997: 2427-2432.
- [96] N. Q. Wu. Necessary and sufficient conditions for deadlock-free operation in flexible manufacturing systems using a colored Petri net model[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, 1999, 29(2): 192-204.
- [97] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Avoiding deadlock and reducing starvation and blocking in automated manufacturing systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 2001, 17(5): 657-668.
- [98] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Deadlock Avoidance in Semiconductor Track Systems[C]. *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Washington, DC, 2002: 193-198.
- [99] N. Q. Wu and M. C. Zhou. AGV routing for conflict resolution in AGV systems[C]. *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Taipei, Taiwan, 2003: 1428-1433.
- [100] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Modeling and deadlock control of automated guided vehicle systems[J]. *IEEE Transactions on Mechatronics*, 2004, 9(1): 50-57.
- [101] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Deadlock resolution in automated manufacturing systems with robots[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2007, 4(3): 474-480.

- [102] N. Q. Wu and M. C. Zhou. *System modeling and control with resource-oriented Petri nets*[M]. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, October 2009.
- [103] N. Q. Wu and M. C. Zhou. Process VS resource-oriented Petri net modeling of automated manufacturing systems[J]. *Asian Journal of Control*, 2010, 12(3): 267-280.

攻读学位期间发表的论文

专著一章:

- [1] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou, Real-time scheduling and control of single-arm cluster tools with residency time constraint and activity time variation by using resource-oriented Petri nets, (DOI: 10.4018/978-1-4666-4034-4.ch008), in Z. W. Li and A. M. Al-Ahmari (Ed.), *Formal Methods in Manufacturing Systems: Recent Advances*, IGI Global, New York, May, 2013. (DOI: 10.4018/978-1-4666-4034-4).

期刊论文:

- [1] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Schedulability and Scheduling Analysis of Dual-Arm Cluster Tools with Wafer Revisiting and Residency Time Constraints Based on a Novel Schedule[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2015, 45(3): 472-484.
- [2] Y. Qiao, N. Q. Wu, Q. H. Zhu, and L. P. Bai. Cycle Time Analysis of Dual-Arm Cluster Tools for Wafer Fabrication Processes with Multiple Wafer Revisiting Times[J]. *Computers & Operations Research*, 2015, 53: 252-260.
- [3] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Scheduling of Dual-Arm Cluster tools with Wafer Revisiting and Residency Time Constraints[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2014, 10(1): 286-300.
- [4] Y. Qiao, N. Q. Wu, C. R. Pan, and M. C. Zhou. How to Respond to Process Module Failure in Residency Time-constrained Single-arm Cluster Tools[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2014, 27(4): 462-474.
- [5] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. A Petri net-based Novel Scheduling Approach and Its Cycle Time Analysis for Dual-Arm Cluster Tools with Wafer Revisiting[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2013, 26(1): 100-110.
- [6] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Real-Time Scheduling of Single-Arm Cluster Tools Subject to Residency Time Constraints and Bounded Activity

- Time Variation[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2012, 9(3): 564-577.
- [7] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Petri Net Modeling and Wafer Sojourn Time Analysis of Single-Arm Cluster Tools with Residency Time Constraint and Activity Time Variation[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2012, 25(3): 432-446.
- [8] Y. Qiao, C. R. Pan, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Response Policies to Process Module Failure in Single-Arm Cluster Tools Subject to Wafer Residency Time Constraints[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2014, DOI: 10.1109/TASE.2014.2312823.
- [9] C. R. Pan, Y. Qiao, M. C. Zhou, and N. Q. Wu. Scheduling and Analysis of Start-up Transient Processes for Dual-Arm Cluster Tools with Wafer Revisiting[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2015, 28(2): 160-170.
- [10] C. R. Pan, Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. A Novel Algorithm for Wafer Sojourn Time Analysis of Single-Arm Cluster Tools with Wafer Residency Time Constraints and Activity Time Variation[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2015, 45(5): 805-818.
- [11] Q. H. Zhu, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Scheduling of Single-arm Multi-cluster Tools with Wafer Residency Time Constraints in Semiconductor Manufacturing[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2015, 28(1): 117-125.
- [12] F. J. Yang, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Optimal One-Wafer Cyclic Scheduling of Single-Arm Multi-Cluster tools with Two-Space Buffering Modules[J]. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems*, 2014, 44(12): 1584-1597.
- [13] F. J. Yang, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Petri Net-Based Polynomially Complex Approach to Optimal One-Wafer Cyclic Scheduling of Hybrid Multi-Cluster Tools in Semiconductor Manufacturing[J]. *IEEE*

Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems, 2014, 44(12): 1598-1610.

- [14] F. J. Yang, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Petri Net-Based Optimal One-Wafer Cyclic Scheduling of Hybrid Multi-Cluster Tools in Wafer Fabrication[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2014, 27(2); 192-203.
- [15] Q. H. Zhu, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Petri Net-Based Optimal One-Wafer Scheduling of Single-Arm Multi-Cluster Tools in Semiconductor Manufacturing[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2013, 26(4): 578 - 591.

会议论文

- [1] Y. Qiao, N. Q. Wu, C. R. Pan, and M. C. Zhou. A Novel Failure Response Policy for Single-arm Cluster Tools with Residency Time Constraints[C]. *Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics*, San Diego, CA, Oct. 2014: 126-132.
- [2] Y. Qiao, N. Q. Wu, C. R. Pan, and M. C. Zhou. Petri Net-based Response Policies to Process Module Failure in Time-constrained Single-arm Cluster Tools[C]. *IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control*, Miami, FL, USA, April 7-9, 2014: 144-149.
- [3] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Scheduling of Time Constrained Dual-Arm Cluster Tools with Wafer Revisiting[C]. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, Madison, Wisconsin, USA, August 17-21, 2013: 868-873.
- [4] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Petri Net-Based Scheduling Analysis of Dual-Arm Cluster Tools Subject to Wafer Revisiting and Residency Time Constraints[C]. *IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control*, Paris-Evry, France, April 10-12, 2013: 252-257.
- [5] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Petri Net-Based Scheduling Analysis of Dual-Arm Cluster Tools with Wafer Revisiting[C]. *IEEE International*

- Conference on Automation Science and Engineering*, Seoul, Korea, August 20-24, 2012: 206-211.
- [6] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Petri Net-Based Real-Time Scheduling of Time-Constrained Single-Arm Cluster Tools with Activity Time Variation[C]. *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Minnesota, USA, May 14-18, 2012: 5056-5061.
- [7] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Real-Time Control Policy for Single-Arm Cluster Tools with Residency Time Constraints and Activity Time Variation by Using Petri Net[C]. *IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control*, Beijing, China, April 11-14, 2012: 34-39.
- [8] Y. Qiao, N. Q. Wu, and M. C. Zhou. Modeling and Analysis of Dual-Arm Cluster Tools for Wafer Fabrication with Revisiting[C]. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, Trieste, Italy, August 24-27, 2011: 90-95.
- [9] C. R. Pan, M. C. Zhou, Y. Qiao, and N. Q. Wu. Simulation Modeling and Visualization of Start-up Transient Processes of Dual-arm Cluster Tools with Wafer Revisiting[C]. *Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics*, San Diego, CA, Oct. 2014: 139-144.
- [10] Q. H. Zhu, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Modeling and Schedulability Analysis of Single-Arm Multi-Cluster Tools with Residency Time Constraints via Petri Nets[C]. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, Taipei, Taiwan, August 18-22, 2014: 81-86.
- [11] F. J. Yang, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Optimal Scheduling of Single-Arm Multi-Cluster Tools with Two-Space Buffering Modules[C]. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, Taipei, Taiwan, August 18-22, 2014: 75-80.
- [12] F. J. Yang, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Optimal One-Wafer Cyclic Scheduling Analysis of Hybrid Multi-Cluster Tools With One-Space Buffering Module[C]. *IEEE International Conference on Robotics and*

Automation, Hong Kong Convention and Exhibition Center, Hong Kong, China, May 31 - June 5, 2014: 3279-3284.

- [13] Q. H. Zhu, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Petri Net Modeling and One-Wafer Scheduling of Single-Arm Multi-Cluster Tools[C]. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, Madison, Wisconsin, USA, August 17-21, 2013: 862-867.
- [14] Q. H. Zhu, N. Q. Wu, Y. Qiao, and M. C. Zhou. Scheduling of Single-Arm Multi-Cluster Tools to Achieve the Minimum Cycle Time[C]. *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Kongresszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, May 6-10, 2013: 3555-3560.

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明，并表示了谢意。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名：乔岩 日期：6/7/2015

致谢

2009年,我考上了广东工业大学的硕士研究生。在硕士阶段,有幸在我的导师伍乃骐教授的指导下,开始接触科研。伍老师时常与我讲述他科学研究的经历,分享他的经验和教训,让我从中获益良多。“搞科研要耐得住寂寞,要专心、坚韧,不要急功近利和太在乎名利,”伍老师这样教导我,这也成为我搞科研过程中坚持的原则。伍老师与我讲:“人这一辈子总要做一些事情,当你老了,回过头看这些事你会充满了成就感和满足感,这样你才会觉得你这辈子没有白活,没有遗憾。”这也成为了我为之努力的目标。在平时的学习与科研中,伍老师会教我如何在实际中发现问题,如何寻找恰当的方法解决问题,同时还手把手的指导我如何进行科技论文写作。就这样,在恩师的指导下,硕士阶段完成了一些科研成果,并获得了本校硕博连读的资格。博士期间,伍老师多次资助我出国进行交流与学习,这开拓了我的视野,让我有更多的机会了解到世界前沿的科研成果。在伍老师的全力支持与指导下,博士期间在国际权威期刊发表了一系列科研成果,并完成了这本博士学位论文。衷心感谢辛勤指导和培育我的导师伍乃骐教授!同时,感谢师母钱燕鸣老师对我的学习、科研和生活上的指导、支持、关心和帮助。尤其师母对我讲,“你要将你的科研当做你的事业去做,只有这样的科研心态,才能在这条路上走的更远。”这让我更加坚定了我的奋斗目标。

特别感谢这几年来,美国新泽西理工学院周孟初教授对我科研上的指导以及提出的宝贵建议。同时感谢在美国交流学习期间,周教授对我科研与生活上的支持、关心和帮助。感谢美国新浙西理工学院离散事件系统实验室的老师与同学们的关心与帮助。

感谢师兄朱清华老师和潘春荣副教授,以及师弟阳罚军这几年来与我一起讨论科研问题。感谢师兄滕少华教授、赵玉明老师等、师姐白丽平副教授、闵雁老师、侯艳老师等对于我的指导和帮助。感谢实验室的张思维、杨露、贺宁等师弟与师妹和我的同学们对我的支持。感谢工业工程系老师苏平教授、傅惠副教授、饶中老师、周金平老师等对我的关心和帮助。

感谢我的家人、亲戚和朋友对我学习和生活的支持与帮助。最后，感谢参与论文评审及答辩工作的专家，感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间对我的论文进行评阅指导。

乔 岩

二〇一五年四月